



กรมอุตุนิยมวิทยา

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ
คณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียน
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
สภาผู้แทนราษฎร

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

๑.โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน

☐ โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.....

☐ โครงการใหม่ ปีงบประมาณ 2570

รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ชื่อโครงการ....จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศไทย.....

หน่วยงานรับผิดชอบ....กองอุตุนิยมวิทยาการบิน.กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม....

1. นายสมควร..ต้นจัน...ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โทร.. 02-1340007-8
2. นายวิทยา เรืองชาติรี..ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน ดอนเมือง โทร 02-1340007-8.
3. นายคมสันต์ ผาศิริ..... ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน สุวรรณภูมิ. โทร. 02-1340007-8

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยนโยบายของรัฐบาลนโยบายภาครัฐมุ่งยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางการบินภูมิภาค (Aviation Hub) ภายในปี 2573 โดยเร่งขยายขีดความสามารถสนามบินหลักรองรับผู้โดยสารได้กว่าล้านคนต่อปี ภายในปี 2580 ปรับปรุงกฎหมายการบิน (CAAT) ส่งเสริมธุรกิจการบินส่วนบุคคลและCargo และดึงดูดสายการบินระดับโลกรวมทั้งเพิ่มศักยภาพของสนามบินรองที่มีเที่ยวบินคับคั่งเป็นโครงข่ายการบินของประเทศไทย ประกอบกับความเจริญและการพัฒนาด้านการคมนาคมทางอากาศมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีราคาค่าโดยสารที่ถูกลง การตลาดมีการแข่งขันสูง จึงเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการเดินทางอากาศ ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้งานด้านการพัฒนาระบบการเตือนภัย การบริหารจัดการจราจรทางอากาศ รวมทั้งการจัดการของสนามบิน การบินภาคพื้นของสนามบินต้นทางปลายทาง จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดของ ICAO และ WMO เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการเพื่อให้เกิดการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินในระดับประเทศและภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินจึงเป็นตัวแปรสำคัญในการเดินทางทางอากาศให้เกิดความปลอดภัย และลดต้นทุน ระยะเวลา และระยะทางในการเดินทางให้สั้นที่สุด นำมาซึ่งต้นทุนที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละเที่ยวบินที่ต่ำลง สามารถสร้างการแข่งขันของแต่ละสายการบินได้ โดยในอนาคตมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเดินทางอากาศ (Air Traffic Management : ATM) และการบริหารจัดการสนามบินให้มีความทันสมัย ยกกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางอากาศในภูมิภาคนี้ ตลอดจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่เห็นผลในทันทีในการเดินทางโดยเครื่องบินให้ดียิ่งขึ้นในภาพรวมของภูมิภาคและของโลก การพยากรณ์อากาศเพื่อการวางแผนและจัดทำแผนการบินล่วงหน้าในแต่ละเที่ยวบินซึ่งต้องการข้อมูลสภาพอากาศในระยะสั้นและระยะปานกลางที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการบินในแต่ละเที่ยวบินจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรทางอากาศในภาพรวมของภูมิภาคและของโลกให้เป็นไปได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในภาพรวม

ลดลง เกิดความปลอดภัยในการเดินอากาศที่ดียิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการเดินทางในแต่ละเส้นทาง การต่อเชื่อมเดินทางของแต่ละเที่ยวบินมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศไทย เพิ่มเติมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินของสนามบินรองที่มีเที่ยวบินคับคั่ง เพื่อการพยากรณ์อากาศระยะสั้นในเขตรับผิดชอบของแต่ละสนามบินให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง ในการใช้สำหรับการบริหารจัดการการเดินอากาศของระบบการบริหารจัดการการเดินอากาศ (Air Traffic Management : ATM)และการบริหารสนามบิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเครื่องตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบิน สำหรับสนามบินรองให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น.....
- 2) เพื่อพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ทำการบินเพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำสูง
- 3) เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศร้ายต่อการเดินอากาศทั้งในพื้นที่ของสนามบินต่างๆ.....
- 4) เพื่อบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Nowcasting) สำหรับการบริหารจัดการการเดินอากาศทั้งในพื้นที่สนามบิน ระยะประชิดสนามบิน ที่มีความแม่นยำสูง

3. เป้าหมายของโครงการ

- 1) มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม และแจ้งเตือนสภาวะอากาศร้ายที่มีผลกระทบต่อการบิน สำหรับเขตการบินต่าง ๆ ของสนามบิน ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้
- 2) มีระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นและระยะสั้นมาก (Now-casting) สำหรับการบริหารจัดการการเดินอากาศทั้งในพื้นที่สนามบิน ระยะประชิดสนามบินรอง ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี หาดใหญ่ จ.สงขลา ภูเก็ต น่าน บุรีรัมย์ พิษณุโลก และ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือในระดับสากล เพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศไทย

4. กลุ่มเป้าหมาย

- 1) กลุ่มเป้าหมายหลัก
 - ผู้โดยสารเดินทางทางอากาศทั้งในและต่างประเทศ
 - บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 - หน่วยงานสนับสนุนและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอากาศ
 - หน่วยบินปีกหมุนของทางราชการและพลเรือน
- 2) กลุ่มเป้าหมายรอง..
 - ประชาชนทั่วไป
 - ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และอื่นๆ

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน (ใส่เดือนปีที่จะดำเนินการ จนถึง เดือนปีอะไร)

..... 3 ปี (36 เดือน) พ.ศ.2570-2572

6. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตการบินสนามบินรองที่มีเที่ยวบินคับคั่งสูง ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี หาดใหญ่ จ.สงขลา ภูเก็ต น่าน บุรีรัมย์ พิษณุโลก และ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

7. ตัวชี้วัดผลผลิต (ตัวชี้วัดทุกตัวต้องวัดค่าเป็นตัวเลขได้)

ข้อมูลพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการบินและการบริการจัดการการเดินทางอากาศของประเทศไทย ในพื้นที่เขตการบินของประเทศไทย (Bangkok FIR)

ผลผลิต (output)	ตัวชี้วัดผลผลิต / ค่าเป้าหมาย
-ภายใต้โครงการนี้ ประเทศไทยพัฒนาระบบที่มีขีดความสามารถในการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ International Civil Aviation Organization อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความต่อเนื่องของข้อมูล ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ ผู้ประกอบการสนามบิน และสายการบิน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบ การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศไทย -ระบบตรวจวัดสภาพอากาศร้ายที่ทำอากาศยานดอนเมือง ที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และสนามบินส่วนภูมิภาค ที่มีประสิทธิภาพ ความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการ เพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินทางอากาศในพื้นที่ของทุกเที่ยวบิน และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดเหตุอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุด้านการบิน	ข้อมูลพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการบินและการบริการจัดการการเดินทางอากาศของประเทศไทย ในพื้นที่เขตการบินของประเทศไทย (Bangkok FIR) เชิงปริมาณ การรายงานและพยากรณ์อากาศเพื่อการบินของข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วและทิศทางลมในระดับต่าง ๆ เป็นต้น ความสูง ตามมาตรฐานของ ICAO มากกว่าร้อยละ 96 เชิงคุณภาพ ร้อยละความถูกต้องมากกว่า 96 ในการรายงานการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายเพื่อการบินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชิงเวลา สามารถให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน ที่ทันการณ์และต่อเนื่อง ตามมาตรฐานของ ICAO กำหนดข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วและทิศทางลม ในการให้บริการข้อมูลเพื่อการเดินทางอากาศ มากกว่าร้อยละ 96 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน ร้อยละมากกว่า 90 ของความปลอดภัยในการเดินทางอากาศที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

8. งบประมาณ

จำนวนเงิน๔๘๐,๐๐๐,๐๐๐..... บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลที่จะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนี้จะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับผลจากเรื่องนี้ สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการด้วยได้ เช่น กลุ่มเป้าหมายของโครงการจะได้รับประโยชน์อย่างไรเมื่อโครงการสิ้นสุดลง หรือกลุ่มเป้าหมายสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างไร)

.....ในมิติของความปลอดภัยการบิน ระบบที่ได้รับการพัฒนาจะสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงสภาพอากาศที่เป็นอันตราย เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง ลมเฉือน หรือความปั่นป่วนของอากาศ ได้อย่างแม่นยำและทันเวลา ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและบริหารจัดการเที่ยวบินได้อย่างเหมาะสม ลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการบินของประเทศไทยให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ในมิติด้านเศรษฐกิจและประสิทธิภาพการให้บริการ ระบบอุตุนิยมวิทยาการบินที่ได้รับการยกระดับจะช่วยลดความล่าช้าในการบิน ลดการเบี่ยงเส้นทางบิน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของสายการบิน อันจะส่งผลโดยตรงต่อการลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของสายการบินและผู้โดยสารต่อระบบการบินของประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและการใช้ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีความแม่นยำสูงในการวางแผนเส้นทางบิน จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่จำเป็น ลดการบินวนรอ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการบิน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายการลดการปล่อยคาร์บอนของประเทศ ผลผลิต (output) (ตัวผลผลิตสิ่งที่ได้จากโครงการดังกล่าว)

ภายใต้โครงการนี้ ประเทศไทยจะมีขีดความสามารถในการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ International Civil Aviation Organization อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความต่อเนื่องของข้อมูล ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ ผู้ประกอบการสนามบิน และสายการบิน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศไทย

ผลลัพธ์ (outcome) (ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ได้อะไรจากโครงการดังกล่าว)

โครงการนี้จะก่อให้เกิดการยกระดับระบบอุตุนิยมวิทยาการบินของประเทศไทยจากบทบาทผู้ให้ข้อมูลไปสู่การเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการบินของประเทศด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนในระดับสากลอย่างแท้จริง

10. แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวอย่างตารางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อครุภัณฑ์.จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อยกระดับ

อุตุนิยมวิทยาการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศไทย..

งบประมาณทั้งสิ้น...480.ล้าน...บาท ปี .2570. งบประมาณ...72.ล้าน...บาท ปี ..2571. งบประมาณ...

192.ล้าน...บาท ปี ..2572. งบประมาณ...216.ล้าน...บาท

กิจกรรม	ปีงบประมาณ																														หมายเหตุ						
	ปี 2570										ปี 2571										ปี 2572																
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย
1. การกำหนดรายละเอียด/ประชากรพิจารณา																																					
2. ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา																																					
3. การพิจารณาผล																																					
4. ออกใบสั่ง/ทำสัญญา																																					
5. สั่งผลิตและส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์																																					
6. ก่อสร้างฐานติดตั้งเครื่องมือ																																					
7. ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศและอุปกรณ์																																					
8. ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ																																					
9. สัมมอบ																																					

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

10. ระยะเวลาดำเนินการ720.....วัน/เดือน

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน.....แบ่งเป็นงวด.....

12. กรณีแบ่งจ่ายเป็นงวด

12.1 ส่วนหน้า 15% ของราคาซื้อขายตามสัญญา เป็นเงิน72 ล้าน..... บาท

กำหนดจ่ายเดือน.....เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ปี2570 หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว

12.2 เงินส่วนที่เหลือ

- งวดที่ 1 จ่ายเงิน 40%เป็นเงิน192 ล้าน..... บาท กำหนดจ่ายเดือน..เบิกจ่ายเงินในงบประมาณปี 2571 เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับมอบสิ่งของถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในงวดที่ 1

- งวดที่ 2 จ่ายเงิน 45% ส่วนที่เหลือทั้งหมด เป็นเงิน216 ล้าน..... บาท

กำหนดจ่ายเดือน.....กำหนดจ่ายเดือน..เบิกจ่ายเงินในงบประมาณปี 2572 เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาในงวดที่ 2

แนบรายละเอียดแผนการดำเนินงานของบริษัทคู่สัญญามาพร้อมด้วย (กรณีทำสัญญาแล้ว)



ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อยกระดับ
อุตุนิยมวิทยาการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศไทย 1 ระบบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2572

กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อยกระดับ
อุตุนิยมวิทยาการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศไทย 1 ระบบ

1. วัตถุประสงค์

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศไทย 1 ระบบ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 480,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนแม่บททางอากาศและการการเดินอากาศแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร รวมทั้งการพัฒนางานเพื่อกิจการด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ดำเนินการสาระสำคัญของการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานชื่อดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (specification)

2.1 สถานีเครือข่ายเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้นลงของเครื่องบิน (LIDAR) จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้ง ณ สนามบินบุรีรัมย์ สนามบินน่าน สนามบินพิษณุโลก และสนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 แห่ง โดยแต่ละชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

2.1.1 สามารถวัดทิศทางและความเร็วลมได้ทั้งในแนวตั้ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) และตรวจวัดการเคลื่อนไหวของกระแสอากาศปั่นป่วนและลมเฉือนในแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบินได้

2.1.2 ระยะตรวจวัดจะต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 เมตรหรือดีกว่า ตามมาตรฐานของ ICAO

2.1.3 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือหลักฐานแสดงเพื่อยืนยันจากผู้ผลิตของระบบที่เสนอต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายกับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตามมาตรฐาน Eye Safety Class 1M หรือ Standard IEC/EN 608025-1

2.2 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลและแสดงข้อมูลของเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LiDAR) จำนวน 4 แห่ง

2.2.1 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลและแสดงผลการตรวจวัดของระบบฯ จำนวนแห่งละ 1 ชุด พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้อย่างดี ติดตั้ง ณ สนามบินบุรีรัมย์ สนามบินน่าน สนามบินพิษณุโลก และสนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 แห่ง มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

2.2.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ Intel 8 Core Processor หรือว่าดีกว่า ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ Cache ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 MB

- 2.2.1.2 มีจอภาพแบบขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว หรือดีกว่า
- 2.2.2 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงข้อมูลผลการตรวจวัดของระบบ (Display Computer) จำนวน 4 แห่ง แห่งละ 1 ชุด ติดตั้ง ณ สนามบินบุรีรัมย์ สนามบินน่าน สนามบินพิษณุโลก และสนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และติดตั้ง ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน (สุวรรณภูมิ) จำนวน 4 ชุด
- 2.2.3 เครื่องพิมพ์ เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน ชนิดสี ที่ห้องปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยาการบินของสนามบินที่ติดตั้งระบบ และกองอุตุนิยมวิทยาการบิน จำนวนแห่งละ 1 ชุด พร้อมหมึกของเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 ชุด
- 2.3 ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบิน
- 2.3.1 ซอฟต์แวร์ระบบต้องเป็น Microsoft Windows ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ Linux ที่สามารถใช้งานได้อย่างดีกับระบบเครื่องที่เสนอเพื่อสนับสนุนการทำงานของโปรแกรมระบบเครื่องมือวัดลมเฉือนตามแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน
- 2.3.2 ระบบที่เสนอต้องสามารถทำงานและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องที่เวลาจริง (Real Time) หรือ ใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real Time) และสามารถแสดงข้อมูลในรูปของ Graphic Display ได้
- 2.3.3 ต้องสามารถตรวจวัดความเร็วและทิศทางของกระแสลม กระแสอากาศปั่นป่วนและลมเฉือน ครอบคลุมบริเวณแนวการขึ้น-ลงของเครื่องบิน
- 2.4 การติดตั้งเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน
- 2.4.1 ระบบที่นำเสนอต้องสามารถติดตั้ง ณ พื้นที่กึ่งกลางทางวิ่ง หรือบนอาคารสูงหรือดาดฟ้า หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดได้
- 2.4.2 ผู้ขายต้องทำการเดินสายเชื่อมต่อสายเคเบิล (UTP, Fiber Optic) และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นจากเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LiDAR) เข้ากับวงจรเคเบิลเพื่อเชื่อมโยงไปยังที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของแต่ละสนามบินนั้นๆ หรือที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนด
- 2.4.3 ต้องติดตั้งสวิตช์ควบคุมระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบ Ground ให้เหมาะสมในแต่ละระบบที่เสนอ
- 2.5 ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า ทำหน้าที่เตือนเฉพาะท้องถิ่นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ระบบดังกล่าวประกอบด้วย
- 2.5.1 ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าเฉพาะท้องถิ่นที่สนามบิน (Local Lightning Warning System หรือ LLWS) จำนวน 4 แห่ง (อุปกรณ์ตรวจวัดฟ้าแลบฟ้าผ่าชนิดแบบ Stand-alone) มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

- 2.5.1.1 สามารถตรวจจับคลื่นแสง คลื่นแม่เหล็กและคลื่นไฟฟ้าสถิตจากฟ้าแลบฟ้าผ่าได้
- 2.5.1.2 เซนเซอร์ตรวจวัดฟ้าแลบฟ้าผ่าติดตั้งที่บริเวณสนามบินตามข้อกำหนดไว้และกรม
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- 2.5.1.3 เซนเซอร์ต้องมีความสามารถในการตรวจสอบสถานะการทำงาน
- 2.5.1.4 เซนเซอร์สามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาวะแวดล้อมดังต่อไปนี้
 - อุณหภูมิอากาศ 0 ถึง +40 °C หรือดีกว่า
 - ความชื้นสัมพัทธ์ 0 - 100%
 - ความเร็วลม 0 – 200 กม./ชม หรือดีกว่า
- 2.5.1.5 สื่อสารผ่านทางลิงค์อนุกรม (RS232 หรือ RS422) ชนิดของการสื่อสารของ
เซนเซอร์จะเป็นแบบอนุกรม ASCII หรือ สื่อสารชนิดอื่นตามความเหมาะสม
- 2.5.2 เซนเซอร์ตรวจวัดความเข้มของสนามไฟฟ้าในบรรยากาศ EFM ทำหน้าที่ตรวจวัดความ
เข้มของสนามไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศเหนือพื้นที่สนามบินต่างๆ จำนวน 8 แห่ง ต้องมี
คุณสมบัติตามที่กำหนดหรือดีกว่าต่อไปนี้
 - 2.5.2.1 เซนเซอร์จะต้องวัดความเข้มของสนามไฟฟ้าในสถานที่ติดตั้ง
 - 2.5.2.2 สามารถทำงานได้ดีที่สภาวะแวดล้อมดังต่อไปนี้
 - อุณหภูมิ : 0 ถึง +40 °C หรือดีกว่า
 - ความชื้น : 0 – 100 %
 - 2.5.2.3 - สื่อสารผ่านทางลิงค์อนุกรม (RS232 หรือ RS422) ชนิดของการสื่อสารของ
เซนเซอร์จะเป็นแบบอนุกรม ASCII หรือ การสื่อสารชนิดอื่นที่เหมาะสม
- 2.5.3 ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับซอฟต์แวร์แจ้งเตือนฟ้าผ่า
- 2.5.4 ซอฟต์แวร์แจ้งเตือนฟ้าผ่า มีคุณลักษณะตามข้อกำหนดหรือดีกว่าดังนี้
 - 2.5.4.1 ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
Linux มีหน้าที่หลักในการเตือนฟ้าแลบฟ้าผ่า นอกจากนี้ยังสามารถแสดง
เหตุการณ์ฟ้าแลบฟ้าผ่าแบบเวลาจริงได้อีกด้วยซอฟต์แวร์ฯ
 - 2.5.4.2 ค่าความเข้มสนามไฟฟ้าจะแสดงเป็นกราฟและค่าตัวเลข ผู้ใช้สามารถเลือก
รูปแบบการแสดงผล (กราฟหรือตัวเลข)
 - 2.5.4.3 มีตัวเลือกสำหรับการเตือนด้วยภาพและเสียงโดยอัตโนมัติ
 - 2.5.4.4 มีแผนที่ประเทศและสามารถซูมได้อย่างน้อยสองระดับ
- 2.5.5 ติดตั้งระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า

2.5.5.1 การเชื่อมโยงข้อมูลและการควบคุมอุปกรณ์ตรวจวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าในบรรยากาศและเตือนก่อนการเกิดฟ้าผ่าระหว่างสถานีหลักกับสถานีภาคสนาม ใช้สาย Modem หรือ RS232/RS422 หรือ Ethernet หรือ Internet หรือ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีให้บริการ

2.5.5.2 สถานีที่ติดตั้งหากพบว่าสิ่งของที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของฝ่ายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย

2.5.5.3 ฝ่ายจะต้องติดตั้ง ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบ Ground ให้เหมาะสมกับระบบที่เสนอ

3. ระบบรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของระบบ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.1 หน่วยประมวลผลกลางของระบบ จำนวน 2 ชุด เพื่อสนับสนุนการจัดการการจราจรทางอากาศ ติดตั้ง ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน (สุวรรณภูมิ) มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

3.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จำนวน 2 หน่วย

3.1.2 จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว

3.1.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้จำนวน 1 ชุด

3.2 หน่วยประมวลผลย่อยประจำสนามบิน จำนวนแต่ละ 2 ชุด ติดตั้ง ณ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินอุบลราชธานี สนามบินหาดใหญ่ สนามบินภูเก็ต สนามบินบุรีรัมย์ สนามบินน่าน สนามบินพิษณุโลก และสนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 8 แห่ง มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้

3.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่าสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1GHz จำนวน 1 หน่วย

3.2.2 จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว

3.2.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้จำนวน 1 ชุด

3.3 ชุดแสดงผลข้อมูลสภาพอากาศ จำนวน 3 ชุด ติดตั้ง ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน (สุวรรณภูมิ) พร้อมโต๊ะและเก้าอี้สำหรับชุดคอมพิวเตอร์

3.4 ชุดแสดงผลข้อมูลสภาพอากาศ ติดตั้ง ณ สนามบินเครือข่ายตรวจวัด จำนวนแต่ละ 2 ชุด พร้อมโต๊ะและเก้าอี้สำหรับชุดคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ณ สนามบินเชียงใหม่ สนามบิน

อุบลราชธานี สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สนามบินภูเก็ต สนามบินบุรีรัมย์ สนามบิน
น่าน สนามบินพิษณุโลก และสนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 8 แห่ง

3.5 ซอฟต์แวร์การประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาการบินสู่ Aviation Hub ของประเทศไทย
ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

3.5.1 สามารถนำเข้าและแสดงข้อมูล OPMET และ ข้อมูลพยากรณ์จากศูนย์พยากรณ์
อากาศต่างๆ ได้

3.5.2 สามารถแสดงข้อมูลที่แสดงทั้งหมดที่ต้องการในรูปแบบของ Animation ได้

3.5.3 สามารถเลือกแสดงข้อมูลผลการคาดการณ์ค่าสารประกอบอุตุนิยมวิทยา
(Meteorology Elements) ณ จุดใดจุดหนึ่งในพื้นที่สนามบิน (Aerodrome Domain)
ได้

3.5.4 สามารถแจ้งเตือน (Alert) การเกิดสภาวะเลวร้าย (Weather Hazardous) ในเขต
สนามบิน (Aerodrome Domain) ในรูปแบบของเสียงหรือสีได้

3.5.5 สามารถแสดงค่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เมื่อใช้เมาส์คลิกเลือกบนจุดใดจุดหนึ่งใน
แผนภาพที่กำลังแสดงข้อมูลผลการพยากรณ์จากซอฟต์แวร์ประมวลผลและแสดง
ข้อมูลสารสนเทศด้านพยากรณ์อากาศการบิน (Aeronautical Forecasting
Information) ในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ หรือ World Area Forecast
Centers (WAFC) ได้

3.5.6 มีฟังก์ชันสำหรับ Pan, Scroll และ Zoom

3.5.7 มีฟังก์ชันสำหรับการวัดระยะทางและทิศทาง (Measurement of distance and
bearing)

3.5.8 ต้องทำการเชื่อมโยงและสร้างภาพทับซ้อน (Overlay) ข้อมูล Weather MODEL และ
ข้อมูลจากระบบตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น RADAR, LDN, MET Satellite,
LiDAR, AWOS, LLWAS เป็นต้น

3.5.9 มี Service ของ Output Data ในลักษณะของ Web Map Service (WMS)

4. อุปกรณ์ประกอบ

4.1 อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่าย (Firewall) จำนวนแห่งละ 1 ชุด ติดตั้ง จำนวน 8 แห่ง
โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย

4.1.1 เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance

- 4.1.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- 4.1.3 รองรับการดำเนินงานแบบ High Availability (HA) แบบ Active/Active และ Active/Passive ได้
- 4.2 อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่าย (Firewall) จำนวนแห่งละ 1 ชุด ติดตั้ง ณ กองอุทยานวิทยาการบิณ (สุวรรณภูมิ) โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย
 - 4.2.1 เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance
 - 4.2.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ช่อง และช่องเชื่อมต่อ 10 GE SFP+ จำนวน 2 ช่อง
 - 4.2.3 รองรับการทำ High Availability (HA) แบบ Active/Active และ Active/Passive ได้
- 4.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch 16 Port Layer 2) จำนวนแห่งละ 1 ชุด 8 แห่ง
 - 4.3.1 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- 4.4 ระบบสำรองไฟฟ้า จำนวนแห่งละ 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA ติดตั้ง จำนวน 8 แห่ง โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย
 - 4.4.1 เครื่องสำรองไฟฟ้าการทำงานแบบ True On line
 - 4.4.2 Input Voltage 220Vac +/- 25%, Frequency 50 Hz +/- 6% หรือดีกว่า
 - 4.4.3 -Output Voltage 220Vac +/- 2%, Frequency 50 Hz +/- 0.5% หรือดีกว่า
 - 4.4.4 Output Waveform แบบ Pure Sine Wave
 - 4.4.5 ต้องสามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (Full Load)
- 4.5 ระบบสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 KVA ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 2 ชุด
 - 4.5.1 เครื่องสำรองไฟฟ้าการทำงานแบบ True On line
 - 4.5.2 Input Voltage 220Vac +/- 25%, Frequency 50 Hz +/- 6% หรือดีกว่า
 - 4.5.3 Output Voltage 220Vac +/- 2%, Frequency 50 Hz +/- 0.5% หรือดีกว่า
 - 4.5.4 Output Waveform แบบ Pure Sine Wave
 - 4.5.5 ต้องสามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (Full Load)
- 4.6 อุปกรณ์แชร์ Wifi (Router wifi) จำนวนแห่งละ 1 ชุด

5. การติดตั้ง การเชื่อมโยง

- 5.1 จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์ในสนามบินที่ติดตั้งทุกชนิดในโครงการ เพื่อแสดงผล และเชื่อมโยงเพื่อทำการแสดงผลที่กองอู่ศูนย์มหาวิทยาลัยการบินทำอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้สายเคเบิล หรือ Fiber Optic หรืออินเทอร์เน็ตหรือรูปแบบอื่นๆ ที่ดีกว่า ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมหากจำเป็นเพื่อให้ระบบสามารถทำงานและดำเนินการได้ครบถ้วน
- 5.2 ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสารและค่าเช่าใช้บริการจนถึงระยะเวลาการรับประกัน
- 5.3 การติดตั้งระบบทั้งหมด หากมีอุปกรณ์ใดๆ ที่จำเป็นและให้ระบบสามารถทำงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ผู้ขายต้องดำเนินการจัดหาเพิ่มเติม พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- 5.4 ในระยะเวลาที่ผู้ขายเริ่มทำการติดตั้งเครื่องมือ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติงานของทางราชการ

1. การฝึกอบรม

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแผนการฝึกอบรม เนื้อหา ระยะเวลาการอบรม รวมทั้งการฝึกอบรม On the Job Training มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานกับระบบเครื่องและอุปกรณ์ที่เสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการด้านระบบดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6.1 ผู้ขายจะต้องจัดหาคู่มือและเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมในแต่ละรายการฝึกอบรม

6.2 ผู้ขายจะต้องมีหนังสือแจ้งกำหนดการ และสถานที่ในการฝึกอบรมให้กรมอุตุนิยมวิทยาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ พร้อมระบุรายละเอียดของหัวข้อการฝึกอบรม ในแต่ละรายการฝึกอบรม

6.2.1 ผู้บริหารระบบ และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

6.2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน

6.2.3 เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน

2. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบพัสดุตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน 720 (เจ็ดร้อยยี่สิบ) วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

3. การรับประกัน

- 3.1 ระยะเวลาการรับประกันระบบ เป็นเวลาระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จและกรมอุตุนิยมวิทยารับไว้ใช้ในราชการแล้ว
- 3.2 ในช่วงเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องตรวจสอบแซม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน หลังจากที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดต้องซ่อมให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ดีตามปกติภายในไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งให้ทราบถึง ความขัดข้องที่เกิดขึ้น
- 3.3 ในช่วงเวลาการรับประกัน ต้องจัดหาอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมและบำรุงรักษา
- 3.4 การบำรุงรักษา และตรวจสอบระบบ ผู้ขายจะต้องดำเนินการดังกล่าวทุก ๆ 6 (หก) เดือน รวมเป็นจำนวน 4 ครั้ง
- 3.5 ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน การบำรุงรักษา และตรวจสอบระบบ ผู้ขาย จะต้องมียกหนังสือแจ้ง กรมอุตุนิยมวิทยา ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมดำเนินการ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้กรมอุตุนิยมวิทยาทราบทุกครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาลงลายมือชื่อรับรองการปฏิบัติงาน

13. ลิขสิทธิ์

ข้อมูล (Data) ข้อมูลวิเคราะห์ (Analysis data) ผลผลิต (Products) หรือข้อมูลที่ได้จากระบบที่ติดตั้ง จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ไม่มีลิขสิทธิ์ และ/หรืออยู่ในมาตรฐานเปิด หากมีลิขสิทธิ์ผู้ขายจะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ผลิต และ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ Software ที่เกี่ยวข้องให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถใช้งานรวมทั้งการใช้งานและพัฒนาต่อเนื่อง เชื่อมต่อเข้าระบบอื่นๆ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเอง หรือบุคคล หรือนิติบุคคล ที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ดำเนินการ เพื่อกิจการของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยไม่มีเงื่อนไข และผู้ขายจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และขอบเขตสิทธิ์ต่างๆ ที่ผู้ขายสงวนไว้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา ในการยื่นข้อเสนอ

14. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณ 480,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ขอสงวนสิทธิ์และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อในครั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา สามารถยกเลิกการจัดซื้อได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมรับเงื่อนไขและไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้

127 Panjabhum Building II, 11th Floor,
 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
 Tel : 02-286-2688 Fax : 02-268-2688
 E-mail : ageneral@asiamet.co.th

เลขที่ /No. : 1AMO/0040469

วันที่ /Date : 27 เมษายน พ.ศ. 2569

ลูกค้า /Customer :

ผู้อำนวยการกองอู่ตุนิยมวิทยาการบิน
 กรมอู่ตุนิยมวิทยา

หมายเหตุ /Remark :

- เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ตามที่กองอู่ตุนิยมวิทยาการบิน ขอทราบราคา
- กำหนดยื่นราคา 120 วัน
- กำหนดส่งมอบภายใน 720 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- รับประกัน 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

ลำดับ ITEM	จำนวน QUANTITY	รายละเอียดสินค้า ARTICLE	ราคาต่อหน่วย PRICE/UNIT (รวม VAT 7%)	จำนวนเงิน /(บาท) AMOUNT
1	ระบบ 1	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออู่ตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อยกระดับอู่ตุนิยมวิทยาการบิน สู่ Aviation Hub ของประเทศไทย (ณ ท่าอากาศยาน 8 แห่ง)	480,000,000.-	480,000,000.00

ผู้มีอำนาจลงนาม /Authorized Signature




(นายเกียรติ เกริกการกิจ)
 กรรมการ

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 Exclude Vat : 448,598,130.84

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 Vat 7% : 31,401,869.16

ยอดเงินสุทธิ
 Grand Total : 480,000,000.00

-สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน-----



EXCEL CONSULTANTS CO., LTD.

98 Sathorn Square Office Tower, 37th Floor, Unit 3739,
North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel : 02-105-6322 Fax : 02-105-6301

ใบเสนอราคา

เรียน : ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา	เลขที่ใบเสนอ : EO2604002QTN		
หน่วยงาน : กองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	วันที่ : 29 / 04 / 69		
เสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินฯ 1 ระบบ			
รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท) รวม Vat 7% แล้ว	จำนวน (หน่วย)	ราคารวม (บาท)
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาการบิน สู่ Aviation Hub ของประเทศไทย พร้อมติดตั้ง ที่ท่าอากาศยานต่างๆ รวม 8 ท่าอากาศยาน	522,000,000.00	1 ระบบ	522,000,000.00
หมายเหตุ : กำหนดส่งมอบงาน 720 วัน และรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง 1 ปี : ยื่นราคา 180 วัน			
ตัวอักษร (ห้าร้อยยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)	รวมราคาทั้งสิ้น		522,000,000.00

ผู้เสนอราคา



นายพัฒนพงษ์ เหมือนจันทร์
(นายพัฒนพงษ์ เหมือนจันทร์)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

QT. No. MT2604003-OQ

วันที่ 30 เมษายน 2569

เรื่อง เสนอราคารายการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบินฯ
เรียน ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอทราบราคารายการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาการบิน สู่ Aviation Hub ของประเทศไทย จำนวน 1 ระบบ บริษัทฯ ขอเสนอราคาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้.-

จำนวน 1 ระบบ รายการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน
เพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาการบิน สู่ Aviation Hub ของประเทศไทย
จำนวน 8 สนามบิน

ราคาที่เสนอ : รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 508,176,000.- บาท
(ห้าร้อยแปดแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดส่งมอบ : ภายใน 750 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดยื่นราคา : ภายใน 150 วัน นับจากวันเสนอราคานี้

กำหนดรับประกัน : ภายใน 1 ปี นับจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยารับไว้ใช้งานราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายพัทธ์รวิน ชื่นนันทวานิช)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

๒.โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)

- ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.....
- ☒ โครงการใหม่ ปีงบประมาณ 2570

รายละเอียดคำของบประมาณโครงการประจำปี ๒๕๗๐

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน
บุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอุตุนิยมวิทยา กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โทร ๐-๒๓๙๓-๑๖๘๑

๑. หลักการและเหตุผล

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีโครงการปรับปรุงทางวิ่ง ซึ่งจะทำให้จุดติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เปลี่ยนไปไม่ได้อยู่บริเวณ Touch down Zone จึงทำให้การรายงานและการพยากรณ์อากาศการบินที่ Touch down Zone คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ประกอบกับระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) มีอุปกรณ์ตรวจวัดชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ซึ่งเปิดใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมงเป็นระยะเวลานาน ติดตั้งใช้งานตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ มีอุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ จากปัญหาอะไหล่สำคัญบางชนิดตกทุนไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนของเดิมได้ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป มีการยกเลิกสายการผลิต ทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจวัดสารประกอบทางด้านอุตุนิยมวิทยาน้อยลง ส่งผลต่อการให้บริการข้อมูลอากาศการบิน

ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงมีความประสงค์จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้สามารถตรวจวัดสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ในการรายงานและการพยากรณ์อากาศการบิน เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ใช้ท่าอากาศยานในการเดินทาง

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อการให้บริการและการแจ้งเตือนภัยจากสภาพอากาศร้ายที่มีผลกระทบต่อการบินให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๒.๒ เพื่อส่งข้อมูลรายงานแสดงผลที่ห้องตรวจอากาศการบินได้อย่างต่อเนื่อง
- ๒.๓ เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่งข่าว
- ๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเครื่องอากาศยานขึ้นหรือลงสนามบิน
- ๒.๕ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของระบบ (Emergency Plan) ตามข้อกำหนดที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในด้านคมนาคมทางอากาศ โดยเฉพาะในเรื่องการเดินทางและการขนส่งทางอากาศและด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในการ พัฒนาและยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้:

ประโยชน์ด้านคมนาคมและความปลอดภัยในการเดินทาง/ขนส่ง

๑. เพิ่มความปลอดภัยในการบิน

- เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ(AWOS) และชนิดระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS) ช่วยให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพอากาศที่อาจเป็นอันตราย เช่น พายุฝน ฟ้าผ่า หรือลมกรรโชกแรง

- นักบินสามารถวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีพายุหรือลมแรงได้ทันเวลา

๒. ลดอุบัติเหตุจากสภาพอากาศ

- ช่วยเตือนนักบินก่อนเครื่องขึ้นหรือลง หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของลมที่อันตราย

- ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการสูญเสียการควบคุมเครื่องบิน

๓. เพิ่มความแม่นยำในการวางแผนเที่ยวบิน

- ระบบพยากรณ์อากาศการบิน (Aviation Weather Forecasting Systems) ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ศูนย์ควบคุมการบินและนักบิน เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม ความกดอากาศ ระดับเมฆ ทิศนวิสัย ฯลฯ

- ช่วยให้งำหนดเส้นทางบินที่เหมาะสม ประหยัดเวลาและเชื้อเพลิง

๔. สนับสนุนการบินแบบอัตโนมัติ

- ข้อมูลจากเครื่องมือเหล่านี้ส่งไปยังระบบนำร่องและระบบควบคุมอัตโนมัติในเครื่องบิน ช่วยให้การบินแม่นยำและปลอดภัยแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย

๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรทางอากาศ

- ศูนย์ควบคุมการบินใช้ข้อมูลจากเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาในการจัดลำดับและเว้นระยะห่างของเครื่องบินในแต่ละเส้นทางและช่วงเวลา

- ลดความแออัดของเส้นทางบิน และหลีกเลี่ยงความล่าช้า

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน กับ การท่องเที่ยวและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

๑. ช่วยวางแผนการเดินทางที่ปลอดภัยและแม่นยำ

- นักท่องเที่ยวสามารถได้รับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่แม่นยำล่วงหน้า เช่น ฝนตกหนัก, หมอก, พายุ หรือหิมะตก

- ช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น เช่น เปลี่ยนวันเดินทาง เลือกเส้นทางปลอดภัย หรือเตรียมตัวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

๒. ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางอากาศ

- ข้อมูลจากเครื่องมือ เช่น การวัดทัศนวิสัย (RVR) ช่วยให้สายการบินสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีอันตราย

- ลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ผิดปกติระหว่างบิน เช่น การตกหลุมอากาศแรง (Turbulence)

๓. ช่วยให้การบินไม่ล่าช้าและไม่ถูกยกเลิกโดยไม่จำเป็น

- เครื่องมือ เช่น ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และ ระบบตรวจวัดวินด์ชีียร์ (LLWAS) ช่วยให้นักบินและสายการบินมีข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพอากาศ
- เพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเกี่ยวกับการขึ้น-ลงของเครื่องบิน ลดปัญหาการยกเลิกเที่ยวบินที่ไม่จำเป็น ซึ่งส่งผลให้การท่องเที่ยวไม่สะดุด

๔. เสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศหรือพื้นที่ท่องเที่ยว

- การมีระบบอุตุนิยมวิทยาการบินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ
- ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีระบบจัดการด้านความปลอดภัยดี

๕. ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

- หากเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น พายุไซโคลนหรือพายุฤดูร้อน ข้อมูลจากเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาสามารถใช้ในการอพยพนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

๓. เป้าหมายของโครงการ

- ๓.๑ เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่งข่าวอากาศการบินได้อย่างต่อเนื่อง
- ๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเครื่องอากาศยานขึ้นหรือลงสนามบิน ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
- ๓.๓ รายงานค่าทัศนวิสัยทางวิ่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดว่าเครื่องบินสามารถขึ้นลงได้หรือไม่ ตลอดจนการทำงานที่ลานจอดที่สามารถทำงานได้อย่างมีความปลอดภัยตามกฎหมาย (Safety Management)
- ๓.๔ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของระบบ (Emergency Plan) ตามข้อกำหนดที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

๔. กลุ่มเป้าหมาย

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก

- กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ท่าอากาศยาน เพื่อความปลอดภัย กลุ่มสายการบิน นักบิน ประชาชนผู้ใช้บริการ
- กองทัพอากาศ
- บริษัทวิทยุการบิน
- หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน

๔.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง

- ประชาชนทั่วไป
- หน่วยงานสนับสนุนการเดินทางที่ท่าอากาศยาน
- สื่อสารมวลชน
- สถาบันการศึกษา

-

๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

๔๕๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา (ธันวาคม ๒๕๖๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๗๑)

ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินการ

ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
การกำหนดรายละเอียด/วิจารณ์	ก.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙
ประกวดราคา พิจารณาผล	ก.ย. - ต.ค.๖๙
ลงนามสัญญา	พ.ย.๖๙
สำรวจสถานที่ / กำหนดจุดติดตั้ง	ธ.ค.๖๙ - ก.พ.๗๐
ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ / กพท.อนุมัติการก่อสร้าง / อนุญาตเข้าพื้นที่	ก.พ. - ส.ค.๗๐
ส่งมอบอุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ส.ค.๗๐
ติดตั้งเครื่องมือฯ / อุปกรณ์ / ทดสอบการทำงาน/ อบรมเจ้าหน้าที่	ก.ย. - ธ.ค.๗๐
กพท.อนุมัติใช้งาน/รื้อถอนเครื่องมือฯชุดเดิม	ม.ค.- ก.พ.๗๑
ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)	ก.พ.๗๑

๖. พื้นที่ดำเนินการ

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๗. ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย
๑. โครงการจัดซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทางอากาศ ประเภทเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ระบบ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑) มีการส่งมอบเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทางอากาศ ประเภทเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ระบบ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑) ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีความถูกต้องทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบสภาพอากาศสามารถแจ้งเตือนสถานะอากาศ ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง แม่นยำน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัดเชิงเวลา ๑) สามารถปฏิบัติงานได้ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน ๑) สามารถให้บริการข้อมูลสถานะอากาศที่สนับสนุนให้การพยากรณ์อากาศถูกต้องแม่นยำและสามารถเตือนภัยและป้องกันการเสียหาย เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ประเภทเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบ ตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ระบบ สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑) ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) สามารถตรวจวัด สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาได้ครบถ้วน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑) มีระบบเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) สามารถ ตรวจวัดสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตัวชี้วัดเชิงเวลา ๑) สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
--	---

ผลลัพธ์ (Outcomes)

๑. กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดด้วยการตรวจอากาศอัตโนมัติในพื้นที่ พร้อมทั้งจะนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศ การเดินทาง และการเตือนภัยธรรมชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้นต่อสถานการณ์

๒. เพื่อการติดตามสภาวะอากาศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ และประชาชน ได้สะดวก รวดเร็ว ท้นต่อสถานการณ์ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในการใช้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา

๘. งบประมาณดำเนินการ

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

ปี ๒๕๗๐ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๕๕%) ๒๗.๕๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

ปี ๒๕๗๑ ผูกพันงบประมาณ (จ่าย ๔๕%) ๒๒.๕๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดด้วยการตรวจอากาศอัตโนมัติในพื้นที่ พร้อมทั้งจะนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศ การเดินทาง และการเตือนภัยธรรมชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้นต่อสถานการณ์

๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับกิจกรรมต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบสภาพอากาศ ณ บริเวณนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง แม่นยำน่าเชื่อถือ

๓. เพื่อการติดตามสภาวะอากาศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ และประชาชน ได้สะดวก รวดเร็ว ท้นต่อสถานการณ์ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในการใช้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา

๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน

ชื่อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง : โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน

ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ระบบ

งบประมาณทั้งสิ้น = ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ปี ๒๕๗๐ = ๒๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ปี ๒๕๗๑ = ๒๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

การดำเนินการ	งบปี๒๕๖๙			งบประมาณปี ๒๕๗๐												งบประมาณปี ๒๕๗๑					
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
๑ กำหนดรายละเอียด/วิจารณ์	←	→																			
๒ ประเมินราคา พิจารณาผล			←	→																	
๓ อนุมัติลงนามในสัญญา				←	→																
๔ รับเงินล่วงหน้า					←	→															
๕ สำรองพื้นที่ติดตั้ง/ส่งผลสำรวจติดตั้ง					←	→															
๖ ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่/กพท.อนุมัติการก่อสร้าง/อนุญาตเข้าพื้นที่								←							→						
๗ สัมมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑															←	→					
๘ ติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์/ทดสอบการทำงาน/อบรมเจ้าหน้าที่															←			→			
๙ กพท.อนุมัติใช้งาน/รื้อถอนเครื่องมือฯชุดเดิม																			←	→	
๑๐ ตรวจรับงาน งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)																				←	→

หมายเหตุ กิจกรรมมากกว่านี้ก็ได้

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน

เงื่อนไขการจ่ายเงิน ...แบ่งจ่ายเป็นงวด... (งวดเดียว / แบ่งจ่ายเป็นงวด)

๒.๑ เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๙

๒.๒ เงินส่วนที่เหลือ

งวดที่ ๑ ๔๐ % เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเดือน สิงหาคม ๒๕๗๐ เมื่อสัมมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ ตามสัญญาฯ

งวดที่ ๒ ๔๕ % เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๑ เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาฯ

ร่างข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)
ที่ทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ระบบ

กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ร่างข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ระบบ

๑. ความเป็นมา

ทำอากาศยานบุรีรัมย์ มีโครงการปรับปรุงทางวิ่ง ซึ่งจะทำให้จุดติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เปลี่ยนไปไม่ได้อยู่บริเวณ Touch down Zone จึงทำให้การรายงานและการพยากรณ์อากาศการบินที่ Touch down Zone คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ประกอบกับระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) มีอุปกรณ์ตรวจวัดชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ซึ่งเปิดใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมงเป็นระยะเวลานาน ติดตั้งใช้งานตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ มีอุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ จากปัญหาอะไหล่สำคัญบางชนิดตกgrunไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนของเดิมได้ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป มีการยกเลิกสายการผลิต ทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจวัดสารประกอบทาง ด้านอุตุนิยมวิทยาน้อยลง ส่งผลต่อการให้บริการข้อมูลอากาศการบิน

ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงมีความประสงค์จัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ทำอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้สามารถตรวจวัดสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ในการรายงานและการพยากรณ์อากาศการบิน เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ใช้อากาศยานในการเดินทาง

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้การให้บริการและการแจ้งเตือนภัยจากสภาพอากาศร้ายที่มีผลกระทบต่อการบินให้ประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒ เพื่อส่งข้อมูลรายงานแสดงผลที่ห้องตรวจอากาศการบินได้อย่างต่อเนื่อง

๒.๓ เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่งข่าว

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเครื่องอากาศยานขึ้นหรือลงสนามบิน

๒.๕ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของระบบ (Emergency Plan) ตามข้อกำหนดที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

๓. สถานที่ติดตั้ง รายละเอียดเครื่องมือตรวจวัด และอุปกรณ์

ผู้ขายต้องจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ทำอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ระบบ โดยจะต้องติดตั้งตามบริเวณสถานที่ต่างๆ ดังนี้

๓.๑ สถานีภาคสนามใกล้ทางวิ่ง ๐๔ และสถานีภาคสนามใกล้ทางวิ่ง ๒๒

อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน แต่ละสถานีภาคสนามใกล้ทางวิ่ง อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยดังต่อไปนี้

- อุปกรณ์ตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม พร้อมเสาวัดลมหลัก

จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์ตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม พร้อมเสาวัดลมอิสระ	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิเหนือทางวิ่ง	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดความกดอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดทัศนวิสัยทางวิ่งพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดความส่องสว่างของแสง (Background luminance)	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดลักษณะอากาศปัจจุบัน	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดความสูงฐานเมฆ	จำนวน ๑ ชุด
- ส่วนควบคุมและรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดสถานีภาคสนาม	จำนวน ๑ ชุด
- ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าย่อย สำหรับสถานีภาคสนาม	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชอก (Surge Protection)	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) ขนาด ๒ KVA	จำนวน ๑ เครื่อง
- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ๒ KVA	จำนวน ๑ เครื่อง
- ชุดไฟแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางพร้อมสวิทช์ควบคุมด้วยแสงสว่าง ติดตั้งบนเสาวัดลมหลัก	จำนวน ๑ ชุด
- ชุดไฟแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางพร้อมสวิทช์ควบคุมด้วยแสงสว่าง ติดตั้งบนเสาวัดลมอิสระ	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ติดตั้งบนเสาวัดลมหลัก	จำนวน ๑ ชุด
- ระบบไฟฟ้าสำรอง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับชุดวัดลมอิสระ	
- สายเคเบิลและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด	
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและระบบสายดิน ติดตั้งภายในตู้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	
- กล่องโลหะขนาดที่เหมาะสมพร้อมระบบระบายความร้อนแบบอัตโนมัติ และตาข่ายป้องกันแมลง พร้อมติดตั้งระบบสายดิน	

๓.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาหลัก (Met Observatory)

สถานีอุตุนิยมวิทยาหลัก ณ ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศการบิน หรือสถานที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยา กำหนด อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ :-

- ระบบรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาของสถานีภาคสนาม	จำนวน ๑ ชุด
- ชุดแสดงผลของข้อมูลอากาศ (Observer and Forecaster)	จำนวน ๒ ชุด
- ชุดแสดงผลข้อมูลตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม แบบอิสระ	จำนวน ๒ ชุด
- อุปกรณ์รับ – ส่ง ข้อมูล	จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องพิมพ์สี Multifunction หรือ All-in-one พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน ๑ เครื่อง
- อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) ขนาด ๕ KVA	จำนวน ๑ เครื่อง
- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ขนาด ๒ KVA	จำนวน ๑ เครื่อง
- ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องปรับอากาศพร้อมระบบควบคุมการเปิด – ปิด (Timer Switch)	

ตามขนาดพื้นที่ที่ติดตั้ง	จำนวน ๒ เครื่อง
- โต๊ะสำหรับชุดแสดงผลข้อมูลข่าวอากาศและเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้าอี้	จำนวน ๒ ชุด
- ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารและวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมขารอง	จำนวน ๒ ชุด

๓.๓ หอควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC)

อุปกรณ์ ที่ติดตั้ง ณ หอควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยดังต่อไปนี้	
- ชุดแสดงผลข่าวอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์รับ – ส่ง ข้อมูล	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากทางสายสัญญาณ	จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ อุปกรณ์สำรอง สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)

ผู้ขายต้องจัดหาอะไหล่ วัสดุ และอุปกรณ์สำรองสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) อย่างน้อยต่อไปนี้ :-

๓.๔.๑ สำหรับใช้งานที่กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร	
- อุปกรณ์ตรวจวัดทิศทาง และความเร็วลม	จำนวน ๒ ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์	จำนวน ๒ ชุด
- อุปกรณ์ตรวจวัดลักษณะอากาศปัจจุบัน	จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์รวบรวมข้อมูล (Data logger) ที่พร้อมใช้งาน	จำนวน ๑ ชุด
- Transmitter Unit RVR	จำนวน ๑ ชุด
- Receiver Unit RVR	จำนวน ๑ ชุด
- Set of Wind Sensor bearings	จำนวน ๑๐ ชุด
- เครื่องเป่าลมแบบไร้สาย รวมแบตเตอรี่อย่างน้อย ๒ ก้อน	จำนวน ๑ ชุด
พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๔๐ Volt	
- เครื่องตัดหญ้าไร้สาย รวมแบตเตอรี่อย่างน้อย ๒ ก้อน	จำนวน ๑ ชุด
พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๖๐ Volt	
- อุปกรณ์ตรวจวัดความส่องสว่างของแสง	จำนวน ๑ ชุด
- HDD. สำรองสำหรับระบบรวบรวมและประมวลผลข้อมูลฯ	จำนวน ๑ หน่วย

๓.๔.๒ สำหรับใช้งานที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหลัก ณ ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศการบิน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์	
- กระดาษพิมพ์ A๔	จำนวน ๑๒ กล่อง
- หมึกพิมพ์ อย่างละ	จำนวน ๑๒ ชุด

๓.๕ อุปกรณ์ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือฯ

ผู้ขายต้องจัดหา อุปกรณ์การตรวจสอบและบำรุงรักษาประกอบด้วย:-

- ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ แบบ ๕-digit	จำนวน ๑ ชุด
- ชุดเครื่องมือช่าง สำหรับใช้ในการบำรุงรักษา	จำนวน ๑ ชุด
- วิทยุรับส่งแบบ วอล์คกี้-ทอล์คกี้ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ	
พร้อมแบตเตอรี่สำรองแบบ Lithium-Ion และอุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่	จำนวน ๒ เครื่อง
- อุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอก ชนิด Solid State Drive : SSD	จำนวน ๓ ชุด
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ TB	
- เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐๐ Watt	จำนวน ๑ ชุด

- บันไดพับอเนกประสงค์ ๔ (ใช้สำหรับตรวจซ่อม บำรุงรักษา) จำนวน ๑ ชุด
- เสื้อสะท้อนแสงสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ Air side (Restricted Area) จำนวน ๕ ชุด
- ธงสีลายตารางหมากรุก ที่มุมทั้งสี่ด้านเป็นสีทึบแสง ได้แก่ สีแดง หรือ สีส้ม สลับกับสีขาว สำหรับติดรถเข้าพื้นที่ Air side (Restricted Area) จำนวน ๒ ชุด
- ขนาดธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ๙๐ เซนติเมตรและยาว ๙๐ เซนติเมตร เป็นตาราง ๙ ช่องเล็ก แต่ละช่องเล็กมีขนาด ๓๐ ซม x ๓๐ ซม.
- ถังดับเพลิงชนิด ABFFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นไฟกระพริบสีเหลืองแบบฐานแม่เหล็กติด ใช้กับไฟ ๑๒ Vdc ของรถยนต์ สามารถถอดเก็บได้สำหรับใช้สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ Air side (Restricted Area) จำนวน ๑ ชุด

ผู้ขายต้องจัดหา อุปกรณ์ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ สำหรับใช้งานที่กองเครื่องมือ

อุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร

- เทอร์มินอลแบบพกพาสำหรับปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน ๑ ชุด
- พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

๓.๖ การเชื่อมโยงข้อมูล

- การเชื่อมโยงข้อมูลและการควบคุมระหว่างสถานีอุตุนิยมวิทยาหลัก กับสถานีภาคสนามใกล้เคียงทางวิ่ง ใช้สาย Fiber optic เป็นระบบหลัก และระบบสื่อสารไร้สาย เป็นระบบสำรอง

๔. การฝึกอบรม

๑. ผู้ขายต้องจัดหาคู่มือและเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมในแต่ละรายการฝึกอบรม
๒. ผู้ขายต้องมีหนังสือแจ้งกำหนดการ และสถานที่ในการฝึกอบรมให้กรมอุตุนิยมวิทยา ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ พร้อมระบุรายละเอียดหัวข้อของการฝึกอบรม ในแต่ละรายการฝึกอบรม
๓. การฝึกอบรมต้องประกอบไปด้วย

๓.๑ การฝึกอบรมด้านช่างเทคนิค ต้องทำการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่หรือช่างเทคนิค จำนวน ๕ คน เป็นเวลา ๕ วัน

๓.๒ การฝึกอบรมด้านปฏิบัติการ ต้องทำการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน เป็นเวลา ๕ วัน

ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พร้อมค่าใช้จ่ายในการในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฯ ที่เดินทางไปรับการฝึกอบรมตามจริง

๕. ลิขสิทธิ์

ข้อมูล (Data) ข้อมูลการวิเคราะห์ (Analysis data) ผลผลิต (Products) หรือข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่เสนอนั้น จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ไม่มีลิขสิทธิ์ และ/หรืออยู่ในมาตรฐานเปิด หากมีลิขสิทธิ์ ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ผลิตเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ Software ที่เกี่ยวข้องให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถใช้งานเพื่อกิจการทางอุตุนิยมวิทยารวมทั้งการใช้งานและพัฒนาต่อเนื่อง เชื่อมต่อเข้าระบบอื่นๆ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเอง หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ดำเนินการเพื่อกิจการของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยไม่มีเงื่อนไข

๖. กำหนดส่งมอบงาน

ผู้ขายจะต้องส่งมอบเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ระบบ ภายใน ๔๕๐ (สี่ร้อยห้าสิบ) วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. การรับประกัน

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง พร้อมทั้งบำรุงรักษา ดังนี้

๑. ระยะเวลาการรับประกันเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี เริ่มนับถัดจากวันที่กรมฯรับมอบไว้ในราชการทั้งระบบแล้ว

๒. การบำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือฯ และตรวจสอบระบบ จะต้องดำเนินการโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ โดยผู้ขายต้องดำเนินการดังกล่าวทุกๆ ๖ (หก) เดือน รวม ๔ (สี่) ครั้ง

๓. การเข้าดำเนินการบำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือฯ และตรวจสอบระบบ ในระหว่างการรับประกันตามสัญญา ผู้ขายต้องมีหนังสือแจ้งกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ ให้ผู้ซื้ออนุมัติก่อนดำเนินการ เพื่อจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ช่างของกรมฯ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมศึกษาการดำเนินงานข้างต้น พร้อมแจ้งผลการบำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือฯ และตรวจสอบระบบ ให้กรมฯ ทราบทุกครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาลงลายมือชื่อรับรองการปฏิบัติงาน ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฯ ที่เดินทางไปเข้าร่วมดำเนินการฯ ตามจริง

๔. ในระหว่างการรับประกัน ต้องตรวจสอบ บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ (สิบห้า) วันนับจากวันที่กรมฯได้แจ้งให้ทราบถึงข้อขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติงานของทางราชการ

๕. ในระหว่างการรับประกัน ต้องจัดหาอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

๖. การบำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือฯ และตรวจสอบระบบ ครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ต้องดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของระบบ AWOS และระบบสำรองไฟฟ้า UPS

๘. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ขอสงวนสิทธิ์และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ -๒๕๗๑ มีผลใช้บังคับ และได้รับ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐-๒๕๗๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณี ที่ หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อในครั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา สามารถยกเลิกการ จัดซื้อได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมรับเงื่อนไขและไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้

127 Panjabhum Building II, 11th Floor,
 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
 Tel : 02-286-2688 Fax : 02-268-2688
 E-mail : ageneral@asiamet.co.th

เลขที่ /No. : 68AM11020(3)

วันที่ /Date : 20 พฤศจิกายน 2568

ลูกค้า /Customer :

ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
 กรมอุตุนิยมวิทยา

หมายเหตุ /Remark :

- เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570 ตามที่กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ขอรบราคา
- กำหนดยื่นราคา 120 วัน
- กำหนดส่งมอบภายใน 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- รับประกัน 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

ลำดับ ITEM	จำนวน QUANTITY	รายละเอียดสินค้า ARTICLE	ราคาต่อหน่วย PRICE/UNIT (รวม VAT 7%)	จำนวนเงิน /(บาท) AMOUNT
1	ระบบ 1	โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	56,000,000.00	56,000,000.00

ผู้มีอำนาจลงนาม /Authorized Signature



(นายราชนันท์ วิหาร)
 ผู้จัดการฝ่ายบริการ

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 Exclude Vat :

52,336,448.60

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 Vat 7% :

3,663,551.40

ยอดเงินสุทธิ
 Grand Total :

56,000,000.00

-ห้าสิบล้านบาทถ้วน-----

**EXCEL CONSULTANTS CO., LTD.**

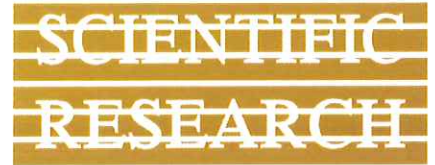
98 Sathorn Square Office Tower, 37th Floor, Unit 3739,
North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel : 02-105-6322 Fax : 02-105-6301

ใบเสนอราคา

เรียน : ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา		เลขที่ใบเสนอ	: EC25/3-11-68
หน่วยงาน : กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา		ราคา	
		วันที่	: 21 / 11 / 68
โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ			
รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท) รวม Vat 7% แล้ว	จำนวน (หน่วย)	ราคารวม (บาท)
1. โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	52,750,000.00	1 ระบบ	52,750,000.00
หมายเหตุ : เสนอราคาเพื่อตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2570			
: กำหนดส่งมอบงาน 540 วัน และรับประกัน			
ความชำรุดบกพร่อง 1 ปี			
: ยื่นราคา 120 วัน			
ตัวอักษร	(ทำสิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	รวมราคาทั้งสิ้น	52,750,000.00

ผู้เสนอราคา
พ.ท.พ.น.
(นายพัฒนพงษ์ เหมือนจันทร์)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคา (Quotation)



Scientific Research Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2568

เลขที่ใบเสนอราคา: QT-03-21-11-68

หน้า: 1/1

ที่อยู่: 317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 11 ห้อง ดี ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0 1035 34016 08 3

เบอร์ติดต่อ: 02-235-8499 แฟกซ์: 02-235-8500

ชื่อลูกค้า: ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่อยู่: 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price (THB) บาท / สต.	จำนวนเงิน Amount (THB) บาท / สต.
--------------	---------------------------	-------------------	--	--

1.	โครงการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน ชนิดระบบตรวจอากาศ อัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	1 ระบบ	50,000,000.-	50,000,000.00
----	--	--------	--------------	---------------

(ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ราคารวมสุทธิ
Grand Total

50,000,000.00

อ้างอิง: กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ขอทราบราคาเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570 (1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70)

เงื่อนไข: ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 7% ด้วยแล้ว และเป็นราคา 90 วัน นับจากวันเสนอราคานี้



Scientific Research Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

ผู้เสนอราคา / ผู้มอบอำนาจลงนาม

นายวุฒิเมศร์ สิริธีระรัตน์

(ผู้จัดการฝ่ายขาย)

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ

๑.โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

- ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
- ☒ โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

รายละเอียดคำขอของงบประมาณโครงการประจำปี ๒๕๗๐

- ยุทธศาสตร์ : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- (ชื่อยุทธศาสตร์) : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ๑ เครื่อง ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง (ทดแทน เครื่องเรดาร์ฯ สอด.ชัยนาท)
- หน่วยงานรับผิดชอบ : กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑. นายสมาน ใจตรง ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โทร ๖๔๐๑
๒. นายพหล อุดรสถิตย์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ โทร ๖๓๔๔

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศร้าย พายุฝนตกหนักมีแนวโน้มทวีความรุนแรง เพิ่มขึ้นและความถี่ของการเกิดภัยพิบัติ ในทุก ๆ ปีประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม รวมทั้งวาตภัย เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร การอุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเที่ยว ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากมหาศาล กรมอุตุนิยมวิทยาจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศร้ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง เพื่อนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ไปใช้ในการบริหารจัดการ ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยรวม

๑.๑.โครงการมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ พศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๑) เป้าหมายของยุทธศาสตร์

(๑.๑) เป้าหมาย ที่ (๒.๓) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

(๑.๒) เป้าหมาย ที่ (๒.๔) ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

(๒) ประเด็นของยุทธศาสตร์

(๒.๑) ประเด็นที่ (๔.๓.๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๒.๒) ประเด็น ที่ (๔.๓.๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการส่งเสริมสินค้าและบริการคาร์บอนต่ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งมีการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ โครงการมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(๑) หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ความเชื่อมโยงของหมวดหมายกับเป้าหมายหลักของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาของหมวดหมายที่ ๑๑ ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และเป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้าง ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลก ใหม่

(๒) เป้าหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

(๓) กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๓.๑) กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย ให้มีความแม่นยำ ครอบคลุมภัยต่าง ๆ ที่ยังไม่มี ระบบเตือนภัยในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดทำระบบเตือนภัยในระดับพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบเตือนภัยส่วนกลาง โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีให้รองรับกับระบบเตือนภัยในปัจจุบันและสามารถ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้ข้อมูลแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้โดยง่าย

เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพยากรณ์อากาศ เนื่องจากช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพอากาศและปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศช่วยให้ผู้พยากรณ์สามารถติดตามการก่อตัว การเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงของพายุหรือฝนฟ้าคะนองได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์และการเตือนภัยล่วงหน้า

- การตรวจจับและติดตามพายุฝนฟ้าคะนอง เครื่องเรดาร์สามารถตรวจจับการก่อตัวของเมฆฝน พายุฝนฟ้าคะนอง และพายุหมุนเขตร้อน เช่น พายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝุ่น ซึ่งช่วยให้ผู้พยากรณ์สามารถติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่และความรุนแรงของพายุได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างทัน่วงที

- การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศช่วยในการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและคาดการณ์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนในการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศระยะสั้น เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศสามารถเก็บข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ทำให้การพยากรณ์อากาศระยะสั้น เช่น สภาพอากาศในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า มีความแม่นยำสูงขึ้น ช่วยให้หน่วยงานและประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตและการทำงานได้ดีขึ้น

- การเตือนภัยล่วงหน้าและการลดความเสียหายการแจ้งเตือนภัยที่เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ เช่น อุทกภัยหรือลมพายุ ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองชีวิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

แบบฟอร์ม โครงการ

- การสนับสนุนการคมนาคมและการขนส่งข้อมูลเรดาร์มีความสำคัญในการช่วยให้ระบบขนส่ง ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก สามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการควบคุมการขึ้นลงของอากาศยานและการเดินเรือ ซึ่งต้องอาศัยการพยากรณ์สภาพอากาศที่แม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน
- การศึกษาและการวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศช่วยให้สามารถศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาได้ เช่น การก่อตัวของพายุหมุน การเคลื่อนที่ของลม และการกระจายตัวของเมฆฝน ซึ่งจะช่วยพัฒนาการพยากรณ์อากาศในอนาคตและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ช่วยให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมตัวและรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศรุ่นใหม่ Doppler Radar แบบ C Band ชนิด Dual Polarization กับการพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนพายุหมุนเขตร้อน เครื่องเรดาร์ที่มีความทันสมัย มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย เหมาะสำหรับการตรวจฝนกำลังแรงถึงกำลังแรงมาก และสามารถตรวจฝนกำลังอ่อนถึงฝนกำลังปานกลาง จึงเหมาะสำหรับการตรวจจับพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน ใช้ตรวจและติดตามการเคลื่อนตัวรวมทั้งหาศูนย์กลางของพายุหมุน เช่นพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่น การคำนวณปริมาณน้ำฝน การตรวจวัดระยะไกลโดยใช้เรดาร์ตรวจอากาศพิสัยไกล หรือ Doppler Radar ระยะทำการมากกว่า ๒๕๐ กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เช่นนี้ มีผลดีในด้านพื้นที่ที่ครอบคลุม เมื่อมีการเกิดการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนหรือพายุดีเปรสชันประจำฤดูเคลื่อนที่เข้ามาทุกๆปี ในพื้นที่รัศมีทำการหวังผลและมีทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุเข้าสู่ประเทศไทยไม่ว่าทางประเทศเพื่อนบ้านหรือเคลื่อนเข้ามาทางทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ทำให้ข้อมูลการแจ้งเตือน การคาดการณ์แนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ ตลอดจนข้อมูลดิบ (RAW Data) ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการแจ้งเตือน ครบถ้วน ไม่ขาดหาย ทำให้การพยากรณ์ และการออกคำเตือนภัยไม่เกิดความล่าช้า ทันต่อเหตุการณ์

เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศรุ่นใหม่ Doppler Radar แบบ C Band ชนิด Dual Polarization กับการพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน เครื่องเรดาร์ที่มีความทันสมัย มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย เหมาะสำหรับการตรวจวัด ลมชั้นบน ตรวจหาความแปรปรวน ของกลุ่มฝน หลุมอากาศ (Turbulence) แนวปะทะอากาศ ลมทะเล วินเชียร์ (Wind Shear) หรือการเปลี่ยนแปลงความเร็วและหรือทิศทางของลมในระยะสั้นๆ (ฉับพลัน) วินเชียร์ที่เป็นอันตรายต่อการบินเมื่อเครื่องบินเข้าไปในบริเวณที่เป็นวินเชียร์ ซึ่งจะถูกโยนตัวขึ้น-ลง จนนักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องได้ ถ้ารุนแรงมากขึ้นส่วนของเครื่องบินอาจฉีกขาด ทำให้เครื่องบินตกได้ ผลผลิตหรือ Product ของระบบเรดาร์ตรวจอากาศเป็นข้อมูลสำคัญ ในการช่วยแจ้งเตือนและสนับสนุนการบริการจัดการจราจรทางอากาศได้อย่างทันทั่วทั้ง

ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ หากพิจารณาผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เกิดอุทกภัยฉับพลัน และดินถล่มในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทยถูกกล่าวขานว่าเป็น “อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในแง่ของปริมาณน้ำ และจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ” จากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นยาก็ และพายุซูลิก ในปัจจุบันได้มีรายงานว่าอุทกภัยได้ส่งผลกระทบในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด มีผู้เสียชีวิต ๔๕ คน และประชาชนได้รับผลกระทบกว่า ๔๓,๕๓๕ ครัวเรือน มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า ๔.๖ หมื่นล้านบาท

การนำเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยจากต่างประเทศด้านการตรวจอากาศเข้ามาสนับสนุนการพยากรณ์อากาศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ นำไปพัฒนาและต่อยอดในด้านการวิเคราะห์ วิจัยสำหรับการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์น้ำท่า การเตือนภัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมได้ เพื่อบูรณาการร่วมกับระบบ Warning Systems ซึ่งเป็นระบบตรวจอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในด้านการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยจากน้ำท่วม

ฉับพลัน หรือดินถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายหลัก และมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเป็นประจำในระยะหลังอันเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศโลก ที่ทำให้เกิดฝนตกชุกและตกหนักกว่าในอดีตที่ผ่านมา

ความจำเป็นต้องมีจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศรุ่นใหม่ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization

เรดาร์ตรวจอากาศชนิด C Band Dual-Polarization Technology รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการตรวจจับสภาพอากาศในระยะไกลและสภาพฝนที่มีความหนาแน่นสูง โดยมีเทคโนโลยีหลัก ๆ

- เทคโนโลยีดิวอลโพลาไรเมตริก (Dual-Polarization Technology) เทคโนโลยีดิวอลโพลาไรเมตริกช่วยให้เรดาร์สามารถส่งและรับสัญญาณทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ทำให้สามารถแยกแยะลักษณะของหยาดน้ำหรือหิมะได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เช่น สามารถระบุได้ว่าฝนที่ตกเป็นแบบละอองน้ำ เม็ดฝน ลูกเห็บ หรือหิมะ ช่วยให้การวิเคราะห์สภาพอากาศมีความละเอียดมากขึ้นและช่วยในการแจ้งเตือนภัย
- ระบบสแกนอัตโนมัติและปรับการทำงานตามสภาพอากาศ (Automated Scanning and Adaptive Scanning) เรดาร์ C Band รุ่นใหม่สามารถปรับโหมดการสแกนตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น เพิ่มความถี่ในการสแกนเมื่อพบสภาพอากาศรุนแรงหรือพายุ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามและพยากรณ์สภาพอากาศได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- ระบบประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Powered Data Processing) การนำ AI และ Machine Learning เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูล ทำให้เรดาร์สามารถวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนที่ของพายุและแนวโน้มการก่อตัวของฝนฟ้าคะนองได้ดีขึ้น AI ยังช่วยในการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเกิดพายุในพื้นที่ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการแจ้งเตือนล่วงหน้า
- เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time Data Transmission) เรดาร์รุ่นใหม่รองรับการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ 5G หรือดาวเทียมไปยังศูนย์ควบคุมหรือหน่วยงานพยากรณ์อากาศ ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์และการพยากรณ์สภาพอากาศมีความทันสมัยและสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- การออกแบบที่ประหยัดพลังงานและยั่งยืน (Energy-Efficient Design) เรดาร์รุ่นใหม่ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลง ด้วยการใช้เทคโนโลยีการควบคุมพลังงานอัตโนมัติ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสีงแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่
- การปรับปรุงคุณภาพภาพและความคมชัด (Enhanced Image Resolution and Clarity) เรดาร์ C Band รุ่นใหม่มีความสามารถในการสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงขึ้น ทำให้การวิเคราะห์สภาพอากาศที่มีความซับซ้อน เช่น การเกิดพายุหมุนหรือลมพายุเฉพาะจุด มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้พยากรณ์อากาศสามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้ชัดเจนและละเอียดขึ้น
- ระบบการรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง (Data Integration from Multiple Sources) เรดาร์ C Band รุ่นใหม่สามารถรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ดาวเทียมและเรดาร์ชนิดอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้การวิเคราะห์สภาพอากาศครอบคลุมพื้นที่กว้างและแม่นยำมากขึ้น
- การออกแบบเพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรง (Enhanced Durability) เรดาร์ C Band รุ่นใหม่ถูกออกแบบให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนและรุนแรง เช่น ทนต่อพายุไต้ฝุ่นหรืออุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ทำให้ เรดาร์ C Band ชนิด Dual Polarization รุ่นใหม่มีความสามารถที่ดีกว่าในการตรวจจับและพยากรณ์สภาพอากาศ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการความแม่นยำและการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่รวดเร็ว

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่มีรัศมีการตรวจวัดพิสัยไกล ระยะทำการ หวังผลมากกว่า ๒๕๐ กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทย และสามารถตรวจวัดแนวโน้มการเกิดการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนหรือพายุดีเปรสชัน ที่มีทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุเข้าสู่ประเทศไทย

๒.๒ สนับสนุนการพยากรณ์อากาศสำหรับงานการบิน โดยบูรณาการข้อมูลทั้งข้อมูลดิบ (RAW Data) และข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว ช่วยในการพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน เชื่อมโยงข้อมูลระบบเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศสำหรับการประมวลผลของระบบตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเดินอากาศ และการคมนาคมทางอากาศของประเทศ

๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์มาทำ Composite เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันทั่วทั้งที่ ทั้งในสถานะที่ก่อนจะเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย

๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลแบบเครือข่าย เพื่อให้บริการข้อมูลกับประชาชน โดยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความปลอดภัยและการวางแผนการจัดการ ในระยะสั้นและระยะยาว

๒.๕ เพื่อให้การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทันสมัย

๒.๖ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ นำไปพัฒนา และต่อยอดในด้านการวิเคราะห์ วิจัยสำหรับการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์น้ำท่า การเตือนภัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมได้

๒.๗ เพื่อบูรณาการร่วมกับระบบ Warning Systems ซึ่งเป็นระบบตรวจอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง

๒.๘ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในด้านการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลันหรือดิน

ถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายหลัก และมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเป็นประจำในระยะหลังอันเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ที่ทำให้เกิดฝนตกชุกและตกหนักกว่าในอดีตที่ผ่านมา

๒.๙ เพื่อที่จะให้หน่วยงานอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา นำไปใช้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมทั้งภาคส่วนของราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ เช่น กรมชลประทานสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์น้ำท่า กรมทรัพยากรน้ำนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และหน่วยงานด้านพลเรือนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมาก

๓. เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความถูกต้องแม่นยำ และทันเหตุการณ์

๓.๒ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชน เกิดความมั่นใจในข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยา

๔. กลุ่มเป้าหมาย

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก

- กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ท่าอากาศยาน เพื่องานถวายความปลอดภัย กลุ่มสายการบิน นักบิน ประชาชนผู้ใช้บริการ
- กองทัพอากาศ และสำนักฝนหลวงเพื่อการเกษตร
- บริษัทวิทยุการบิน สำนักงานการทำอากาศยาน ฯ
- หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน

๔.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง

- ประชาชนทั่วไป
- หน่วยงานสนับสนุนการเดินทางที่ท่าอากาศยาน
- สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์
- มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

๕. วิธีดำเนินการ

จัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๖. พื้นที่ดำเนินการ

ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง (ทดแทน เครื่องเรดาร์ฯ สอต.ชัยนาท)

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
อนุมัติลงนามในสัญญา / จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ %	ก.ย.๖๙ - ต.ค.๖๙
สำรวจสถานที่ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างหอเรดาร์	ต.ค.๖๙ - พ.ย.๖๙
ส่งมอบ งานที่ ๑ / ตรวจรับงาน งานที่ ๑	ก.ค. ๗๐
ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่	ก.ค. ๗๐ - มี.ค.๗๑
ส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย	มี.ค.๗๑

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ๑ เครื่องที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง (ทดแทน เครื่องเรดาร์ฯ สอต.ชัยนาท) วงเงิน ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ต.ค. ๖๙	พ.ย. ๖๙	ธ.ค. ๖๙	ม.ค. ๗๐	ก.พ. ๗๐	มี.ค. ๗๐	เม.ย. ๗๐	พ.ค. ๗๐	มิ.ย. ๗๐	ก.ค. ๗๐	ส.ค. ๗๐	ก.ย. ๗๐	ต.ค. ๗๐	ธ.ค. ๗๐	ม.ค. ๗๑	ก.พ. ๗๑	มี.ค. ๗๑
จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ %									จ่ายเงินงวดที่ ๑							จ่ายเงินงวดสุดท้าย

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง (ทดแทน เครื่องเรดาร์ฯ สอต.ชัยนาท) ภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย
๑. โครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ๑ เครื่องที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จ.ภูเก็ต	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑) มีการส่งมอบเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ๑ เครื่อง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑) ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีความถูกต้องทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบสภาพอากาศสามารถแจ้งเตือนสภาวะอากาศ ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง แม่นยำน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัดเชิงเวลา ๑) สามารถปฏิบัติงานได้ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน ๑) สามารถให้บริการข้อมูลสภาวะอากาศที่สนับสนุนให้การพยากรณ์อากาศถูกต้องแม่นยำและสามารถเตือนภัยและป้องกันการเสียหายจากน้ำท่วมได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยล้านบาท
๒. กรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) สามารถตรวจสอบ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization ผ่านระบบเครือข่าย	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑) สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเรดาร์แบบ C Band ชนิด Dual Polarization ได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑) สามารถติดตามสถานการณ์ทำงานของ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization
๓. การฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑) มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ประกอบด้วย ๑. ช่างเทคนิคและวิศวกรเรดาร์ จำนวน ๑๐ คน ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจและควบคุม จำนวน ๑๐ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑) มีการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อที่จะสามารถเข้าใจภาษาและความหมายในทางเทคนิคจากผู้อบรมที่ดำเนินการ โดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือได้ ๒) มีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และช่างตามจำนวนที่กำหนดไว้ ณ สถานที่ที่กรมฯ กำหนด ๓) มีการฝึกอบรมให้แก่ช่างไฟฟ้าครั้งหนึ่งของจำนวนที่กำหนดไว้ ณ โรงงาน หรือสถานที่ที่ผู้ผลิตเครื่องเรดาร์ตรวจ

	อากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำมาปฏิบัติงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานได้ในอนาคต
ผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย
	<u>ตัวชี้วัดเชิงเวลา</u> ๑) ในประเทศ ๔ สัปดาห์

ผลลัพธ์ (Outcomes)

กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเรดาร์ตรวจอากาศในพื้นที่ พร้อมทั้งจะนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศ เพื่อการเดินอากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้นต่อสถานการณ์

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับกิจกรรมต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบสภาพอากาศ ณ บริเวณนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง แม่นยำน่าเชื่อถือ

๒. เพื่อการติดตามสภาวะอากาศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ และประชาชน ได้สะดวก รวดเร็ว ท้นต่อสถานการณ์ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในการใช้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา

๓. ผู้ใช้ข้อมูลและประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลผลการตรวจที่ละเอียดขึ้น ในการคาดหมายลักษณะอากาศระยะสั้นได้ดีเที่ยงตรงยิ่งขึ้น

๔. รัฐบาลสามารถใช้ข้อมูลของปริมาณน้ำจากฝนที่ตกลงมา เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน

๑๐. งบประมาณดำเนินการ

ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง (ทดแทน เครื่องเรดาร์ฯ สอด.ชัยนาท)

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง) โดย

ปี ๒๕๗๐ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๖๕ %) ๑๓๖.๕๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

ปี ๒๕๗๑ ผูกพันงบประมาณ (จ่าย ๓๕%) ๗๓.๕๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

รายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้

รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ	จำนวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)
๑. งบดำเนินงาน	
๑.๑ ค่าตอบแทน	
๑.๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม	
๑.๑.๒ ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ระบุ)	
๑.๒ ค่าใช้สอย	
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน	
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ	
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ)	

รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ	จำนวนเงิน ค่าใช้จ่าย (บาท)
๑.๓ ค่าวัสดุ	
๑.๓.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน ๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑.๓.๓ ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)	
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค	
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท์ ๑.๔.๒ ค่าน้ำประปา ๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข ๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า ๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)	
๒. งบลงทุน * (กรณารับรายละเอียด)	
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์	
๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ระบุ) ๒.๑.๑.๑ จัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ๑ เครื่อง ๒.๑.๑.๒ ค่าฝึกอบรมช่างจำนวน ๑๐ คน ที่บริษัทฯ ผู้ผลิต ๒.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบุ) ๒.๑.๓ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า(ระบุ) ๒.๑.๔ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบุ)	๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๒ ค่าที่ดิน	
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง	
๓. งบเงินอุดหนุน	
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุ) ๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)	
๔. งบรายจ่ายอื่น * (กรณารับรายละเอียด)	
๔.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา	
๔.๑.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) ๔.๑.๒ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ) ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	
๔.๒ ค่าใช้สมทบ	
๔.๒.๑ ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรม (ระบุ)	
๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	
๔.๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว	

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องจัดทำรายละเอียดการใช้จ่าย คือ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑. จัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ๑ เครื่อง

๑๑.๒. งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลในการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization มายัง กรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง)

๑๑.๓. ประชาชนในพื้นที่ได้รับสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ผ่านเครือข่ายการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา และผ่านเครือข่ายการเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และของภาคเอกชน

๑๑.๔. สนับสนุนการพยากรณ์อากาศสำหรับงานการบิน โดยบูรณาการข้อมูลทั้งข้อมูลดิบ (RAW data) และข้อมูล ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ช่วยในการพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน เชื่อมโยงข้อมูลระบบเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ สำหรับการประมวลผลของระบบตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเดินอากาศ และการคมนาคมทางอากาศของประเทศ

๑๑.๕. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด และสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อวางแผนจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การแจ้งเตือนภัย การเตรียมการอพยพ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑.๖. ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูลจากระบบตรวจวัดสถานะฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ ตลอดจนสถานะแนวโน้มการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนตกหนัก พายุฤดูร้อน พายุหมุนเขตร้อน และสถานะฝนที่แปลกแยกจากฤดูกาล ได้อย่างทันทั่วถึง ทันเหตุการณ์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้

๑๑.๗. ชาวประมง และผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเล สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากระบบสถานะฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของตนเองเพื่อเพิ่มรายได้ตลอดจนใช้ในการวางแผนการเดินทางเรือเพื่อหลีกเลี่ยงจากฝนตกหนัก พายุหมุนเขตร้อน ตลอดจนแนวกำแพงฝน (Squall line) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๑.๘. ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการเตือนภัยสามารถนำข้อมูลผลการตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Volume Scan มาผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมนำไปใช้ในวิถีการดำรงชีวิต การวางแผนจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม

๑๑.๙. ข้อมูลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ มีการบูรณาการข้อมูลสู่ท้องถิ่นโดยแสดงผลการตรวจพยากรณ์ด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสู่ในระดับ ตำบล เป็นการเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนแบบเชิงรุก แก่ประชาชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยแท้จริง

แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน

โครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ๑ เครื่อง ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง (ทดแทน เครื่องเรดาร์ฯ สอด.ชัยนาท)

งบประมาณทั้งสิ้น210,000,000 .- บาท ปี 2570 136,500,000 .- บาท..... ปี 2571..... 73,500,000 .-บาท.....

การดำเนินการ		งบประมาณปี 69			งบประมาณปี 70											งบประมาณปี 71							
		กค.	สค.	กย.	ตค. 69	พย.69	ธค.69	มค.70	กพ.70	มีค.70	เมย.70	พค.70	มิย.70	กค.70	สค.70	กย.70	ตค.70	พย.70	ธค.70	มค.71	กพ.71	มีค.71	
1	กำหนดรายละเอียด/ประกวดราคา/พิจารณาผล	←	→																				
2	อนุมัติลงนามในสัญญา			←	→																		
3	เงินล่วงหน้า 15 %				←	→																	
4	สำรวจสถานที่ / เตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมสร้างหอเรดาร์ / ก่อสร้าง				←								→										
5	ส่งมอบ งานที่ ๑ / ตรวจรับงาน งานที่ ๑ 50 %													←	→								
6	ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ / ติดตั้งระบบเชื่อมโยง / ทดสอบการทำงานทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าที่													←							→		
7	ส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย 35 %																					←	→
					31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	24	

หมายเหตุ กิจกรรมมากกว่านี้ก็ได้

ล่วงหน้า

งวดที่ 1

งวดสุดท้าย

1 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน

2 เงื่อนไขการจ่ายเงิน ...แบ่งจ่ายเป็นงวด... (งวดเดียว / แบ่งจ่ายเป็นงวด)

รวม 540 วัน

2.1 เงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 31,500,000 บาท กำหนดจ่ายเดือนตุลาคม 2569

2.2 เงินส่วนที่เหลือ

งวดที่ 1 50 % เป็นเงิน 105,000,000 บาท กำหนดจ่ายเดือนกรกฎาคม 2570 เมื่อส่งมอบ งานที่ ๑ / ตรวจรับงาน งานที่ ๑

งวดที่ 2 35 % เป็นเงิน 73,500,000 บาท กำหนดจ่ายเดือนมีนาคม 2571 เมื่อส่งมอบ งานสุดท้าย / ตรวจรับงาน งานสุดท้าย

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
แบบ C Bandชนิด Dual Polarization
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์
ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง ๑ เครื่อง

กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์
ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง ๑ เครื่อง

๑. ความจำเป็น

โครงการสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(๑.๑) หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ ๑๑ ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และเป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้าง ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลก ใหม่

(๑.๒) เป้าหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

(๑.๓) กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๑.๔) กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย ให้มีความแม่นยำ ครอบคลุมภัยต่าง ๆ ที่ยังไม่มี ระบบเตือนภัยในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดทำระบบเตือนภัยในระดับพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบเตือนภัย ส่วนกลาง โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีให้รองรับกับระบบเตือนภัยในปัจจุบัน และสามารถ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้ข้อมูลแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้โดยง่าย

เรดาร์ตรวจอากาศ จ.อ่างทอง มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรม ปริมาณฝน ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเมฆ พายุฝนฟ้าคะนอง หรือพายุหมุน ลักษณะการเคลื่อนตัวของพายุแบบเรียลไทม์ในรัศมีประมาณ ๒๔๐ กิโลเมตร จ.อ่างทอง ตั้งอยู่ในภาคกลาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ จึงมีบทบาทในการ แจ้งเตือนภัยธรรมชาติแบบทันเวลา เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม ลมกระโชกแรง หรือภัยแล้ง ด้านเกษตรกรรม แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้กับเกษตรกร เช่น พายุเข้า, ฝนตกหนัก หรือภัยแล้ง ช่วยในการวางแผนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว หรือการชลประทาน ลดความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลัน หรือดินโคลนถล่ม ช่วยในการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ช่วยผู้ประกอบการวางแผนกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น งานเทศกาล, ล่องแพ, เที่ยวเชิงธรรมชาติ ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนฟ้าคะนองหรือพายุ ด้านเศรษฐกิจโดยรวม ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่กระทบต่อทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจ ช่วยในการวางแผนนโยบายของรัฐ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำแล้ง สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและประชาชนในพื้นที่ เรดาร์ตรวจอากาศ จ.อ่างทอง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ แจ้งเตือนล่วงหน้าแบบแม่นยำและรวดเร็ว ช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติ และส่งเสริมการวางแผนด้านต่าง ๆ ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ

แผนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๐ ดำเนินการติดตั้งโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง ๑ เครื่อง ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี ข้อมูลที่ตรวจวัดได้จะใช้ประโยชน์ ทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

๒. วัตถุประสงค์

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง ๑ เครื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑ เพื่อเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพอากาศโดยทั่วไปและตรวจวัดกลุ่มฝนเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศนี้จะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ต้องทำงานแบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบควบคุมโดยผู้ใช้ (Manual) โดยใช้ Software และระบบคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดในการควบคุมและสั่งการในการทำงานของเครื่องเรดาร์ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ลักษณะอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

๓. รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จัดหา

โดยเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง และหอเรดาร์ฯ ดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังนี้ :-

ที่	รายการ	จำนวน
๑.	ระบบงานสายอากาศ	
	๑.๑ งานสายอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
	๑.๒ ระบบควบคุมงานสายอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
	๑.๓ เเรโดม	จำนวน ๑ ชุด
๒.	ชุดเครื่องส่งและรับสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ	
	๒.๑ ชุดเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
	๒.๒ ชุดเครื่องรับสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
	๒.๓ ชุด Wave Guide พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ	จำนวน ๑ ชุด
๓.	ระบบควบคุมและแสดงผล	
	๓.๑ ชุดควบคุมและแสดงผลข้อมูลระดับสูง	จำนวน ๑ ชุด
	๓.๒ ชุดควบคุมและรายงานผลมาตรฐาน	จำนวน ๑ ชุด
	๓.๓ ชุดแสดงผลข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
	๓.๔ เครื่องพิมพ์สี	จำนวน ๓ ชุด
๔.	ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า	
	๔.๑ Automatic Voltage Stabilizer ๒๐ KVA.	จำนวน ๑ ชุด
	๔.๒ Uninterruptible Power Supply ๑๕ KVA.	จำนวน ๑ ชุด
	๔.๓ Uninterruptible Power Supply ๒ KVA.	จำนวน ๒ ชุด
	๔.๔ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ๕๐ KVA.	จำนวน ๑ ชุด
๕.	เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ	จำนวน ๑ หน่วย
๖.	เครื่องมือทดสอบและบำรุงรักษา พร้อมอะไหล่	จำนวน ๑ ชุด
๗.	อาคารหอเรดาร์	จำนวน ๑ งาน
๘.	โรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า	จำนวน ๑ งาน
๙.	โรงเก็บวัสดุ	จำนวน ๑ งาน

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization

เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ต้องมีระบบการทำงานแบบ Doppler ที่มีประสิทธิภาพมีความถูกต้องแม่นยำในการใช้งานตรวจสภาพอากาศและเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศนี้จะต้องมีความสะดวกต่อการใช้งานตรวจสอบและบำรุงรักษา มีระบบการควบคุมโดย

คอมพิวเตอร์หลักและมี Software ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับควบคุมการทำงานทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะส่วนประกอบหลักเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศฯ ไม่ต่ำกว่าดังนี้

- ๔.๑ ระบบจานสายอากาศ
 - ๔.๑.๑ จานสายอากาศ
 - ๔.๑.๒ ระบบควบคุมจานสายอากาศ
 - ๔.๑.๓ เรโดม (Radome)
- ๔.๒ ชุดเครื่องส่งและรับสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ
 - ๔.๒.๑ ชุดเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ
 - ๔.๒.๒ ชุดเครื่องรับสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ
 - ๔.๒.๓ ชุด Wave Guide พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
- ๔.๓ ระบบควบคุมการทำงานของเรดาร์
- ๔.๔ ระบบควบคุมและแสดงผล
 - ๔.๔.๑ ชุดควบคุมและแสดงผลข้อมูลระดับสูง
 - ๔.๔.๒ ชุดควบคุมและรายงานผลมาตรฐาน
 - ๔.๔.๓ ชุดแสดงผลข้อมูลภาพเรดาร์ตรวจอากาศ
 - ๔.๔.๔ เครื่องพิมพ์สี

คุณลักษณะของภาพผลผลิตและข้อมูลเรดาร์ Data moments (Parameters) and Derived moment ระบบสามารถให้ผลผลิต Radar Moments (หรือที่เรียกเป็นชื่ออื่น) ที่สำคัญได้อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยดังนี้

- ก. Corrected and Uncorrected intensity / Reflectivity
- ข. Radial Velocity
- ค. Spectral Width
- ง. Differential Reflectivity
- จ. Specific Differential and Differential Phase
- ฉ. Correlation Coefficient
- ช. Total rain rate and Rain rate
- ซ. Liquid water and Height
- ฌ. Radial shear, Azimuth shear, Combined shear
- ญ. Accumulation
- ฎ. Storm Tracking
- ฏ. Severe Weather Warning with Text Outputs
- ฐ. Clutter Map
- ฑ. Rain Gauge
- ฒ. Sub catchment
- ณ. Horizontal Shear (Radial)
- ด. Combined Shear (Radial & Azimuths)
- ต. Combined Moments Map
- ถ. Gust front and Micro-burst Detection Algorithm
- ท. Flash Flood Alert

๕. Hydrometeor Classification Product

๔.๕ ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power Supply)

๔.๕.๑ Automatic Voltage Stabilizer ๒๐ kVA

๔.๕.๒ Uninterruptible Power Supply (UPS) ๑๕ KVA

๔.๕.๓ Uninterruptible Power Supply (UPS) ๒ KVA

๔.๕.๔ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

๔.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ

๔.๗ เครื่องมือทดสอบและบำรุงรักษาพร้อมอะไหล่

๔.๘ อาคารหอเรดาร์

๕. การเชื่อมโยงระบบสื่อสาร

๖. การฝึกอบรมและเอกสารคู่มือ

๖.๑ การฝึกอบรม

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแผนและรายละเอียดการถ่ายโอนความรู้หรือการฝึกอบรม มาพร้อมกับข้อเสนอ ทั้งนี้ การถ่ายโอนความรู้หรือการฝึกอบรมจะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ช่างของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถเข้าใจในระบบต่างๆและการใช้งานเป็นอย่างดี ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization มาทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นภาษาไทย พร้อมจัดทำตารางหัวข้อการฝึกอบรม และจัดหาเอกสารประกอบการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนและชัดเจน

๖.๒ เอกสารคู่มือ

ผู้ขายจะต้องจัดให้มีหนังสือคู่มือการใช้เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler อย่างละ ๒ ชุด และคู่มือ Software จำนวน ๑ ชุด

๗. ลิขสิทธิ์

ข้อมูล (Data) ข้อมูลวิเคราะห์ (Analysis data) ผลผลิต (Products) หรือข้อมูลที่ได้จากระบบที่ติดตั้งนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบที่มีลิขสิทธิ์ และ/หรืออยู่ในมาตรฐานเปิด ผู้ขายจะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ผลิต และ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ Software ที่เกี่ยวข้องให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถใช้งาน รวมทั้งการใช้งานและพัฒนาต่อเนื่องเชื่อมต่อเข้าระบบอื่นๆ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาเอง หรือบุคคล หรือนิติบุคคล ที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ดำเนินการ เพื่อกิจการของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยไม่มีเงื่อนไข และผู้ขายจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และขอบเขตสิทธิ์ต่างๆ ที่ผู้ขายสงวนไว้ แก่กรมอุตุนิยมวิทยา ในข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

๘. การรับประกัน และการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๘.๑ ผู้ขายต้องรับประกันเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์หอเรดาร์และเครื่องมือทุกชิ้น เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี

๘.๒ ในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาอะไหล่พร้อมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพใช้งานตามปกติสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือทั้งระบบ ในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วันนับจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งให้ทราบถึงความชำรุดของเครื่องมือ

๘.๓ ผู้ขายต้องดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือทั้งระบบ อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี ก่อนหมด

ระยะเวลารับประกันและต้องแจ้งให้กรมอุตุนิยมวิทยาทราบผลของการตรวจสอบและบำรุงรักษาดังกล่าว

๘.๔ ในการดำเนินการติดตั้งระบบ ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือในระยะเวลาประกันผู้ขายต้องแจ้งกำหนดการดำเนินการดังกล่าวแก่กรมอุตุนิยมวิทยาทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา มีส่วนเข้าร่วมศึกษาการดำเนินงานข้างต้น

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๗๐-๒๕๗๑

ใบเสนอราคา (Quotation)



Scientific Research Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2568

เลขที่ใบเสนอราคา : QT-03-24-11-68

หน้า : 1/1

ที่อยู่ : 317 อาคารมลสุโกศล ชั้น 11 ห้อง ดี ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0 1035 34016 08 3

เบอร์ติดต่อ : 02-235-8499 แฟกซ์ : 02-235-8500

ชื่อลูกค้า : ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตสาหกรรมวิทยา กรมอุตสาหกรรมวิทยา

ที่อยู่ : 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price (THB) บาท / สต.	จำนวนเงิน Amount (THB) บาท / สต.
--------------	---------------------------	-------------------	--	--

1.	รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโยงและหอเรดาร์ ติดตั้ง ใช้งานที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1 เครื่อง	210,000,000.-	210,000,000.00
----	---	-----------	---------------	----------------

(สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน)

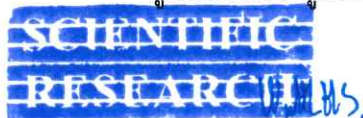
ราคารวมสุทธิ
Grand Total

210,000,000.00

อ้างถึง : กองเครื่องมืออุตสาหกรรมวิทยา ขอทราบราคาเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570 (1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70)

เงื่อนไข : ห้างฯ สามารถส่งมอบพัสดุดังกล่าวได้ภายใน 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รับประกัน 1 ปี
และยื่นราคา 90 วัน นับจากวันเสนอราคานี้

ผู้เสนอราคา / ผู้มีอำนาจลงนาม



Scientific Research Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

(ผู้จัดการฝ่ายขาย)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง เสนอราคาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
เรียน ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

ตามที่ท่านติดต่อแจ้งความประสงค์ขอทราบราคาโครงการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ Dual Polarization C Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโยงและทอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570 นั้น

บริษัทฯ ขอเสนอราคามาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้.-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1.	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ Dual Polarization C Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโยงและทอเรดาร์ ติดตั้งที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1 เครื่อง	231,200,000.-	231,200,000.-
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น				231,200,000.-

ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ด้วยแล้ว กำหนดยื่นราคาภายใน 90 วัน และส่งมอบได้ภายใน 600 วัน พร้อมรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยารับไว้ในราชการแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายสามล วงษ์พันธ์กุล)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้เสนอราคา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง เสนอราคาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
และอาคารหอเรดาร์

เรียน ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอทราบราคาเพื่อตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570 รายการเครื่องเรดาร์
ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยม
วิทยาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 เครื่อง บริษัทขอเสนอราคามาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้.-

จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ C Band ชนิด Dual Polarization
ยี่ห้อ EEC ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและ
อาคารหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ราคาที่เสนอ : เป็นเงินทั้งสิ้น 254,650,000.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดส่งมอบ : ภายใน 650 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดยื่นราคา : ภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา

กำหนดรับประกัน : ภายใน 1 ปี นับจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยารับไว้ใช้งานราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายพัทธ์วิวัฒน์ ชนนธราวุฒิชัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

- ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
- ☒ โครงการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

รายละเอียดคำของบประมาณโครงการประจำปี ๒๕๗๐

- ยุทธศาสตร์** : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- (ชื่อยุทธศาสตร์)** : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัลและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ชื่อโครงการ** : โครงการจัดการเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar จำนวน ๒ คัน
- หน่วยงานรับผิดชอบ** : กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑. นายสมาน ใจตรง ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โทร ๖๔๐๑
๒. นายพล อุดรสถิตย์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ โทร ๖๓๔๔

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศร้าย พายุฝนตกหนักมีแนวโน้มทวีความรุนแรง เพิ่มขึ้นและ ความถี่ของการเกิดภัยพิบัติ ในทุก ๆ ปีประเทศไทยประสบกับปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม รวมทั้งวาตภัย เกิดขึ้นอยู่ บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร การอุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเที่ยว ตลอดจน ชีวิตความเป็นอยู่ และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากค่ามหาศาล กรมอุตุนิยมวิทยาจำเป็นต้อง ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศร้ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง เพื่อนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ไปใช้ในการ บริหารจัดการ ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม โดยรวม

๑.๑.โครงการมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ พค. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๑) เป้าหมายของยุทธศาสตร์

(๑.๑) เป้าหมาย ที่ (๒.๓) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน ชีตความสามารถของระบบนิเวศ

(๑.๒) เป้าหมาย ที่ (๒.๔) ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

(๒) ประเด็นของยุทธศาสตร์

(๒.๑) ประเด็นที่ (๔.๓.๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพ ภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่เชิงโครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติภัยทั้ง ระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ ประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ

(๒.๒) ประเด็น ที่ (๔.๓.๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการส่งเสริมสินค้าและบริการคาร์บอนต่ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งมีการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ โครงการมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(๑) หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ความเชื่อมโยงของหมวดหมายกับเป้าหมายหลักของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาของหมวดหมายที่ ๑๑ ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และเป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้าง ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลก ใหม่

(๒) เป้าหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

(๓) กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๓.๑) กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย ให้มีความแม่นยำ ครอบคลุมภัยต่าง ๆ ที่ยังไม่มี ระบบเตือนภัยในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดทำระบบเตือนภัยในระดับพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบเตือนภัยส่วนกลาง โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีให้รองรับกับระบบเตือนภัยในปัจจุบันและสามารถ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้ข้อมูลแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้โดยง่าย

เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพยากรณ์อากาศ เนื่องจากช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพอากาศและปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศช่วยให้ผู้พยากรณ์สามารถติดตามการก่อตัว การเคลื่อนที่ และการเปลี่ยนแปลงของพายุหรือฝนฟ้าคะนองได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์และการเตือนภัยล่วงหน้า

- การตรวจจับและติดตามพายุฝนฟ้าคะนอง เครื่องเรดาร์สามารถตรวจจับการก่อตัวของเมฆฝน พายุฝนฟ้าคะนอง และพายุหมุนเขตร้อน เช่น พายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝุ่น ซึ่งช่วยให้ผู้พยากรณ์สามารถติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่และความรุนแรงของพายุได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที
- การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศช่วยในการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและคาดการณ์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนในการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมในการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศระยะสั้น เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศสามารถเก็บข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ทำให้การพยากรณ์อากาศระยะสั้น เช่น สภาพอากาศในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า มีความแม่นยำสูงขึ้น ช่วยให้หน่วยงานและประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตและการทำงานได้ดีขึ้น
- การเตือนภัยล่วงหน้าและการลดความเสียหายการแจ้งเตือนภัยที่เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ เช่น อุทกภัยหรือลมพายุ ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองชีวิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

- การสนับสนุนการคมนาคมและการขนส่งข้อมูลเรดาร์มีความสำคัญในการช่วยให้ระบบขนส่ง ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก สามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการควบคุมการขึ้นลงของอากาศยานและการเดินเรือ ซึ่งต้องอาศัยการพยากรณ์สภาพอากาศที่แม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน

- การศึกษาและการวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศช่วยให้สามารถศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาได้ เช่น การก่อตัวของพายุหมุน การเคลื่อนที่ของลม และการกระจายตัวของเมฆฝน ซึ่งจะช่วยพัฒนาการพยากรณ์อากาศในอนาคตและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ช่วยให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมตัวและรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar กับการพยากรณ์อากาศเพื่การบิน เครื่องเรดาร์ที่มีความทันสมัย มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย เหมาะสำหรับการตรวจวัด ลมชั้นบน ตรวจหาความแปรปรวน ของกลุ่มฝน หลุมอากาศ (Turbulence) แนวปะทะอากาศ ลมทะเล วินเชียร์ (Wind Shear) หรือการเปลี่ยนแปลงความเร็วและหรือทิศทางของลมในระยะสั้นๆ (ฉับพลัน) วินเชียร์ที่เป็นอันตรายต่อการบินเมื่อเครื่องบินเข้าไปในบริเวณที่เป็นวินเชียร์ ซึ่งจะถูกโยนตัวขึ้น-ลง จนนักบินไม่สามารถ ควบคุมเครื่องได้ ถ้ารุนแรงมากขึ้นส่วนของเครื่องบินอาจฉีกขาด ทำให้เครื่องบินตกได้ ผลผลิตหรือ Product ของระบบเรดาร์ตรวจอากาศเป็นข้อมูลสำคัญ ในการช่วยแจ้งเตือนและสนับสนุนการบริการจัดการจราจรทางอากาศ ได้อย่างทันทั่วถึง

ความจำเป็นต้องมีจัดหาเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่มีข้อดีและประโยชน์หลายประการในการใช้งานเพื่อการตรวจวัดสภาพอากาศและการติดตามปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรดาร์สถานีประจำไม่สามารถเข้าถึงได้ ข้อดีหลัก ๆ ของเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ดังนี้

- ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ที่ห่างไกลและยากต่อการติดตั้งสถานี เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่สามารถเดินทางเข้าไปตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยากต่อการติดตั้งเรดาร์สถานีประจำ เช่น พื้นที่ภูเขา ป่า หรือพื้นที่ชนบท ทำให้การตรวจจับสภาพอากาศครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น
- การติดตามปรากฏการณ์สภาพอากาศเฉพาะจุดได้แบบเรียลไทม์ (Real Time) ด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่ เรดาร์สามารถติดตามปรากฏการณ์อากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เช่น การเกิดพายุทอร์นาโด หรือพายุฝนฟ้าคะนอง ช่วยให้สามารถติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความยืดหยุ่นในการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น พายุไต้ฝุ่นหรือพายุหมุนเขตร้อนเรดาร์ตรวจอากาศสามารถถูกส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการรวบรวมข้อมูลอากาศที่มีความจำเป็นต่อการวางแผนและการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- การสนับสนุนการวิจัยและการทดลองภาคสนาม เรดาร์เคลื่อนที่ช่วยให้ทีมวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศเฉพาะพื้นที่และเวลาที่ต้องการได้ เช่น ในการทดลองด้านการก่อตัวของเมฆฝน การเกิดพายุขนาดเล็ก หรือลมพายุเฉพาะจุด ทำให้การวิจัยและการทดลองมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความคล่องตัวและประหยัดค่าใช้จ่าย เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและใช้งานที่สะดวกกว่าการติดตั้งเรดาร์ประจำ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างและการบำรุงรักษาสถานีถาวร นอกจากนี้ เรดาร์เคลื่อนที่ยังสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ใช้งานได้ตามความจำเป็น ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสถานีถาวรหลายแห่ง
- การเสริมการครอบคลุมของเรดาร์สถานีถาวร เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่สามารถใช้งานร่วมกับเรดาร์สถานีเรดาร์ถาวร เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจจับสภาพอากาศในพื้นที่ที่อาจมีช่องว่างในระบบ

เรดาร์ เช่น พื้นที่ขอบเขตห่างไกลจากสถานีหลัก ซึ่งช่วยให้การพยากรณ์อากาศมีข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำขึ้น

- รองรับการใช้งานในกิจกรรมเฉพาะและภารกิจเฉพาะสำคัญ รถเรดาร์สามารถสนับสนุนการตรวจจับสภาพอากาศในภารกิจสำคัญ เช่น เช่นสำหรับงานพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สนับสนุนข้อมูลให้กองทัพเรือในการถวายพระเกียรติ การถวายความปลอดภัยอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในการถวายพระภูษาหลวงพระราชทานและมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย และงานพระราชพิธีอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลสภาพอากาศที่แม่นยำและเรียลไทม์ (Real Time) เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปอย่างปลอดภัย

รถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและจำเป็นในการตรวจจับสภาพอากาศที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้หน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยจากต่างประเทศด้านการตรวจอากาศเข้ามาสนับสนุนการพยากรณ์อากาศ รถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar ที่ทันสมัยนั้นใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับสภาพอากาศและการรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีหลัก ๆ ที่ใช้งานในรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่มีดังนี้

- เทคโนโลยีดิวอลโพลาไรเมตริก (Dual-Polarization Technology) เทคโนโลยีเรดาร์ดิวอลโพลาไรเมตริก ใช้การส่งสัญญาณในแนวตั้งและแนวนอนพร้อมกัน ทำให้สามารถระบุลักษณะและประเภทของหยดน้ำฝนหรือลูกเห็บได้อย่างแม่นยำ เช่น การแยกแยะระหว่างฝน หิมะ หรือลูกเห็บ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประเมินความรุนแรงของพายุและการเตือนภัย
- ระบบตรวจวัดข้อมูลในเวลาจริง (Real-Time Data Transmission) รถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ที่ทันสมัยติดตั้งระบบส่งข้อมูลในเวลาจริงผ่านเครือข่าย 4G, 5G หรือดาวเทียม ทำให้ข้อมูลที่รวบรวมได้สามารถส่งตรงไปยังศูนย์ควบคุมหรือผู้พยากรณ์ในทันที ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์สภาพอากาศเป็นไปได้รวดเร็วและแม่นยำ
- การใช้ระบบ GPS และ GIS ในการระบุตำแหน่งระบบ GPS ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งของรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ได้แม่นยำ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับสามารถเชื่อมโยงกับตำแหน่งที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ระบบ GIS (Geographic Information System) ยังช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพอากาศหลายประเภท (Multi-Parameter Weather Sensors) รถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่มักติดตั้งเซ็นเซอร์หลายชนิด เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ และความเร็วลม ซึ่งช่วยเก็บข้อมูลสภาพอากาศที่ครอบคลุมและละเอียด นอกเหนือจากข้อมูลจากเรดาร์
- ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเรดาร์และเซ็นเซอร์ในรถแบบอัตโนมัติ เช่น การระบุแนวโน้มการก่อตัวของพายุ หรือการทำนายปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้การพยากรณ์มีความแม่นยำยิ่งขึ้น
- ระบบกล้องความละเอียดสูงและกล้องอินฟราเรด (High-Resolution Cameras and Infrared Cameras) รถเรดาร์รุ่นใหม่ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงและกล้องอินฟราเรดเพื่อตรวจจับสภาพท้องฟ้าและก้อนเมฆในพื้นที่ที่อาจเกิดพายุ กล้องอินฟราเรดยังช่วยในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในระดับเมฆ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงการก่อตัวของพายุฝนฟ้าคะนองได้
- ระบบการเชื่อมต่อและประสานงานกับเครือข่ายเรดาร์อื่น ๆ (Radar Network Integration) รถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเรดาร์สถานีถาวรและระบบดาวเทียม เพื่อเพิ่มความ

แม่นยำในการพยากรณ์อากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระบบเรดาร์ถาวรไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมีความครอบคลุมและช่วยในการวิเคราะห์สภาพรวมของสภาพอากาศได้ดียิ่งขึ้น

- ระบบควบคุมและการจัดการแบบอัตโนมัติ (Automated Control and Management Systems) ระบบควบคุมอัตโนมัติช่วยให้เรดาร์ตรวจอากาศสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองในกรณีที่ไม่มีผู้ควบคุม โดยระบบจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์สภาพอากาศ และส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- ระบบพลังงานแบบประหยัดและพลังงานทดแทน (Energy Efficient and Alternative Power Systems) เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น แบตเตอรี่สำรองหรือแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่อาจไม่มีแหล่งพลังงานใกล้เคียง

การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการตรวจจับและพยากรณ์สภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การเตือนภัยและการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเป็นไปอย่างแม่นยำและทันเวลา

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อจัดหาเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar วัดปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมมาใช้ในราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ที่จำเป็น และสามารถนำไปสำรองในกรณีที่สถานีตรวจอากาศเรดาร์หลักขัดข้อง

๒.๒ เพื่อพยากรณ์สภาวะอากาศ สนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานราชการ ในภารกิจเฉพาะกิจ เช่น สำหรับงานพระราชพิธีชบวนพยุหยาตราทางชลมารค และงานพระราชพิธีอื่นๆ

๒.๓ เพื่อกำหนดการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างศูนย์ควบคุมส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตือนภัยถึงสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมและดินถล่ม สามารถแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

๒.๔ เพื่อให้การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแม่นยำมากยิ่งขึ้น

๒.๕ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ นำไปพัฒนา และต่อยอดในด้านการวิเคราะห์ วิจัยสำหรับการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์น้ำท่า การเตือนภัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมได้

๒.๖ เพื่อบูรณาการร่วมกับระบบ Warning Systems ซึ่งเป็นระบบตรวจอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง

๒.๗ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในด้านการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลันหรือดินถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายหลัก และมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเป็นประจำในระยะหลังอันเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ที่ทำให้เกิดฝนตกชุก และตกหนักกว่าในอดีตที่ผ่านมา

๒.๘ เพื่อที่จะให้หน่วยงานอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย นำไปใช้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมทั้งภาคส่วนของราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ เช่น กรมชลประทานสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์น้ำท่า กรมทรัพยากรน้ำนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำไปใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และหน่วยงานด้านพลเรือนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก

๓. เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ มีเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar เพื่อใช้ตรวจอากาศในพื้นที่ ที่สถานีหลักไม่สามารถตรวจวัดได้ในกรณีมีเหตุจำเป็น และสามารถนำไปสำรองใช้งานในกรณีที่สถานีเรดาร์หลัก มีเหตุขัดข้อง

๓.๒ มีเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar เพื่อช่วยในการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำ และสามารถเตือนภัยน้ำท่วม ดินถล่ม ได้อย่างถูกต้องให้กับประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็ว และทัน่วงที

๓.๓ มีการจัดหาชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่วนที่เข้าถึงการควบคุม สั่งงานผ่านชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับดำเนินการในเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar

๓.๔ มีการตรวจวัด สอบเทียบ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ในส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่วนที่เข้าถึงการควบคุม สั่งงานผ่านชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ของเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar

๓.๕ มีการฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องเรดาร์ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความรู้ความสามารถในระบบ Dual Polarization X-Band Radar

๔. กลุ่มเป้าหมาย

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก

- ภารกิจการใช้เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar เพื่อติดตามและเตือนสภาวะอากาศร้าย
- ภารกิจการใช้เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ เพื่อประมาณค่าปริมาณน้ำฝน ในระบบ Dual Polarization X-Band Radar พร้อมทั้งติดตาม และเตือนสภาวะอากาศ

๔.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง

- ประชาชนทั่วไป
- หน่วยงานสนับสนุนการเดินอากาศที่ทำอากาศยาน
- สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์
- มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา

๕. วิธีดำเนินการ

จัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๖. พื้นที่ดำเนินการ

กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา (ส่วนกลาง)

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
อนุมัติลงนามในสัญญา	ก.ย.๖๙ - ต.ค.๖๙
เงินล่วงหน้า ๑๕ %	ต.ค.๖๙
จัดหาและส่งมอบเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ฯ และอะไหล่	พ.ย.๖๙ - ก.ค.๗๐
ส่งมอบ งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ ๕๐ %	ส.ค. ๗๐
ทดสอบ/ทดลองการใช้เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ และการเชื่อมโยงข้อมูล	ก.ย.๗๐ - ต.ค.๗๐
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	พ.ย. ๗๐
ตรวจรับเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ (งวดที่๒) ๓๕ %	พ.ย.๗๐-ธ.ค.๗๐

๗. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการจัดการเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar จำนวน ๒ คัน ที่ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา (ส่วนกลาง) วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ .- บาท

ต.ค. ๖๙	พ.ย. ๖๙	ธ.ค. ๖๙	ม.ค. ๗๐	ก.พ. ๗๐	มี.ค. ๗๐	เม.ย. ๗๐	พ.ค. ๗๐	มิ.ย. ๗๐	ก.ค. ๗๐	ส.ค.๗๐	ก.ย. ๗๐	ต.ค. ๗๐	พ.ย. ๗๐	ธ.ค.๗๐
จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ %										จ่ายเงินงวดที่ ๑				จ่ายเงินงวดที่ ๒

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ที่กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา (ส่วนกลาง) ภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย
๑.งานจัดการเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar จำนวน ๒ คัน	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> ๑. มีการส่งมอบเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar ๒ คัน <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ๑) เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องการตรวจอากาศและสามารถปฏิบัติงานได้ <u>ตัวชี้วัดเชิงเวลา</u> ๑) สามารถปฏิบัติงานได้ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง <u>ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน</u> ๑) สามารถให้บริการข้อมูลสภาวะอากาศที่สนับสนุนให้การพยากรณ์อากาศถูกต้อง แม่นยำ และสามารถเตือนภัย และป้องกันการเสียหายจากน้ำท่วมได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยล้านบาท
๒.กรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ผ่านระบบเครือข่าย	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> ๑) สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเรดาร์ได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> ๑) สามารถติดตามสถานการณ์ทำงานของ เรดาร์ตรวจอากาศ ที่ออกไปปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ จากส่วนกลาง
๓.การฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> ๑) มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการประกอบด้วย

	๑. ช่างเทคนิคและวิศวกรเรดาร์ จำนวน ๑๐ คน ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจและควบคุม จำนวน ๑๐ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๑) มีการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อที่จะสามารถเข้าใจภาษาและความหมายในทางเทคนิคจากผู้อบรมที่ดำเนินการโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือได้ ๒) มีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และช่างตามจำนวนที่กำหนดไว้ ณ สถานที่ที่กรมฯ กำหนด ๓) มีการฝึกอบรมให้นายช่างไฟฟ้าเครื่องหนึ่งของจำนวนที่กำหนดไว้ ณ โรงงาน หรือสถานที่ที่ผู้ผลิตดำเนินการผลิตเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar ตามหลักสูตร และระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำมาปฏิบัติงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานได้ในอนาคต ตัวชี้วัดเชิงเวลา ๑) ในประเทศ ๔ สัปดาห์
--	--

ผลลัพธ์ (Outcomes)

กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเรดาร์ตรวจอากาศในพื้นที่ พร้อมที่จะนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศ เพื่อการเดินอากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์

๑. ผู้ใช้ข้อมูลและประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลผลการตรวจที่ละเอียดขึ้น ในการคาดหมายลักษณะอากาศระยะสั้นได้ดีเที่ยงตรงยิ่งขึ้น
๒. สามารถบอกปริมาณน้ำฝน ในบริเวณที่รัฐมีทำการตรวจของเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ตรวจวัดได้ เช่นป่าเขา ต้นน้ำ ซึ่งเป็นจุดอับ ที่สถานีหลักไม่ตรวจวัดได้ หรือ ใช้ในการสำรองเมื่อสถานีหลักขัดข้อง
๓. สามารถตรวจสอบ สถานะการทำงานของเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ จากกรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) ได้
๔. รัฐบาลสามารถใช้ข้อมูลของปริมาณน้ำจากฝนที่ตกลงมา เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน
๕. เพื่อการติดตามสถานะอากาศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ และประชาชน ได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในการใช้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา

๑๐. งบประมาณดำเนินการ

ที่กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา (ส่วนกลาง)

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง) โดย

ปี ๒๕๗๐ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๖๕ %) ๑๐๔.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

ปี ๒๕๗๑ ผูกพันงบประมาณ (จ่าย ๓๕ %) ๕๖.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)

รายละเอียดการค่าใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวดงบประมาณ ดังนี้

รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ	จำนวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
๑. งบดำเนินงาน	
๑.๑ ค่าตอบแทน	
๑.๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม	
๑.๑.๒ ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
๑.๑.๓ ค่าตอบแทนอื่นๆ (ระบุ)	
๑.๒ ค่าใช้สอย	
๑.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	
๑.๒.๒ ค่าเช่าทรัพย์สิน	
๑.๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ	
๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	
๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	
๑.๒.๖ ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ระบุ)	
๑.๓ ค่าวัสดุ	
๑.๓.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน	
๑.๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	
๑.๓.๓ ค่าวัสดุอื่น ๆ (ระบุ)	
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค	
๑.๔.๑ ค่าโทรศัพท์	
๑.๔.๒ ค่าน้ำประปา	
๑.๔.๓ ค่าไปรษณีย์โทรเลข	
๑.๔.๔ ค่าไฟฟ้า	
๑.๔.๕ ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ระบุ)	
๒. งบลงทุน * (กรณารับुरายละเอียด)	
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์	
๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ระบุ)	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.๑.๑) จัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar จำนวน ๒ คัน	
๒.๑.๒) ค่าฝึกอบรมช่างจำนวน ๑๐ คน ที่บริษัทฯ ผู้ผลิต	
๒.๑.๓) ค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ (ระบุ)	
๒.๒ ค่าที่ดิน	
๒.๓ ค่าสิ่งก่อสร้าง	
๓. งบเงินอุดหนุน	
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุ)	
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ระบุ)	
๔. งบรายจ่ายอื่น * (กรณารับुरายละเอียด)	
๔.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา	

รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ	จำนวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท)
๔.๑.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)	
๔.๑.๒ ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ระบุ)	
๔.๒ ค่าใช้สมทบ	
๔.๒.๑ ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรม (ระบุ)	
๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการเจรจา และประชุมนานาชาติ	
๔.๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว	

หมายเหตุ : งบประมาณที่ต้องจัดทำรายละเอียดการใช้จ่าย คือ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)

๑๑. ผลคาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ จัดหารadarตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar จำนวน ๒ คัน

๑๑.๒ งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลในการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ มายังกรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง)

๑๑.๓ ข้อมูลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ มีการบูรณาการข้อมูลสู่ท้องถิ่นโดยแสดงผลการตรวจพยากรณ์ด้วยเรดาร์ตรวจอากาศสู่ในระดับ ตำบล เป็นการเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนแบบเชิงรุก แก่ประชาชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยแท้จริง

๑๑.๔ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด และสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อวางแผนจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การแจ้งเตือนภัย การเตรียมการอพยพ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑.๕ ประชาชนในพื้นที่ได้รับสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ผ่านเครือข่ายการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา

๑๑.๖ พยากรณ์สภาวะอากาศ สนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานราชการ ในภารกิจเฉพาะกิจ เช่น สำหรับงานพระราชพิธีชบวนพยุหยาตราทางชลมารค และงานพระราชพิธีอื่นๆ

แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน
โครงการจัดหาเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar จำนวน 2 คัน

งบประมาณทั้งสิ้น160,000,000 .- บาท ปี 2570 104,000,000 .- บาท..... ปี 2571..... 56,000,000 .-บาท.....

การดำเนินการ		งบประมาณปี 69			งบประมาณปี 70											งบประมาณปี 71			
		กค.	สค.	กย.	ตค. 69	พย.69	ธค.69	มค.70	กพ.70	มีค.70	เมย.70	พค.70	มิย.70	กค.70	สค.70	กย.70	ตค.70	พย.70	ธค.70
1	กำหนดรายละเอียด/ประกวดราคา/พิจารณาผล	←	→																
2	อนุมัติลงนามในสัญญา			↔															
3	เงินล่วงหน้า 15 %				↔														
4	จัดหาและส่งมอบเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ฯ และอะไหล่				←									→					
5	ส่งมอบ งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ 50 %														↔				
6	ทดสอบ/ทดลองการใช้เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ และการเชื่อมโยงข้อมูล															↔	→		
7	ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่																	↔	
8	ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย 35 %																	↔	→
					31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

หมายเหตุ กิจกรรมมากกว่านี้ได้

ล่วงหน้า

งวดที่1

งวดสุดท้าย

1 ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน

2 เงื่อนไขการจ่ายเงิน ...แบ่งจ่ายเป็นงวด... (งวดเดียว / แบ่งจ่ายเป็นงวด)

รวม 450 วัน

2.1 เงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน

24,000,000 บาท กำหนดจ่ายเดือนตุลาคม 2569

2.2 เงินส่วนที่เหลือ

งวดที่ 1 50 % เป็นเงิน

80,000,000 บาท กำหนดจ่ายเดือนสิงหาคม 2570 เมื่อส่งมอบ งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑

งวดที่ 2 35 % เป็นเงิน

56,000,000 บาท กำหนดจ่ายเดือนธันวาคม 2570 เมื่อส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดการเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่
ชนิด Dual Polarization X-Band Radar จำนวน ๒ คัน

กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดหาเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่
ชนิด Dual Polarization X-Band Radar จำนวน ๒ คัน

๑. ความเป็นมา

โครงการสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(๑.๑) หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเชื่อมโยงของหมวดหมู่กับเป้าหมายหลักของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และ ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาของหมวดหมู่ที่ ๑๑ ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จำนวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้าง ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลก ใหม่

(๑.๒) เป้าหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

(๑.๓) กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๑.๔) กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย ให้มีความแม่นยำ ครอบคลุมภัยต่าง ๆ ที่ยังไม่มี ระบบเตือนภัยในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดทำระบบเตือนภัยในระดับพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบเตือนภัยส่วนกลาง โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีให้รองรับกับระบบเตือนภัยในปัจจุบันและสามารถ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้ข้อมูลแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้โดยง่าย

เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar มีข้อดีและประโยชน์หลายประการในการใช้งานเพื่อการตรวจวัดสภาพอากาศและการติดตามปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรดาร์สถานีประจำไม่สามารถเข้าถึงได้ เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและจำเป็นในการตรวจจับสภาพอากาศที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้หน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการ เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่รุ่นใหม่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band Radar จำนวน ๒ คัน พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร ใช้งานเพื่อทำหน้าที่ตรวจกลุ่มฝน พายุฝน รวมทั้งเตือนภัยสภาพอากาศเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์อากาศและ เตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ

เรดาร์ตรวจอากาศฯ นี้จะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ต้องทำงานแบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบควบคุมโดยผู้ใช้ (Manual) โดยใช้ Software และระบบคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดในการควบคุมและสั่งการในการทำงานของเครื่องเรดาร์ รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ลักษณะอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

๓. รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จัดหา

โดยรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ชนิด Dual Polarization X-band Radar แต่ละระบบ จะต้องประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังนี้ :-

๑.	ระบบงานสายอากาศ		
	๑.๑	งานสายอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
	๑.๒	ระบบควบคุมงานสายอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
	๑.๓	เรโดม (Radome)	จำนวน ๑ ชุด
๒.	ชุดเครื่องส่งและรับสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ		
	๒.๑	ชุดเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
	๒.๒	ชุดเครื่องรับสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
๓.	ระบบควบคุมและแสดงผล		
	๓.๑	ชุดควบคุมและแสดงผลข้อมูลระดับสูง	จำนวน ๑ ชุด
	๓.๒	ชุดควบคุมและรายงานผลมาตรฐาน	จำนวน ๑ ชุด
	๓.๔	เครื่องพิมพ์สี	จำนวน ๑ ชุด
๔.	ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power Supply)		
	๔.๑	Automatic Voltage Stabilizer ๕ KVA	จำนวน ๑ ชุด
	๔.๒	Uninterruptible Power Supply (UPS) ๓ KVA	จำนวน ๑ ชุด
	๔.๔	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ๖ KVA	จำนวน ๑ ชุด
๕.	รถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่และอุปกรณ์ประกอบ		จำนวน ๑ ชุด
๖.	เครื่องมือทดสอบบำรุงรักษา และอื่นๆ		จำนวน ๑ ชุด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการรถเรดาร์ตรวจอากาศฯ

รถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ชนิด Dual Polarization X-band Radar ต้องมีระบบการทำงานแบบ Doppler ที่มีประสิทธิภาพมีความถูกต้องแม่นยำในการใช้งานตรวจสภาพอากาศและเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศนี้จะต้องมีความสะดวกต่อการใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษา มีระบบการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์หลักและมี Software ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับควบคุมการทำงานทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะส่วนประกอบหลักเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศฯ ไม่ต่ำกว่าดังนี้

๔.๑ ระบบงานสายอากาศ

๔.๑.๑ งานสายอากาศ

๔.๑.๒ ระบบควบคุมงานสายอากาศ

๔.๑.๓ เรโดม (Radome)

๔.๒ ชุดเครื่องส่งและรับสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ

๔.๒.๑ ชุดเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ

๔.๒.๒ ชุดเครื่องรับสัญญาณเรดาร์ตรวจอากาศ

๔.๓ ระบบควบคุมการทำงานของเรดาร์

๔.๓.๑ ซอฟต์แวร์การประมวลผลสัญญาณเรดาร์

๔.๓.๒ ระบบตรวจสอบข้อขัดข้อง (BITE)

๔.๔ ระบบควบคุมและแสดงผล

๔.๔.๑ ชุดควบคุมและแสดงผลข้อมูลระดับสูง

๔.๔.๒ ชุดควบคุมและรายงานผลมาตรฐาน

๔.๔.๓ เครื่องพิมพ์สี

คุณลักษณะของภาพผลผลิตและข้อมูลเรดาร์ Data moments (Parameters) and Derived moment ระบบสามารถให้ผลผลิต Radar Moments (หรือที่เรียกเป็นชื่ออื่น) ที่สำคัญได้อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยดังนี้

- ก. Corrected and Uncorrected intensity / Reflectivity
- ข. Radial Velocity
- ค. Spectral Width
- ง. Differential Reflectivity
- จ. Specific Differential and Differential Phase
- ฉ. Correlation Coefficient
- ช. Total rain rate and Rain rate,
- ซ. Liquid water and Height
- ณ. Radial shear, Azimuth shear, Combined shear
- ญ. Accumulation
- ฎ. Storm Tracking
- ฏ. Severe Weather Warning with Text Outputs
- ฐ. Clutter Map
- ฑ. Rain Gauge
- ฒ. Sub catchment
- ณ. Horizontal Shear (Radial)
- ด. Combined Shear (Radial & Azimuths)
- ต. Combined Moments Map
- ถ. Gust front and Micro-burst Detection Algorithm
- ท. Flash Flood Alert
- ธ. Hydrometeor Classification Product

๔.๕ การเชื่อมโยงระบบสื่อสาร

๔.๖ ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Power Supply)

๔.๖.๑ Automatic Voltage Stabilizer

๔.๖.๒ Uninterruptible Power Supply (UPS)

๔.๖.๓ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

๕. การรับประกัน และการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๕.๑ ผู้ขายต้องรับประกันเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ชนิด Dual Polarization X-band Radar จำนวน ๒ คัน พร้อมเครื่องมือทุกชิ้น เป็นเวลา ๒ (สอง) ปี

๖. การฝึกอบรมและเอกสารคู่มือ

๖.๑ การฝึกอบรม

ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเสนอรายละเอียดการถ่ายโอนความรู้หรือการฝึกอบรม มาพร้อมกับการเสนอราคาทั้งนี้การถ่ายโอนความรู้หรือการฝึกอบรมจะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ช่างของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถเข้าใจในระบบต่างๆ และการใช้งานเป็นอย่างดี ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านเรดาร์ตรวจอากาศชนิด Dual Polarization X-band Radar มาทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นภาษาไทย พร้อมจัดทำตารางหัวข้อการฝึกอบรม และจัดหาเอกสารประกอบการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนและชัดเจน

๖.๒ เอกสารคู่มือ

ผู้ขายจะต้องจัดให้มีหนังสือคู่มือการใช้เรดาร์ตรวจอากาศชนิด Dual Polarization X-band Radar อย่างละ ๒ ชุด และคู่มือ Software จำนวน ๑ ชุด แต่ละสถานีจะต้องมีหนังสือคู่มือตามรายการ ดังนี้

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๕๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) งบประมาณปี ๒๕๗๐-๒๕๗๑

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง เสนอราคาเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่

เรียน ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

ตามที่ท่านติดต่อแจ้งความประสงค์ขอทราบราคาโครงการจัดหาเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ชนิด Dual Polarization X-Band Radar จำนวน 2 คัน เพื่อจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570 นั้น

บริษัทฯ ขอเสนอราคามาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้.-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1.	โครงการจัดหาเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ชนิด Dual Polarization X-Band Radar	2 คัน	87,200,000.-	174,400,000.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น				174,400,000.00

ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ด้วยแล้ว กำหนดยื่นราคาภายใน 90 วัน และส่งมอบได้ภายใน 600 วัน พร้อมรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับไว้ในราชการแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายสามล วงษ์พันธ์กุล)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้เสนอราคา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง เสนอราคาเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar
เรียน ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอทราบราคาเพื่อตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570 รายการเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar จำนวน 2 คัน บริษัทฯขอเสนอราคาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้.-

จำนวน 2 คัน เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ชนิด Dual Polarization X-Band Radar

ราคาที่เสนอ : เป็นเงินทั้งสิ้น 169,600,000.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน)

กำหนดส่งมอบ : ภายใน 650 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดยื่นราคา : ภายใน 90 วัน นับจากวันเสนอราคา

กำหนดรับประกัน : ภายใน 1 ปี นับจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยารับไว้ใช้งานราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายพัทธ์วิวัฒน์ ชินนันทารักษ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

ใบเสนอราคา (Quotation)



Scientific Research Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2568

เลขที่ใบเสนอราคา : QT-04-24-11-68

หน้า : 1/1

ที่อยู่ : 317 อาคารมลสุโกศล ชั้น 11 ห้อง ดี ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0 1035 34016 08 3

เบอร์ติดต่อ : 02-235-8499 แฟกซ์ : 02-235-8500

ชื่อลูกค้า : ผู้อำนวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่อยู่ : 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price (THB) บาท / สต.	จำนวนเงิน Amount (THB) บาท / สต.
--------------	---------------------------	-------------------	--	--

1.	รายการเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-Band Radar	2 คัน	80,000,000.-	160,000,000.00
----	--	-------	--------------	----------------

(หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)

ราคารวมสุทธิ
Grand Total 160,000,000.00

อ้างถึง : กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ขอทราบราคาเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570 (1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70)
เงื่อนไข : ห้างฯ สามารถส่งมอบพัสดุดังกล่าวได้ภายใน 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รับประกัน 1 ปี
และยื่นราคา 90 วัน นับจากวันเสนอราคานี้

ผู้เสนอราคา / ผู้มีอำนาจลงนาม



Scientific Research Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

นายวุฒิเมธี สิริธีระรัตน์

(ผู้จัดการฝ่ายขาย)

๒.โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจสอบฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ



โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ.....

แบบฟอร์มโครงการ



โครงการใหม่ ปีงบประมาณ 2570

รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ชื่อโครงการ....โครงการระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย..1.ระบบ

หน่วยงานรับผิดชอบ.....กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา.....

1. นาง สุรางคณา จงสวัสดิ์. ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว.. โทร.02-3994547...
2. นางวัลย์ลิกา เวชบรรเทิง.. ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวัง ติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ ..
โทร..02-3994547...
3. นายพาดา มรรษทวี.. ตำแหน่ง. .ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัด
แผ่นดินไหว โทร..02-3994547....

1. หลักการและเหตุผล

ภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ยังคงเป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงสำหรับประเทศไทย พบว่าในอดีตภัยนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ในภาพรวมของประเทศไทยซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเยียวยาและฟื้นฟูเป็นจำนวนมากอย่างยาวนาน ดังนั้นภาครัฐจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่มี มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง โดยที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องมีเครือข่ายการตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งสามารถตรวจเฝ้าระวังต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ผลิตข้อมูลสารสนเทศ การแจ้งเหตุ แจ้งเตือน ให้รวดเร็วที่สุดเพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงหรือบริการข่าวสารเป็นการทั่วไป ต่อประชาชน ภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของหน่วยงาน องค์การ ภาคราชการและธุรกิจ อีกทั้งผลิตข้อมูล สารสนเทศพื้นฐานความสั่นสะเทือนของพื้นดิน การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์แผ่นดินไหว ธรณีวิทยา วิศวกรรม และอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1). เพื่อปรับปรุงและทดแทน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เครื่องมือ อาคารสถานที่ ประจำสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ต่างจังหวัดและส่วนกลาง ของโครงการระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่งได้ติดตั้งไว้ช่วงปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2561 ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีมาตรฐานและ

ประสิทธิภาพ

2). พัฒนาศักยภาพระบบตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน สามารถสนับสนุน การบริหารจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดในอนาคต และเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสนับสนุนภารกิจการตรวจเฝ้าระวัง แผ่นดินไหวและสึนามิของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure :SOPและตาม มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO

3). เพื่อบูรณาการ ปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรวจวัด วิเคราะห์ เฝ้าระวังทั้ง แผ่นดินไหวและสึนามิ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเรื่องความปลอดภัย ของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งบนบก ชายฝั่ง รวมถึงเกาะในทะเล หรือพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นที่อาจได้รับ ผลกระทบ

4).เพื่อพัฒนา การให้บริการ การแจ้งเหตุและบริการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ ให้กับประชาชนทั่วไปกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย แผ่นดินไหวต่างๆ และส่วนกลางที่ได้รับผลกระทบ ผ่านสื่อต่างๆ

5). เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเหตุ ขาวแผ่นดินไหวและสึนามิทั้งสองฝั่งทะเลอันดามันและทะเลจีน ใต้

6). เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและนอก ประเทศด้วยความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น

3. เป้าหมายของโครงการ

1) ประชาชนมีความปลอดภัย และไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวและภัยสึนามิที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคต.

2) ผู้รับบริการและผู้ใช้ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างพึงพอใจตรงความต้องการ

3).ประเทศไทยมีระบบเครือข่ายตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิที่มีมาตรฐานสากล ทันสมัย ให้บริการข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ที่สำคัญ ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ครอบคลุม ทุกพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศไทย อีกทั้งสนับสนุนงานวิชาการ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม งานวิจัย ในทุกสาขาที่ เกี่ยวข้อง พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ความถูกต้อง ความรวดเร็วของการบริการแจ้งเหตุ จากระบบบริหารจัดการ ภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหวที่มีคุณภาพสูงโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของการทำงานหน่วยงานภาครัฐต่อความมั่นคงปลอดภัยของ ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ

4. กลุ่มเป้าหมาย

- 1) กลุ่มเป้าหมายหลัก ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ประชาชนในชุมชนเมืองใกล้กลุ่มรอย เลื่อนมีพลังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวทั้ง 16 กลุ่มที่มีตำแหน่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

รวมถึงประชาชนบริเวณชายฝั่งทั้งด้านทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยสึนามิ

- 2) **กลุ่มเป้าหมายรอง.**หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จำเป็นต้องนำข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ การแจ้งเหตุนำไปใช้ในการกิจของตนต่อไป เช่น หน่วยงานราชการในพื้นที่เสี่ยงในท้องถิ่น ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาคเอกชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานส่วนกลาง เช่น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หน่วยงานมั่นคง ทหารทุกเหล่า สภากาชาด มูลนิธิ โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น

5. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ตุลาคม 2569 -กันยายน 2571

6. พื้นที่ดำเนินการ

ติดตั้งสถานีทั่วประเทศ .

7. ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ

ระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ 1 ระบบ ประกอบด้วย เครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหว ตรวจอัตราเร็ว ตรวจอัตราเร่งของพื้นดิน ตรวจการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ระบบกลางบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ และบริการสารสนเทศแบบอัตโนมัติหรือเจ้าหน้าที่.

เชิงคุณภาพ

- 1) จำนวนครั้งที่ ระบบสามารถทำงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure)ที่กำหนดสำหรับเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ต่างๆทั้งบนบก ในทะเล มหาสมุทร และพื้นที่ภายนอกประเทศ ทั่วโลก.
- 2) ระบบที่จัดทำต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิของประเทศไทยโดยมีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านการรับรองบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ด้านการตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สึนามิ

เชิงเวลา

การเผยแพร่แจ้งเหตุแผ่นดินไหวสามารถแจ้งได้ตาม SOP ที่กำหนดเวลาไว้ตามเกณฑ์ พื้นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาดของแผ่นดินไหว ระดับของการเฝ้าระวัง ซึ่งประมาณเวลาอยู่ระหว่าง 7-20 นาที

ผลผลิต (output) ข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว อัตราเร็ว ความเร่งของพื้นดิน สารสนเทศ ข่าวสาร ของเหตุแผ่นดินไหว ตำแหน่ง ขนาด เวลาเกิดเหตุ และแผนที่

ผลลัพธ์ (outcome)

- 1) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเหตุแผ่นดินไหวได้อย่างรวดเร็วสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองขณะเกิดเหตุ

- 2) ประชาชนทั่วประเทศสามารถใช้ข้อมูลในการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้แข็งแรงทนทานต่อแรงแผ่นดินไหวในพื้นที่ได้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิชายฝั่งทะเลสามารถอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย
- 3) สื่อมวลชนทุกประเภท สังคมออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นพื้นเสี่ยง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกระจายข่าวสารได้ตามหน้าที่และตามต้องการ
- 4) งานวิจัยเพื่อการศึกษาและประยุกต์ใช้ ในเชิงวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา เทคโนโลยี วิศวกรรมและอื่นๆ สามารถนำมาสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหวและสึนามิของประเทศไทย
- 5) ภาครัฐกิจ หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำข้อมูลแผ่นดินไหวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายในเชิงธุรกิจ การประกันภัย นิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ บ้านจัดสรร ภาคการก่อสร้างและอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

8. งบประมาณ

จำนวนเงิน ..580,000,000- บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิตจากการตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิของระบบเครือข่ายตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินบริเวณสถานีตรวจแผ่นดินไหวที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ กับอีกประเภทคือ ข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์แล้วจนเป็นสารสนเทศด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวสาร การแจ้งเตือน เตือนภัย องค์ความรู้ เป็นต้น

ประโยชน์โดยตรง จากข้อมูลความสั่นสะเทือนโดยตรงซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปประยุกต์ใช้

-ด้านการออกกฎหมายการแบ่งโซนพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวสำหรับการออกแบบอาคารด้านแผ่นดินไหว ตัวอย่างเช่น โครงสร้างสำคัญสาธารณูปโภค อ่างเก็บน้ำ เขื่อน โรงปฏิกรณ์ปรมาณู โรงไฟฟ้า โครงสร้างอาคารบ้านเรือนขนาดต่างๆ เป็นต้น

- การทำแผนที่ SHAKEMAP สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ กำหนดตำแหน่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหวใหญ่ อาคารถล่มเสียหาย

- การศึกษาการขยายความสั่นสะเทือนดินอ่อนกรุงเทพมหานคร เพิ่มความรุนแรงแผ่นดินไหว

- การวางแผนในการอพยพ กรณีแผ่นดินไหวใหญ่หรือเกิดสึนามิ ของหน่วยงานในท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญ่

- กรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้ในการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ กำหนดพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่เสี่ยง

ประโยชน์โดยตรงจากข้อมูลทีวีเคราะห้แล้วจัดทำเป็นข่าวสาร สารสนเทศ ประกาศ แจ้งเหตุ

- ประชาชนรับทราบการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็ว ถึงความรุนแรงแผ่นดินไหว ตำแหน่ง ขนาด เวลาเกิด และทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง ทำให้สามารถตัดสินใจปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

- ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสึนามิทั้งที่อยู่ในจังหวัดพังงาและพังงาไทยสามารถรับทราบข่าวการเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว สามารถอพยพสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ทันการณ์
- สื่อมวลชน หน่วยปฏิบัติช่วยเหลือ หน่วยพยาบาล หน่วยแจ้งข่าว หน่วยความมั่นคง หน่วยเอกชน มูลนิธิ ต่างๆ สามารถเผยแพร่ แจ้งเหตุและปฏิบัติงานช่วยเหลือ พื้นฟูตามหน้าที่และกฎหมายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดไว้
- สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย นักวิจัยใช้ข้อมูลทำงานวิจัยด้านแผ่นดินไหว ธรณีวิทยา วิศวกรรมแผ่นดินไหว การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ศึกษาการพยากรณ์แผ่นดินไหวและศึกษาการจัดการระบบเตือนความสั่นสะเทือนล่วงหน้า EARTHQUAKE EARLY WARNING SYSTEM สำหรับอาคารสูง รถไฟความเร็วสูง
- ผลผลิตจากการตรวจวัดด้วยเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัตินี้ทำให้กรมทรัพยากรธรณีวิทยาสามารถกำหนดตำแหน่ง รอยเลื่อนมีพลังที่ซ่อนตัวอยู่ในบริเวณชุมชนหรือพื้นที่สำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในบริเวณนั้นเพราะไม่มีการบริหารจัดการป้องกันไว้ล่วงหน้า
- สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเชิงป้องกันภัยล่วงหน้า ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูให้ความสูญเสียหรือความเสียหายกลับสู่สภาวะปกติ ทั้งที่มีผลกระทบในองค์กรรวมของประเทศและปัจเจกชน
- สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านการประกันภัยจากแผ่นดินไหวหรือสึนามิ

2. แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวอย่างตารางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อครุภัณฑ์....โครงการระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ประเทศไทย.๑ ระบบ...

งบประมาณทั้งสิ้น ...-580,000,000-.....บาท ปี ...2570... งบประมาณ.-87,000,000-.....บาท ปี ...2571.. งบประมาณ...-493,000,000-.....บาท

กิจกรรม	ปีงบประมาณ																														หมายเหตุ							
	ปี 2569												ปี 2570										ปี 2571															
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. การกำหนดรายละเอียด/ปรึกษาพิจารณา																																						
2. ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา																																						
3. การพิจารณาผล																																						
4. ออกใบสั่ง/ทำสัญญารับเงินล่วงหน้า																																						
5. สั่งผลิตและส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์																																						
6. ติดติดตั้งเครื่องมือต่างจังหวัดและส่วนกลาง																																						
7. ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์หลัก																																						
8. ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ																																						
9. ส่งมอบ																																						

หมายเหตุ กิจกรรมมากกว่านี้ได้

10. ระยะเวลาดำเนินการ..730...วัน

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน.....

12. กรณีแบ่งจ่ายเป็นงวด

12.1 ล่วงหน้า 15%.....

เป็นเงิน87,000,000..... บาท กำหนดจ่ายเดือน. พฤศจิกายน 2569.....

12.2 เงินส่วนที่เหลือ

- งวดที่ 1 25%

เป็นเงิน145,000,000..... บาท กำหนดจ่ายเดือน...ตุลาคม 2570.....

- งวดที่ 2 25%

เป็นเงิน145,000,000..... บาท กำหนดจ่ายเดือน... มีนาคม 2571.....

- งวดที่ 3 35%

เป็นเงิน203,000,000..... บาท กำหนดจ่ายเดือน.. กันยายน 2571.....



ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายการระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑

กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๑ วงเงินงบประมาณ 580,000,000 บาท(ห้าร้อยแปดสิบล้านบาท) ซึ่งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเป็นมา

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ภัยแผ่นดินไหวยังคงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างอย่างรุนแรงจนถึงพังถล่มลงมา ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ขนาด 8.2 แม้วางอยู่ห่างไกลถึงกว่า 1,000 กิโลเมตร แต่สามารถส่งแรงสั่นสะเทือนจนอาคารสูงใน กรุงเทพมหานคร เสียหายอย่างมาก นอกจากภัยแผ่นดินไหวแล้ว ภัยสึนามิที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล อาจถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณชายฝั่งของประเทศไทยทั้งด้านฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ตัวอย่างเหตุการณ์เชิงประจักษ์ ได้แก่ การเกิดภัยสึนามิในปีพ.ศ. 2547 ส่งผลกระทบรุนแรงมากทั้งทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงวิชาการด้าน แผ่นดินไหววิทยาและสถิติ ในอดีตพบว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บริเวณแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขอบของแผ่นเปลือกโลกในทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย ทำให้เกิดภัยสึนามิต่อประเทศไทยได้ตลอดเวลา ตามช่วงเวลาของการเกิดซ้ำ (Return period) ดังนั้นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการเผชิญภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเตรียมความพร้อมของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งต้องทำหน้าที่ในการตรวจวัด เฝ้าระวัง ติดตามแจ้งเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ให้มีความรวดเร็วที่สุด ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอดีตที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดหาระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ สำหรับงานตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ในช่วงปี พ.ศ. 2549, และปรับปรุงในช่วง พ.ศ. 2561 พบว่าการ

ดำเนินงานด้านการตรวจเฝ้าระวัง แจ้งเหตุด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง แต่ในปัจจุบัน กรมอุตุนิยมวิทยาได้ตรวจพบว่าอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจวัด ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบที่กล่าวข้างต้นนี้ เริ่มเสื่อมสภาพ ล้าสมัย ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงสูงต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ ทำให้ประเทศไทยอาจเกิดความไม่พร้อมต่อการเผชิญเหตุร้ายแรงจากภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ที่ต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และที่ต้องการข้อมูลสำหรับงานด้านวิศวกรรมเพื่อการออกแบบอาคารให้มีความแข็งแรงทนทานต้านแรงแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยง ด้วยเหตุนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาระบบเครื่องมือใหม่ทดแทนและต้องปรับปรุง พัฒนาเพิ่มเติมเครื่องมือประกอบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ให้พร้อมทำงาน ตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเหตุ บริการข้อมูลความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและสึนามิ ได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง สะดวกต่อการเข้าถึง ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของภารกิจที่กำหนด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและมีมาตรฐานในระดับสูงของการตรวจ เฝ้าระวัง วิเคราะห์และแจ้งเหตุ บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ แก่ประชาชน สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ใช้ประโยชน์อื่น เช่น นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการ ป้องกันและบรรเทาภัยด้านแผ่นดินไหวและสึนามิของประเทศไทย มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือสูง ทำให้สามารถลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดจากภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ อีกทั้งยังสนับสนุนการวางแผนนโยบาย การกำหนดกฎหมาย ควบคุมเรื่องต่างๆ เช่น การแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัย การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองและงานวิศวกรรมแผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงและทดแทน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ อาคารสถานที่ ประจำสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหว ทั้งในสถานีย่อยจังหวัดและส่วนกลาง ของโครงการระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่งได้ติดตั้งไว้ในช่วงปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2561 ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

2. พัฒนาศักยภาพระบบตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีมาตรฐาน สามารถสนับสนุน การบริหารจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดในอนาคตและเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสนับสนุนภารกิจการตรวจเฝ้าระวัง แผ่นดินไหวและสึนามิของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure :SOP)และตามมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO

3. เพื่อบูรณาการ ปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรวจวัด วิเคราะห์ เฝ้าระวังทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเรื่องความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งบนบก ชายฝั่ง รวมถึงเกาะในทะเล หรือพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นที่อาจได้รับผลกระทบ

4. เพื่อพัฒนา การให้บริการ การแจ้งเหตุและบริการข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ ให้กับประชาชนทั่วไปกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย แผ่นดินไหวต่างๆ และส่วนกลางที่ได้รับผลกระทบ ผ่านสื่อต่างๆ

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเหตุ ขาวแผ่นดินไหวและสึนามิ ทั้งสองฝั่งทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและนอกประเทศด้วยความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น

3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือการคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
 - กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
 - สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำ รายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

ทั้งนี้ต้องแสดงหลักฐานยืนยันมูลค่าของผลงานที่ตรงกับคุณลักษณะงานตามประกาศครั้งนี้

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 (หนึ่ง) ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(2.1) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(2.2) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(2.3) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

(2.4) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

(2.5) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท

(2.6) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

(2.7) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาทต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท

(2.8) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาทต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

(2.9) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็น ผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

(5) กรณีตาม (1) – (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีผลงานขายพร้อมติดตั้ง หรือซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาฯ ระบบในงานประเภทเดียวกันกับงานจัดซื้อครั้งนี้ ที่มีลักษณะงานเป็นแบบระบบเครือข่ายตรวจวัดความสั่นสะเทือนหรือระบบอื่นแบบอัตโนมัติ โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมทั้งระบบสถานีเครือข่ายตรวจวัดอัตโนมัติ ระบบประมวลผลกลาง และระบบแสดงผลข้อมูลแบบดิจิทัล มีมูลค่าสัญญาฯ วงเงินไม่น้อยกว่า 80,000,000 (แปดสิบล้านบาท) โดยเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดซื้อและเป็นผลงานในสัญญาฯ เดียวเท่านั้นกับหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ ที่ผ่านการส่งมอบงานและการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารหนังสือรับรองผลงานจากผู้มีอำนาจลงนามของคู่สัญญากับหน่วยงานข้างต้นที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมลงนามรับรองสำเนาสัญญาฯ รวมทั้งสัญญาฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทุกฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณาโดยหลักฐานดังกล่าวนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะยึดไว้เป็นเอกสารทางราชการ

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในร่างรายละเอียดของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ระบุรายละเอียดตามความจำเป็นและความเหมาะสม)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ พร้อมติดตั้งตามสถานที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนด พร้อมอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และอื่นๆ ทั้งหมดไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะที่กำหนดประกอบด้วย รายละเอียดทางด้านเทคนิค คุณลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ระบบสื่อสารข้อมูลแคตตาล็อกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากจะเสนอข้อเสนอที่แตกต่างไปจากคุณลักษณะที่กำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารยืนยันหรือรับรองว่าข้อเสนออื่นๆ สามารถทำงานได้ดีกว่าหรือเทียบเท่าข้อกำหนดของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ในขั้นตอนการพิจารณาผล และหากเอกสารที่เสนอเป็นเท็จ กรมอุตุนิยมวิทยาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (specification)

4.1.1 ข้อกำหนดทั่วไป

4.1.1.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องติดตั้ง จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2571 ที่มีขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวังวิเคราะห์แผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิภดลระดัจุด 15 องศาใต้ ถึง 30 องศาเหนือ ลองติจูด 85 – 150 องศาตะวันออก ได้ในทันทีที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว หรือเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่รู้สึกได้ในประเทศไทย รวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป ซึ่งมีตำแหน่งศูนย์กลางภายนอกประเทศและทั่วโลก ทั้งนี้ระบบต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์หาตำแหน่งศูนย์กลาง ขนาด และเวลาเกิดแผ่นดินไหวได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบเจ้าหน้าที่ดำเนินการเองได้อย่างรวดเร็วประมาณภายใน 15 นาที และสามารถเฝ้าระวังการเกิดภัยสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลทั้งด้านฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย รวมถึงระบบต้องสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวสามารถปฏิบัติงาน ตรวจเฝ้าระวัง แจ้งเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP) ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.1.2 ระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย ต้องมีมาตรฐาน ด้านความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ทันสมัย และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง โดยระบบต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงตามเวลาจริงหรือใกล้เคียงเวลาจริง มีระบบแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณแบบดิจิทัลและบันทึกข้อมูลความ

สันสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบสื่อสารได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Online) และแบบดำเนินการเอง (Offline) โดยผู้ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง

4.1.1.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำบัญชีสรุปรายการ รายละเอียด ราคางานทั้งหมด และต้องเสนอแผน ตารางการดำเนินงานทั้งหมดตั้งแต่วันลงนามสัญญาจนสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน

4.1.1.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอเอกสาร หรือหลักฐานแสดงการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตเครื่องมือระบบตรวจวัดความสันสนเทศ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

4.1.1.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอ ระบบเครือข่ายตรวจวัดฯ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบสื่อสารทั้งหมด ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะที่กำหนดทุกรายการตามเงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดด้านเทคนิค คุณลักษณะ เฉพาะ ของเครื่องมือและอุปกรณ์ แบบแปลนสถานี แบบแปลน สิ่งก่อสร้าง ระบบสื่อสารข้อมูลแคตตาล็อกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อเสนอที่แตกต่าง ไปจากคุณลักษณะที่กำหนดในรายการใดๆ ต้องมีเอกสารยืนยันและ รับรอง ว่าข้อเสนอ นั้น สามารถทำงานได้ดีกว่าหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรอง เอกสารที่ยื่นเสนอทั้งหมด เพื่อประกอบการพิจารณา และ ต้องแสดงเอกสาร ที่มีเนื้อหาสาระที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการฯ ต้องสามารถสอบทานและพิสูจน์ได้ หากตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารเท็จหรือไม่มีเอกสาร ยืนยัน รับรอง หรือ เสนอไม่ครบถ้วน ตามรายละเอียดและเงื่อนไข กรมอุตุนิยมวิทยาสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาไม่ว่าใน กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.1.1.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายตรวจวัดฯ ทั้งระบบ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล ติดตั้ง ณ ต่างจังหวัด เชื่อมโยงข้อมูล ผ่านระบบสื่อสารแบบ 2 ทาง ในทุก ๆ สถานีที่มีความเสถียรภาพ ต่อเนื่องความเร็วไม่ต่ำกว่า 4 Mbps แบบใกล้เคียงเวลาจริง ชนิด Fix IP หรือ VPN ในรูปแบบ Leased line หรือ 4G หรือแบบอื่นๆ ที่มีให้บริการในพื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดฯ พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระบบสื่อสารของสถานีที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมด

4.1.1.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดทางวิชาการของกรมอุตุนิยมวิทยากับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายการตามแบบฟอร์มข้อเสนอด้านเทคนิคที่กำหนด ตามเอกสารประกาศประกวดราคาและตามหัวข้อที่กำหนด

4.1.1.8 ระบบที่เสนอต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบเดิม เพื่อวิเคราะห์ตามรายละเอียดข้อ 4.1.1.1 โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลความสันสนเทศที่ตรวจวัดได้จริงและข้อมูล ความสันสนเทศ ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว บันทึกลงระบบฐานข้อมูลและผู้ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางสามารถนำไปใช้ในการประยุกต์ ใช้งานด้านสารสนเทศ แจ้งข่าวเตือนภัย วิจัยด้านแผ่นดินไหว สันามิและวิศวกรรมแผ่นดินไหวได้ ระบบเครือข่ายฯ ต้องสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ SMS, E-mail โทรศัพท์ Social media (Facebook, X) หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มผู้รับบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพสูง

4.1.1.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตรวจวัดฯ ต่างจังหวัดและส่วนกลางเข้าสู่ระบบ ประมวลผลกลาง ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

4.1.1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินของยี่ห้อ ที่เสนอราคา ในครั้งนี้ โดยเครื่องตรวจวัดอัตราเร็วและอัตราเร่งของพื้นดิน (Sensor) และอุปกรณ์แปลง สัญญาณ (Data Acquisition System) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันสำหรับเฉพาะสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลัก และมีเอกสารหลักฐานการเป็น ตัวแทน จำหน่ายจากผู้ผลิตยื่นเสนอมาร่วมเอกสารยื่นข้อเสนอ

4.1.1.11 ระบบที่เสนอต้องสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกับเครือข่ายสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนระดับนานาชาติได้แบบเวลาจริง (Real time) หรือใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real time)

4.1.1.12 ระบบทั้งหมดที่เสนอต้องสามารถใช้งานและทำงานร่วมกันกับระบบสื่อสารแบบเครือข่าย โปรโตคอล TCP/IP รองรับ IPV6 ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือระบบเครือข่ายสื่อสารอื่น ๆ ที่มีเสถียรภาพได้ โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้งานร่วมรับ-ส่งข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวจากระบบดิจิทัล เดิม ที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน กรมอุตุนิยมวิทยาขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการสื่อสาร ได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.1.1.13 ผู้ขายต้องเสนอรายละเอียดเอกสาร แผนผัง (Flow chart) หมายเลขวงจรการเชื่อมต่อ และหมายเลข IP ของเครื่องมือ ของระบบเครือข่ายฯ ในต่างจังหวัด ส่วนกลางเป็นภาพรวม และเฉพาะสถานี ทั้งระบบเดิมและระบบใหม่ที่เสนอซึ่งเชื่อมโยงกันและแสดงแผนผัง ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมส่งมอบในการตรวจรับพัสดุก่อนงวดสุดท้าย

4.1.1.14 ผู้ขายต้องติดตั้งระบบทั้งหมดโดยผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร เจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีประสบการณ์ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ขาย หรือบริษัทผู้ผลิต หรือหน่วยงาน หรือสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านแผ่นดินไหวและด้านที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบเอกสารแสดงรายชื่อ ประสบการณ์ ของบุคลากรที่ดำเนินการ ติดตั้งระบบทั้งหมด โดยต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดง

4.1.1.15 ผู้ขายต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านแผ่นดินไหว ประสบการณ์ทางด้านธรณีฟิสิกส์ (Geophysics) หรือ แผ่นดินไหววิทยา (Seismology) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานแผ่นดินไหวหรือสึนามิ

4.1.1.16 ผู้ขายต้องส่งเอกสารคู่มือทั้งหมดของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดของระบบตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

4.1.1.17 ผู้ขายต้องส่งมอบซอฟต์แวร์ทั้งในส่วนที่เป็น Operating System และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามที่กำหนด และข้อมูล สารสนเทศ ผลผลิตทั้งหมด พร้อม ส่งมอบลิขสิทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ใช้ซอฟต์แวร์และผลผลิต ที่เสนอมาอย่างครบถ้วนและยินยอม ให้กรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ กับระบบอื่นทุกชนิด โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

4.1.1.18 ผู้ขายต้องทำการตรวจสอบ พร้อมปรับปรุงโครงสร้าง หรือองค์ประกอบต่างๆด้านโยธา ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ของสถานีให้เป็นไปตามความเรียบร้อยและสามารถทำให้ใช้งานได้ตามปกติ ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลังคามิให้เกิดการรั่วซึม และปรับปรุงหรือเปลี่ยนหรือทาสี รั้วสถานี และซ่อมพื้นสถานี หากชำรุด เปลี่ยนกุญแจใหม่เป็นระบบ Master Key ทั้งหมด พร้อมซ่อมแซม/เปลี่ยนระบบพัดลมดูดอากาศพร้อมระบบควบคุมเปิด-ปิด ด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิ ของทุกสถานีที่เป็นอาคาร

4.1.1.19 ผู้ขายต้องตรวจสอบฟาปิดหลุม (Vault) และอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการยกน้ำหนักวางเครื่องมือ หากชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ และสร้างหลังคาใหม่คลุม เฉพาะสถานีที่ยังไม่มีหลังคา

4.1.1.20 ผู้ขายต้องตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการรั่วซึมหรือน้ำที่ไหลเข้าสู่หลุม (Vault) และอาคารสถานีเดิม เปลี่ยนระบบไฟฟ้าส่องสว่างแต่ละสถานี แบบ LED จำนวน 2 จุด พร้อมควบคุมเปิด-ปิดด้วยแสง

4.1.1.21 ผู้ขายต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งระบบทั้งหมดเป็นเอกสารทางราชการให้กรมอุตุนิยมวิทยาทราบเป็นประจำทุกเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

4.1.1.22 ผู้ขายต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุตามข้อกำหนดของสัญญาฯ พร้อมแนบรายการพัสดุ ที่ส่งมอบในแต่ละรายการโดยระบุยี่ห้อ/รุ่น ประเทศผู้ผลิตราคาต่อหน่วยของรายการพัสดุและหมายเลข ประจำเครื่อง S/N มาเพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุก่อนงวดสุดท้าย

4.1.1.23 ผู้ขายต้องทำการเชื่อมโยงใช้ข้อมูลสถานีของระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิที่ใช้งานในปัจจุบันทั้งหมดผ่านซอฟต์แวร์ Seiscomp ที่เสนอ แบบเวลาจริง (Real time) หรือใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real Time) ให้แล้วเสร็จตามงวดงานที่ส่งมอบ โดยมีผลลัพธ์งวดงานสุดท้ายต้องเป็นชื่อสถานีเดียวกับของเดิมที่ทำการปรับปรุง หรือชื่อใหม่หากจำเป็น แต่ต้องขออนุมัติจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใช้ชื่อใหม่

4.1.1.24 หลังจากทำการเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและ สึนามิ รวมถึงเชื่อมโยงจากระบบเครือข่ายอื่นภายในและต่างประเทศที่มีการเชื่อมโยงอยู่เดิมเสร็จสิ้นทั้งหมด ผู้ขายต้องทดสอบการทำงานของระบบที่เสนอให้สามารถทำงานตรงตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดตามสัญญา โดยดูผลลัพธ์ในภาพรวมของระบบอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน แล้ว ทั้งนี้ผู้ขายต้องทำการรื้อถอนเครื่องมือและอุปกรณ์เดิมทุกงวดงานที่ส่งมอบให้กรมอุตุนิยมวิทยา และดำเนินการอย่างระมัดระวัง ไม่ตัดสายสัญญาณต่างๆ โดยไม่จำเป็น พร้อมจัดทำรายละเอียดการส่งมอบทั้งหมด

4.1.1.25 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดข้อกำหนดของกรมอุตุนิยมวิทยา กับข้อเสนออื่น ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ (State of Compliance) มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะต้องทำการเปรียบเทียบคุณลักษณะกับข้อกำหนดทางวิชาการทุกรายการตามแบบฟอร์มดังนี้

รายการ	ข้อกำหนดของกรมอุตุนิยมวิทยา	ข้อเสนอของบริษัท	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนด	ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่กรมฯ กำหนด	ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะของระบบที่เสนอ	ในข้อเสนอให้ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1.1.26 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องติดตั้ง สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลัก หรือเรียกว่าสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลัก ตามภาคผนวก ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

- สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักแบบหลุมเจาะ (Borehole) ที่ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร ชนิดตรวจวัดอัตราเร็วและตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน พร้อมสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักผิวพื้น ชนิดตรวจวัดอัตราเร็วและอัตราเร่งของพื้นดิน จำนวน 5 แห่ง (ทดแทนของเดิม)
- สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักผิวพื้น ชนิดอัตราเร็ว(ทดแทนของเดิม) จำนวน 34 แห่ง
- สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักผิวพื้น ชนิดอัตราเร่งของพื้นดิน(ทดแทนของเดิม) จำนวน 25 แห่ง

- สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก (GNSS) (ทดแทนของเดิม) จำนวน 3 แห่ง (ติดตั้งใหม่) จำนวน ๑ แห่ง
- สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหวหลักติดตั้งเป็นเครือข่าย แบบ ARRAY (ติดตั้งใหม่) จำนวน 16 แห่ง
- สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหวชุดขนาดเล็กสำหรับติดตั้งเป็นเครือข่าย แบบ ARRAY (ติดตั้งใหม่) จำนวน 30 แห่ง

4.1.1.27 ผู้ยื่นขายต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบชุดขนาดเล็ก จำนวน 75 ชุดส่งมอบ ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

โดยทำการติดตั้งตามสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน ทั้งส่วนกลางและในต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งสถานีและคุณสมบัติเครื่องมือ ตามข้อ 4.1.2.1- 4.1.2.4 และต้องเชื่อมโยง ข้อมูล ทุกสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักผ่านระบบสื่อสารทางแบบเวลาจริงได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานีแบบARRAY มีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลตรวจวัดจากสถานีมายังส่วนกลางได้โดยอัตโนมัติ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายละเอียดแบบการติดตั้งทั้งหมดและยื่นเอกสารหลักฐาน มาแสดงพร้อมเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

4.1.1.28 ผู้ขายต้องรายงานความคืบหน้า การดำเนินการติดตั้งระบบทั้งหมดเป็นเอกสารทางราชการ ให้กรมอุตุนิยมวิทยาทราบเป็นประจำทุกเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ

4.1.1.29 ผู้ขายต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุตามข้อกำหนดของสัญญาฯ พร้อมแนกรายการพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละรายการ โดยระบุยี่ห้อ/รุ่น ประเทศผู้ผลิตราคาต่อหน่วยของรายการพัสดุและหมายเลข ประจำเครื่อง S/N มาเพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุก่อนงวดสุดท้าย

4.1.2 สถานที่ติดตั้งสถานีและเครื่องมือในระบบเครือข่าย

ผู้ขายต้องปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน ณ สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนเดิม ตามภาคผนวก ทั้งหมด ประกอบด้วย

4.1.2.1 สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักแบบหลุมเจาะ (Borehole) ติดตั้งทดแทนของเดิมโดยใช้หลุมเจาะเดิมหรือแห่งใหม่ในบริเวณใกล้เคียง ที่ความลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร็วและอัตราเร่งของพื้นดิน ในเขตชุมชน ที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนด ตามรายชื่อสถานีเดิม ทั้งนี้หากไม่สามารถขุดเจาะได้ตามที่กำหนดและต้องการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีปัจจัยความเสี่ยงทางกายภาพหรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมหรือเหตุขัดข้องอื่นๆ ต้องได้รับการยินยอมจากกรมอุตุนิยมวิทยา

4.1.2.2 สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักผิวพื้น ชนิดอัตราเร็วและอัตราเร่งของพื้นดิน 3 แกน (ทดแทนของเดิม) พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณแบบแยกส่วนและบันทึกข้อมูลความสั่นสะเทือนแบบเวลาจริง โดยทำการติดตั้งบริเวณผิวพื้น จำนวน 34 แห่ง

4.1.2.3 สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักผิวพื้น ชนิดอัตราเร่งของพื้นดิน 3 แกน (ทดแทนของเดิม) จำนวน 25 แห่ง

4.1.2.4 สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก (GNSS) (ทดแทนของเดิม) จำนวน 3 แห่ง (ติดตั้งใหม่) จำนวน ๑ แห่ง

4.1.2.5 สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลัก 3 แกน ติดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่าย แบบ ARRAY (ติดตั้งใหม่ 2 กลุ่ม) จำนวนรวม 16 แห่ง

4.1.2.6 สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนชุดขนาดเล็ก 3 แกน สำหรับติดตั้งเป็นกลุ่มแบบเครือข่าย ARRAY (ติดตั้งใหม่) จำนวน 30 แห่ง

4.1.3 รายละเอียดการดำเนินงานสำรวจและติดตั้งระบบ

1.) ผู้ขายต้องทำการติดตั้งเครื่องมือในสถานีต่างๆ ตามข้อ 4.1.2.1- 4.1.2.6 ของเครือข่ายตรวจวัดความสั่นสะเทือนเดิมตามหลักวิชาการด้านแผ่นดินไหวในสถานที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนด หากไม่สามารถติดตั้งได้ด้วยเหตุแห่งการชำรุดเสียหายของสถานที่หรือหลุมเจาะหรือเหตุอื่นๆ ผู้ขายต้องทำการแก้ไขให้เป็นปกติหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เรียบร้อยทั้งหมด เช่น ทาสี ซ่อมแซมรั้ว หรือป้ายสถานี หรืออื่นๆที่ชำรุดให้สวยงามและพร้อมใช้งาน

ทั้งนี้ในการติดตั้งเครื่องมือ และตำแหน่ง สถานีแห่งใหม่เพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นผู้ประสานงานการขออนุญาตใช้พื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ของส่วนราชการอื่นๆ หรือพื้นที่ของนิติบุคคล ก่อนการดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบเครือข่าย ARRAY ซึ่งเครือข่ายประกอบด้วยติดตั้งเครื่องตรวจแผ่นดินไหวแบบชุดขนาดเล็ก(30 แห่ง)และการติดตั้งเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหวหลักแบบ ARRAY(2 กลุ่ม 16 สถานี) ผู้ขายต้องจัดทำรายละเอียดการสำรวจเปรียบเทียบ Back Ground Noise เปรียบเทียบกับเส้นแบบจำลอง เส้นมาตรฐานสูง(NHNM) และต่ำ(NLNM) อย่างน้อย 4 ชั่วโมง โดยผู้ขายจัดทำเป็นเอกสารสรุปรายงานตามรายละเอียดจำนวนสถานีที่ทำการสำรวจของงวดงานที่กำหนด ส่วนพื้นที่สถานีเดิมของหน่วยงานในกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้ขายสามารถแจ้งความประสงค์ขออนุญาตกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าดำเนินการติดตั้งได้ทันทีหลังลงนามในสัญญาโดยมีจำเป็นต้องส่งมอบ

2.) กรมอุตุนิยมวิทยาขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักแบบหลุมเจาะ สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักแบบผิวพื้น สถานีปรับปรุงและสถานีตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน และสถานีอื่นๆ ที่ปรากฏในสัญญา ตามความเหมาะสมทางด้านวิชาการหรือปฏิบัติการ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อนดำเนินการและขณะดำเนินการติดตั้งระบบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมีจำนวนรวมสถานีตรวจวัดของแต่ละระบบเท่าเดิม

3.) ผู้ขายต้องเสนอแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ยื่นเสนอพร้อมเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการผู้ขายต้องมีหนังสือแจ้งให้กรมอุตุนิยมวิทยาทราบและให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

4.) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาระบบฯ ในระยะ 5 ปี หลังสิ้นสุดภาระผูกพันสัญญา พร้อมรายละเอียดและราคาเป็นรายปี พร้อมยื่นในวันเสนอราคา

5.) ผู้ขายต้องติดตั้งระบบทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสาร และเครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามรายละเอียดที่กำหนด และต้องสามารถทำงานได้ตามรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนดของกรมอุตุนิยมวิทยา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองไฟฟ้า UPS ไม่ต่ำกว่า 10 KVA จำนวน 2 ชุด โดยแบ่งแยกจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ พร้อมจัดหาระบบควบคุมเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติกับเครื่องย่นต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อม

Balance Phase ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ

6.) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบแบบ Vault ของสถานีใหม่ สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหวหลัก 3 แกน ติดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่าย แบบ ARRAY (ติดตั้งใหม่ 2 กลุ่ม) จำนวนรวม 16 แห่ง โดยออกแบบในลักษณะสถานีตรวจความสั่นสะเทือนผิวพื้นหลักเดิม พื้นที่รวมรอบสถานีไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร หรือตามพื้นที่ซึ่งเจ้าของพื้นที่อนุญาต ส่วนสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหวขนาดเล็ก 3 แกน ซึ่งติดตั้งเป็นกลุ่มแบบเครือข่าย ARRAY (ติดตั้งใหม่) จำนวน 30 แห่ง การสร้างสถานีสำหรับวางเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็กต้องมีการออกแบบ ติดตั้งตามหลักวิชาการและให้สามารถป้องกันน้ำท่วม การระบายความร้อนภายในที่ดี พร้อมมีการป้องกันความร้อน ความชื้นจากภายนอกและภัยอื่นๆ ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานีและตามความเหมาะสมของพื้นที่ หากสถานีใดๆติดตั้ง ในเขตพื้นที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ติดตั้งรั้ว ตาข่ายความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตรและหากเป็นสถานีในเขตพื้นที่อื่นๆ ใช้อั้วตาข่ายกันสนิม ความสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรหรือตามความเหมาะสม ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามกรมอุตุนิยมวิทยา กำหนด

7.) ผู้ขายต้องทำการนำเข้าและบูรณาการข้อมูลของระบบเครือข่ายฯ กับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ที่มีอยู่เดิมเข้าเป็นชุดฐานข้อมูลแผ่นดินไหว (ระบบใหม่) ให้เป็นชุดฐานข้อมูลเดียวกัน ได้แก่ ชุดฐานข้อมูล (Raw data) และเหตุการณ์แผ่นดินไหว เป็นต้น

8.) ผู้ขายต้องจัดทำชุดควบคุม แก๊ส และตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของระบบ โดยเชื่อมโยงชุดควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบมายังห้องปฏิบัติการชั้น 1

9.) ผู้ขายต้องจัดหาพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ Seiscomp Version Pro. รุ่นล่าสุด ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อปรับปรุงระบบเดิม ได้แก่ ระบบบริหารจัดการข้อมูล ระบบวิเคราะห์ พารามิเตอร์ด้านแผ่นดินไหวและวิศวกรรมแผ่นดินไหว สีนามิ ระบบฐานข้อมูลแผ่นดินไหว (Seismic Database) ระบบบริการ ข้อมูลการสืบค้นและการบริการข้อมูลผ่านช่องทางบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สังคมออนไลน์ เป็นต้น และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถทำให้ระบบใหม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.) ผู้ขายต้องปรับปรุงหรือจัดหาระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เพิ่มใหม่ระหว่างหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ (Seed Link Sever)หรือ CAP หรือระบบอื่นๆซึ่งใช้เทคโนโลยีมาตรฐานทำงานร่วมกับ Seiscomp Pro และโมดูลอื่นๆ ที่จัดหาได้อย่างดี

11.) ผู้ขายต้องทำการทดสอบและสรุปรายงานผลการทำงานของระบบตรวจแผ่นดินไหวทั้งหมด ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด หลังจากติดตั้งระบบทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และต้องสามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจเฝ้าระวังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและให้บริการได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ไม่น้อยกว่า 7 วันต่อเนื่องในลักษณะภาพรวมของการทำงานของระบบ (ยกเว้นเหตุสุดวิสัยและความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานและเหตุอื่นที่อยู่ในดุลยพินิจของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว)

4.2 คุณลักษณะเฉพาะๆ และเงื่อนไขการทำงาน of เครือข่ายฯ

4.2.1 คุณลักษณะการทำงานสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนแบบหลุมเจาะ

4.2.1.1 เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนของพื้นดินแบบความเร็ว (Seismometer) แบบหลุมเจาะ และเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดิน (Accelerometer) แบบหลุมเจาะต้องทำการตรวจวัดความ

สั่นสะเทือนของพื้นดินได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยสัญญาณความสั่นสะเทือนจะถูกส่งไป บันทึกข้อมูลความสั่นสะเทือนยังเครื่องแปลงสัญญาณและบันทึกข้อมูล (Data Acquisition System) ซึ่งจะแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล มีรูปแบบข้อมูลตามแบบมาตรฐาน สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวสากล (Standard format) เช่น SEED, MiniSEED, CD1.1 หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบมาตรฐานได้ในลักษณะใกล้เคียงเวลาจริง และแสดงเวลาควบคู่กับสัญญาณแผ่นดินไหวด้วย

4.2.1.2 ผู้ขายต้องเสนอและติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลความเร็วสูง แบบสองทางทุกสถานีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่น้อยกว่า 4 Mbps โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องแปลงสัญญาณและบันทึกข้อมูล (Data Acquisition System) ณ สถานีตรวจวัด ความสั่นสะเทือน แบบหลุมเจาะ แบบผิวพื้น และสถานีอื่นๆ ของระบบมายังส่วนกลาง ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้แบบเวลาจริง (Real time) หรือใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real Time) ยกเว้นกรณีที่มีข้อจำกัดด้านเทคนิค หรือปัญหาอื่นใดทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน หรือปัญหาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรมอุตุนิยมวิทยาให้อนุมัติการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลระบบทำงานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ

4.2.1.3 ผู้ขายต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกแบบ สำหรับใช้งานในกรณีระบบกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง ระบบต้องสามารถตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลได้ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง และส่งข้อมูลมายังส่วนกลางได้อัตโนมัติหรือแบบสั่งการโดยผู้ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง เมื่อระบบกระแสไฟฟ้าหลักปกติ พร้อมติดตั้งเครื่อง Timer Switch สำหรับรีเซ็ตอุปกรณ์ระบบสื่อสารวันละ 2 ครั้ง และมีกุญแจมาสเตอร์คีย์ สำหรับปิดล็อคอุปกรณ์และสถานี เพื่อความปลอดภัยของสถานี จำนวนสถานีละ 3 ชุด

4.2.2 ระบบประมวลผลหลักและจัดการข้อมูลแผ่นดินไหว ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ชั้น 2

4.2.2.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ณ ส่วนกลางต้องมีเสถียรภาพสูงมาก สามารถรองรับการทำงานซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลแผ่นดินไหว ข้อมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินให้เชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหวต่างจังหวัดทั้งหมดในเครือข่ายสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหวที่มีของกรมอุตุนิยมวิทยาได้พร้อมกันทุกสถานีที่ยังทำงานปกติและสถานีต่างประเทศจำนวนไม่ต่ำกว่าเดิม ในลักษณะแบบเวลาจริง (Real time) หรือใกล้เคียงเวลาจริง (Near real time) ต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และสามารถสลับการทำงานทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Windows หรือที่ระบบปฏิบัติการตระกูล Linux ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

4.2.2.2 ระบบต้องสามารถแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนแบบวัดความเร็วและแบบวัดอัตราเร่งของพื้นดินได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวท้องถิ่นและแผ่นดินไหวระยะไกล โดยระบบต้องสามารถเป็นเครื่องมือทำงานภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating System:SOP) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถแสดงคลื่นแผ่นดินไหวแต่ละสถานีในเครือข่ายของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สถานีเครือข่าย CTBT หรือเครือข่ายอื่นๆ บนจอทีวี จอมอนิเตอร์ ต่างๆ ด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว อย่างน้อย 10 สถานี แบบแสดงรายวันในลักษณะของ Drum Recorder ประจำวันโดยมีข้อมูลล่าสุดและสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ

รวมถึงแสดงแผนที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในและต่างประเทศ

4.2.2.3 ระบบจัดการข้อมูล (Database Server) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นลูกค้า (Client) ต้องเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายมีรายละเอียดของอุปกรณ์ปรากฏใน ข้อ 4.3 ในส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวโดยผู้ขายต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น เช่น Microsoft Office โปรแกรมสร้างงานนำเสนอแบบกราฟฟิก เป็นต้น โดยเชื่อมโยง เป็นเครือข่ายภายในระบบเพื่อการวิเคราะห์ศูนย์กลางแผ่นดินไหวการปฏิบัติงาน ด้านเอกสารและงานอื่นๆ

4.2.2.4 ระบบต้องสามารถทำการสั่งการ (Remote Access) กำหนดและตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ (Configuration of metadata) ของอุปกรณ์ เครื่องมือในสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหวทั้งในพื้นที่ กทม.และในต่างจังหวัด โดยระบบสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานต่างๆ ของสถานีต่างจังหวัดจากส่วนกลางหรือส่งค่าได้แบบอัตโนมัติ (Online) หรือแบบดำเนินการเอง (Offline) โดยผู้ปฏิบัติงานได้ ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ต้องมีเสียงแจ้งเตือนต่อเนื่องให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ตรวจสอบ เฝ้าระวังและวิเคราะห์เพื่อแจ้งข่าวด่วน

4.2.2.5 ระบบต้องสามารถสั่งการให้เครื่องมือ อุปกรณ์ ณ สถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนทั้งในพื้นที่ กทม.และในต่างจังหวัด จัดส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง และกรณีที่มีข้อมูลบันทึกที่สถานีค้างเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง สามารถสั่งงานแบบ Offline เลือกเก็บสำเนาและหรือถ่ายโอนข้อมูลช่วงเวลาที่ต้องการได้หรือกรณีสื่อสารขัดข้อง ระบบต้องสามารถส่งข้อมูลกลับอัตโนมัติหากระบบสื่อสารกลับมาเป็นปกติ

4.2.2.6 ระบบจัดการข้อมูลต้องสามารถทำสำเนา(Backup)ระบบปฏิบัติการหลักของซอฟต์แวร์และสามารถเก็บข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวลงใน Harddisk ระบบ NAS มีความจุรวมไม่ต่ำกว่า 300 Terabyte เป็นจำนวน 2 ชุด และสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงระบบสำรองข้อมูลอื่นๆ ได้

4.2.2.7 ระบบต้องสามารถให้ผลลัพธ์ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในเชิงวิชาการด้านแผ่นดินไหว วิศวกรรมแผ่นดินไหว สีนามิ ได้แก่ ค่าพารามิเตอร์ด้านแผ่นดินไหว สีนามิ เช่น ตำแหน่ง ขนาด เวลาเกิด กลไกแผ่นดินไหว ค่าความเร่งสูงสุด เวลาที่คลื่นสินามิ เดินทางในทะเลจนถึงฝั่งความสูงของคลื่นสินามิ เป็นต้น โดยสามารถบันทึกลงฐานข้อมูลดิบและฐานข้อมูลผ่านการวิเคราะห์แล้ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและสามารถให้บริการผ่านเว็บไซต์

4.2.2.8 ระบบต้องสามารถสนับสนุนและรองรับให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับข้อมูลและเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของ Hardware หรือ Software ที่เสนอหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลารับประกัน

4.2.2.9 ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนและแสดงผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง ได้ทราบในกรณีตรวจพบมีความสั่นสะเทือนสูงผิดปกติและหรือระบบคำนวณค่าพารามิเตอร์แผ่นดินไหวของเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยสามารถแสดงผลเชิงกราฟฟิคบนแผนที่และมีเสียงเตือนได้

4.2.2.10 ระบบสามารถแสดงผลการสั่นสะเทือน ผ่านจอมอนิเตอร์ชุดแสดงผลคลื่นแผ่นดินไหวของสถานีที่เลือกได้ทุกสถานีที่อยู่ในระบบใหม่ที่เสนอ รวมถึงร่วมเป็นข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ แสดงผล วิเคราะห์ เหตุการณ์แผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ หรือวิเคราะห์โดยเจ้าหน้าที่ ผลลัพธ์แสดงในรูปแบบที่ได้ทั่วโลกและสามารถ

แสดงข้อมูลระดับน้ำทะเลจากสถานีวัดระดับน้ำทะเลของIOC หรือของประเทศต่างๆที่เปิดให้ใช้สามารถดูความเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลได้ในแบบใกล้เคียงเวลาจริง

4.2.2.11 ระบบต้องสามารถแสดงผลการตรวจวัดของสถานีต่างๆที่ทำการตรวจวัดแผ่นดินไหว สถานีวัดระดับน้ำทะเล ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงเว็บไซต์ของเครือข่ายมาตรฐานต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจ เฝ้าระวังภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ทั้งฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทย โดยการแสดงผลให้ปรากฏบนจอโทรทัศน์หน้าศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวชั้น 1 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกการแสดงผลการตรวจต่างๆได้

4.2.2.12 ผู้ขายต้องจัดหาพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นปัจจุบันในการจัดการ ตรวจวัด เฝ้าระวังแผ่นดินไหว สึนามิ ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศอาเซียนหรือประเทศอื่นๆ ซึ่งมีระบบเครือข่ายตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและแจ้งเตือนสึนามิ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ เช่น ซอฟต์แวร์ SeisComp Pro. ซอฟต์แวร์ด้านสึนามิ TOAST ซอฟต์แวร์จัดทำแผนที่ Shake Map, Structure Health Monitoring ,Moment Tensor ,Network Performance Evaluation ,Seiscom QC, และโมดูล ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการระบบเครือข่าย ARRAY เป็นอย่างน้อย หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเท่าเทียม หรือดีกว่า ซึ่งต้องแสดงการเปรียบเทียบลักษณะที่เท่าเทียมหรือดีกว่าอย่างชัดเจนครบถ้วนทุกรายการ

4.2.2.13 ระบบต้องมีความสามารถใช้งานร่วมกับระบบ การแจ้งเหตุแผ่นดินไหวผ่าน เครือข่ายมือถือ CBS ที่ติดตั้งไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ได้เป็นอย่างดี

4.2.3 การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ของสถานีตรวจวัด

4.2.3.1 สำหรับสถานีที่ทำการทดแทนปรับปรุง ณ สถานีเดิม ให้ทำการตรวจสอบสภาพสถานี หากพบข้อชำรุดบกพร่องให้แก่เอกชนสามารถใช้งานได้ในสภาพปกติ และทำการติดตั้งระบบอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ที่เสนอให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการและการปฏิบัติงาน

4.2.3.2 การติดตั้งสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนแบบชุดขนาดเล็ก 30 สถานีในลักษณะ ARRAY ผู้ขายต้องติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือตามหลักการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนบนพื้นที่มีความมั่นคงแข็งแรง ภายในอาคารขนาดเล็กหรือภายในกล่องหรือแบบโมดูลประกอบตามความเหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งยึดติดกับพื้นให้มั่นคง โดยทำจากวัสดุที่คงทน ป้องกันความชื้น ความร้อนที่มีต่ออุปกรณ์เครื่องมือ ป้องกันแมลง และสัตว์ที่อาจรบกวนการตรวจวัด ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเรื่อง การสื่อสาร กำลังไฟฟ้า ความปลอดภัย การระบายความร้อนภายในเครื่อง การป้องกันความร้อน ความชื้นจากภายนอกและอื่นๆที่จำเป็นต่อคุณภาพของการตรวจวัดของความสั่นสะเทือน เป็นต้น

4.2.3.4 ติดตั้งระบบสื่อสาร เครื่องแปลงสัญญาณดิจิทัล (Digitizer) แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ภายในสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักแบบหลุมเจาะและแบบผิวพื้นเดิมให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐาน

4.2.3.5 ชนิดเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนที่ติดตั้งในแต่ละสถานีให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนด เฉพาะนี้ ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาหรือความไม่เหมาะสมทางด้านวิชาการ เทคนิค ความสะดวกการปฏิบัติงาน หรืออื่นๆ ให้เปลี่ยนแปลง ชนิดหรือตำแหน่ง สำหรับการติดตั้งตามดุลยพินิจของ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของระบบภายใต้สัญญา ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวผู้ขายต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

4.2.4 ระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ติดตั้งที่สถานีตรวจวัดฯ ข้อ 4.1.2.1-4.1.2.6

4.2.4.1 จัดหาพร้อมติดตั้งชุดโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มเติมสำหรับสถานีตรวจแบบชุดขนาดเล็กที่ติดตั้งแบบ ARRAY ในกรณีที่ระบบไฟฟ้า ณ สถานที่นั้นไม่มีความเสถียรภาพ หรือไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง หรือปัญหาอื่น ให้ผู้ขายแจ้งขอความเห็นชอบจาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวถึงการแก้ปัญหา โดยผู้ขายรับผิดชอบทั้งสิ้นในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.4.2 ผู้ขายต้องปรับปรุงสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักเดิมตามรายชื่อในภาคผนวกและสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักใหม่แบบ ARRAY จำนวน 16 สถานี สำหรับการติดตั้ง ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชอก (Surge Protection Device) ที่อาจเกิดขึ้นเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และสายสัญญาณ

4.2.4.3 ผู้ขายต้องตรวจสอบระบบกราวด์ของสถานีเดิม หากผิดปกติต้องทำการแก้ไขและติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนหลักใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดิมของการป้องกันด้านระบบไฟฟ้า สัญญาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์

4.2.4.4 ผู้ขายต้องปรับปรุงสถานีเดิมและติดตั้งเพิ่มเติม กรณีสถานีใหม่ สำหรับระบบไฟฟ้าหลัก ระบบสำรอง ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ สำหรับระบบเครื่องมือตรวจวัดอุปกรณ์ เครื่องแปลงสัญญาณ(ที่เป็นแบบแยกส่วนหรือเป็นแบบชุดตรวจแผ่นดินไหวขนาดเล็ก) และ สามารถเก็บบันทึกข้อมูล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง

4.2.4.5 ผู้ขายต้องจัดหาระบบสำรองไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ แบบ Free Maintenance เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ และระบบสามารถตัดการทำงานได้แบบอัตโนมัติเมื่อระดับแรงดันแบตเตอรี่ต่ำผิดปกติหรือขัดข้องเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์

4.2.4.6 ผู้ขายต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัก ระบบไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ของสถานีเดิมและติดตั้งเพิ่มเติมสถานีใหม่ พร้อมมีระบบตั้งเวลาเปิด-ปิดของทุกสถานีของระบบเครือข่ายฯ ตามข้อ 4.1.2.1- 4.1.2.3

4.2.4.7 ผู้ขายต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าสำรองทั้งหมดก่อนหมดระยะเวลาการประกัน และนำส่งแบตเตอรี่เดิมที่เปลี่ยนแล้วให้แก่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว พร้อมเขียนรายละเอียดชื่อสถานีที่นำแบตเตอรี่มาส่ง

4.2.5 ระบบสื่อสาร

ระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ายสถานีต่างจังหวัดและส่วนกลาง ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ที่อยู่ภายใต้ระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ารายละเอียดข้างล่างนี้

4.2.5.1 ผู้ขายจัดหาระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ สถานีต่างจังหวัดทุกสถานี ที่ติดตั้งใหม่ โดยมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 4 Mbps ที่มีให้บริการในพื้นที่และส่วนกลางที่มี ความเร็วไม่ต่ำกว่า 8Mbps/4 Mbps แบบ Fiber optic หรือ lease line หรือแบบอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีต่างจังหวัดทั้งหมดกับส่วนกลาง ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ลักษณะการทำงานแบบเครือข่ายมีรูปแบบการเชื่อมต่อสื่อสารผ่านโปรโตคอล TCP/IP หรือ UDP/IP หรือรูปแบบอื่นๆ โดยมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานพร้อมผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระบบสื่อสารจนสิ้นสุด ระยะประกัน ยกเว้นกรณีในพื้นที่นั้นมีข้อจำกัดในการสื่อสาร ผู้ขายต้องแจ้งเหตุ ปัญหาแก่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เพื่อใช้ดุลยพินิจให้เห็นชอบในการแก้ปัญหา เพื่อเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ขายต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4.2.5.2 ผู้ขายจัดหาระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายของส่วนกลาง ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โดยต้องสามารถรับข้อมูลจากสถานีต่างๆ เช่น เครือข่ายสถานีตรวจแผ่นดินไหวทั้งที่มีอยู่เดิมและติดตั้งใหม่ได้พร้อมกัน เพื่อการบริหารจัดการระบบ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เผยแพร่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

4.2.5.3 การบริหารจัดการข้อมูลแผ่นดินไหวผ่านระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้องสามารถร่วมกับระบบเดิมเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถานีภายในระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวระดับนานาชาติ แบบเวลาจริง (Real time) หรือใกล้เคียงเวลาจริง (Near real time) เช่น IRIS, GSN, FDSN, GEOFON, CTBT เป็นต้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 200 สถานี รวมถึงระบบต้องมีความสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเวลาจริงหรือใกล้เคียงเวลาจริงของสถานีแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาให้กับเครือข่าย IRIS หรือเครือข่ายอื่นๆ หรือตามที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกำหนดตามรายชื่อเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวมาตรฐานทั้งภายในหรือต่างประเทศ โดยใช้ Seed Link Server หรือระบบอุปกรณ์อื่นไม่น้อยกว่า 15 สถานี

4.2.5.4 ผู้ขายจัดหาระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องรับผิดชอบ ค่าติดตั้ง ค่าเช่า ตลอดจนค่าบริการรายเดือนสำหรับระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลอินเทอร์เน็ต (ของสถานีที่ติดตั้งใหม่) และค่าไฟฟ้าของสถานีที่ติดตั้งใหม่ (สถานีที่อยู่นอกเหนือสถานีอุตุนิยมวิทยา) ณ ต่างจังหวัด และส่วนกลาง ตลอดระยะเวลาการรับประกันทุกระบบ ที่ติดตั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

4.2.5.5 ผู้ขายต้องดำเนินการแจ้งกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและผู้ให้บริการไฟฟ้า และสื่อสาร ก่อนหมดระยะประกันอย่างน้อย 6 เดือน โดยแนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อให้กรมอุตุนิยมวิทยารับทราบก่อนการดำเนินการแจ้ง ผู้ให้บริการไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ในการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา

4.3 รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความสั่นสะเทือนติดตั้ง ณ สถานีภาคสนาม

4.3.1 เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนและวัดความเร็วของพื้นดิน แบบหลุมเจาะ ชนิดความยาวคลื่นกว้างแบบ Borehole (Broad band Borehole Seismometers) แบบมีการแปลงสัญญาณดิจิทัลแล้วหรือแบบแยกส่วนเครื่องแปลงสัญญาณเป็นดิจิทัล(คุณสมบัติตามข้อ 4.3.4 หรือเทียบเท่า) รวมจำนวน 5 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ถ้ามี) มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้

(1) สามารถตรวจวัดความเร็วของพื้นดินได้แบบ 3 แกนชนิดสัญญาณรบกวนต่ำมาก

(2) สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนช่วงความถี่-----

หรือดีกว่า

(3) ช่วงไดนามิกส์ (Dynamics Range) ไม่ต่ำกว่า ----- dB. หรือดีกว่า

4.3.2 เครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินแบบ Borehole (Borehole Accelerometer) ติดตั้งในหลุมเดียวกับข้อ 4.3.1 หรือแยกติดตั้งในบริเวณเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ถ้ามี) มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้

(1) สามารถตรวจวัดความเร่งของพื้นดินได้แบบ 3 แกน

(2) สามารถตรวจวัดได้ช่วงกว้าง (Band width) ตั้งแต่ DC ถึง 100 Hz หรือดีกว่า

(3) ช่วงไดนามิกส์ (Dynamics Range) ไม่ต่ำกว่า -----หรือดีกว่า

(4) สามารถเลือกช่วงการตรวจวัดได้สูงสุด -----หรือ ดีกว่า

(5) สามารถทำงานในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิและความชื้นสูงได้เป็นอย่างดี

4.3.3 เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนและวัดความเร็วของพื้นดิน ชนิดความยาวคลื่นกว้าง แบบ Broad band ติดตั้งบนผิวพื้น ติดตั้งตามหัวข้อ 4.1.2.2 และ 4.1.2.3 รวมจำนวน 59 เครื่อง ใช้งานร่วมกับข้อ 4.3.5 มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้

- (1) สามารถตรวจวัดความเร็วของพื้นดินได้แบบ 3 แกน ชนิดสัญญาณรบกวนต่ำมากสามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนช่วงความถี่ ----- หรือดีกว่า
- (2) ช่วงไดนามิกส์ (Dynamics Range) ไม่ต่ำกว่า -----dB. หรือดีกว่า
- (3) ความไวของการตรวจวัด (Sensitivity) ไม่น้อยกว่า ----- หรือ ดีกว่า

4.3.4 เครื่องตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินเพื่อใช้งานด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว แบบผิวพื้น รายละเอียดตามหัวข้อ 4.1.2.2 และ 4.1.2.3 รวมจำนวน 59 เครื่อง ใช้งานร่วมกับเครื่องแปลงสัญญาณและบันทึกข้อมูลความสั่นสะเทือน ข้อ 4.3.5 มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้

- (1) เครื่องวัดอัตราเร่งของพื้นดินแบบ 3 แกน
- (2) ช่วงการตรวจวัดได้กว้าง (Band width) ตั้งแต่ ---- หรือดีกว่า
- (3) ช่วงไดนามิกส์ ไม่ต่ำกว่า -----dB หรือดีกว่า

4.3.5 เครื่องแปลงสัญญาณและบันทึกข้อมูลความสั่นสะเทือน (Data Acquisition System หรือ Digitizer) ติดตั้งตามหัวข้อ 4.1.2.2 และ 4.1.2.3 รวมจำนวน 59 เครื่อง มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้

- (1) รายละเอียดการแปลงสัญญาณชนิด 24 บิต (24 Bit A/D Converter)
- (2) สามารถต่อช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า 6 ช่อง (สำหรับ Seismometer และ Accelerometer แบบ 3 แกน)
- (3) สามารถกำหนดและเลือกค่า Sampling rate ได้ตั้งแต่ 1 ถึง ---- SPS หรือดีกว่า
- (4) สามารถสำรองข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 วัน (ที่ Sampling rate 100 ครั้งต่อวินาที) และมีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า -----GB

4.3.5 เครื่องตรวจแผ่นดินไหวแบบชุดขนาดเล็กสำหรับการติดตั้งแบบ ARRAY สามารถตรวจวัดความเร็วของพื้นดินที่มีช่วงความถี่-----Hz-และสามารถตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินได้โดยใช้เทคโนโลยีแบบ MEMS ติดตั้งบริเวณในภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง หรือตามที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกำหนด จำนวน 30 แห่ง สามารถเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวผ่านระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต

4.3.6 เครื่องตรวจแผ่นดินไหวหลักแบบ ARRAY มีคุณลักษณะทางเทคนิคไม่ต่ำกว่า หัวข้อ 4.3.3 ข้อ 4.3.4 ติดตั้งบริเวณจังหวัดในภาคเหนือ หรือตามที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกำหนด จำนวน 16 แห่ง

4.3.7 เครื่องตรวจแผ่นดินไหวเคลื่อนที่แบบชุดขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าข้อ 4.3.5 จำนวน 75 ชุด ส่งมอบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับให้กรมอุตุนิยมวิทยานำไปติดตั้งเป็นสถานีเคลื่อนที่ ติดตามกรณีเกิดแผ่นดินไหวตาม กรณีตรวจติดตามแผ่นดินไหวระยะไกลขนาดใหญ่ บนบกและในทะเล ตามมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและสึนามิของประเทศ

4.4 รายละเอียดระบบประมวลผลสำหรับตรวจวัดความสั่นสะเทือนและส่วนควบ ติดตั้ง ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

4.4.1 ระบบประมวลผลข้อมูลหลัก ระบบฐานข้อมูล ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบจัดการกราฟฟิก แผนที่ และระบบ บริการข้อมูลตรวจวัดความสั่นสะเทือน ของทั้งเครือข่ายหลักและเครือข่ายแบบARRAY ติดตั้ง ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จำนวน 12 ชุด(เครือข่ายหลัก 8 ชุด เครือข่าย ARRAY 4 ชุด และ ติดตั้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวสำรอง (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 4 ชุด รวมทั้งสิ้น 16 ชุด พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ SeiscomPro รุ่นล่าสุด มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า รายละเอียด ต่อไปนี้

- (1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
- (2) หน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า
- (3) หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า
- (4) Hard disk ความจุ -----TB

4.4.2 ติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ณ ส่วนกลาง จำนวน 2 ชุด และ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวสำรอง (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียด ดังนี้-----

4.4.3 จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายมาตรฐานระดับเลเยอร์ 3 (L3) จำนวน 1 ชุด และระดับ เลเยอร์ 2 (L2) จำนวน 2 ชุด (Center 1, DRS 1) ติดตั้งไว้ในตู้ Rack เดิมหรือจัดหาใหม่ขนาดมาตรฐาน 42U พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้-----

4.4.4 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall แบบ 16 Port จำนวน 2 ชุด (Center 1, DRS 1) คุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้-----

4.4.5 ระบบสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหว สำหรับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จำนวน 8 ชุด พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ คุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้-----

4.4.6 ชุดระบบวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหว สำหรับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ จำนวน 15 ชุด คุณสมบัติไม่ต่ำกว่ารายละเอียดต่อไปนี้-----

4.4.7 เครื่องพิมพ์สี แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้-----

4.4.8 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการ IOS จำนวน 5 เครื่อง มีคุณสมบัติ ไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้-----

4.4.9 ชุดสำหรับจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ Back Drop – Pop up ตามความต้องการของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จำนวน 5 ชุด

4.4.10 ชุดสำรองข้อมูลแบบเครือข่าย จำนวน 2 ชุด มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ารายละเอียดด้านล่างนี้

4.4.11 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้-----

4.5 ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลลัพท์ และผลผลิตของระบบเครือข่าย

ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลลัพท์ และผลผลิตของระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ที่เสนอ ให้ใช้ซอฟต์แวร์เดิมที่ปรับปรุงทันสมัยล่าสุดหรือซอฟต์แวร์อื่นที่มีมาตรฐานสูงเทียบเท่าที่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์เดิม (Seiscomm Pro) มีรายละเอียดและการทำงานดังนี้

4.5.1 ซอฟต์แวร์หลักต้องสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจแผ่นดินไหวแบบ เวลาจริง หรือ ใกล้เคียงเวลาจริง ทั้งแบบอัตโนมัติ (Online) และแบบดำเนินการเองโดยผู้ปฏิบัติการ (Offline) ระบบต้องมีซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการข้อมูลจากสถานี ตรวจสอบความสั้น สะเทือนต่างจังหวัดมายังส่วนกลาง แบบเวลาจริง หรือใกล้เคียงเวลาจริงได้โดยอัตโนมัติ และระบบซอฟต์แวร์ต้องสามารถ วิเคราะห์ข้อมูลคลื่น แผ่นดินไหว และตำแหน่ง ศูนย์กลาง แผ่นดินไหว เวลาเกิด ระยะทาง และขนาดแผ่นดินไหวแบบต่าง ๆ เช่น ML, Mb, Mw เป็นต้น ได้โดยอัตโนมัติในเวลาจริง หรือใกล้เคียงเวลาจริง

4.5.2 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์ตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวในท้องถิ่นและแผ่นดินไหว ไกลครอบคลุมพื้นที่ ละติจูด 15 องศาใต้ ถึง 45 องศาเหนือ ลองจิจูด 50 – 150 องศาตะวันออก ได้อย่างถูกต้อง แม้ ตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว อยู่นอกเครือข่ายของระบบ และสามารถนำข้อมูลที่อยู่นอก เครือข่ายในประเทศอื่น มาใช้ในการวิเคราะห์หาตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อการเตือนภัยสึนามิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.5.3 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์แสดงรูปคลื่นแผ่นดินไหวของสถานีตรวจสอบความสั้นสะเทือนที่ตรวจวัดได้แสดง บนจอภาพคอมพิวเตอร์แบบเวลาจริงหรือใกล้เคียงเวลาจริงพร้อมกันทุกสถานีที่สามารถตรวจวัดได้ บนจอภาพเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหว

4.5.4 มีซอฟต์แวร์ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลาจริงหรือใกล้เคียงเวลาจริง ทั้งแบบ Online และ Offline ส่งข้อมูลมายังส่วนกลางเพื่องานวิเคราะห์ด้านแผ่นดินไหว และวิศวกรรมแผ่นดินไหว

4.5.5 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์แสดงภาพกราฟฟิกบนแผนที่เครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทราบว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเตือนด้วยเสียงหรืออื่นๆ

4.5.6 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์แบบดำเนินการเอง (Offline) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางเลือก กำหนดเวลาที่คลื่นเดินทางมาถึงสถานีตรวจสอบความสั้นสะเทือนหลายสถานี โดยแสดงบนจอภาพ เดียวกันเพื่อทำการ วิเคราะห์หาตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว โดยเป็นโปรแกรมที่มีการใช้งานในระบบ เครือข่ายตรวจแผ่นดินไหว ระดับชาติ และระบบต้องสามารถทำการแก้ไขและวิเคราะห์ตำแหน่งศูนย์กลาง เวลาเกิด ระยะทาง และขนาด แผ่นดินไหวได้ใหม่ เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมสามารถเลือกสถานีที่วิเคราะห์ และมีความผิดพลาดน้อยในการคำนวณ

4.5.7 ซอฟต์แวร์หลักของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิ สามารถทำงานได้ดังนี้

- Arrival Picking
- Hypocenter Determination for both local and teleseismic events, Moment Tensor Estimation
- Magnitude Estimation and Source Parameter Determination
- Distribution of Raw Data and Processed Results
- Network Bulletin
- Catalog Production
- Event Magnitude Determination Analysis
- Computes Richter Magnitudes (ML,MLv) and Body Wave Magnitudes (MB, mb, mB) and moments Magnitudes (Mw, Mwp) หรืออย่างน้อยต้อง สามารถ

คำนวณขนาดได้ 3 ชนิด ที่เป็นมาตรฐาน

- 4.5.8 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์สำหรับงานประยุกต์เชิงวิชาการด้านแผ่นดินไหว วิศวกรรมแผ่นดินไหว ได้แก่ การวิเคราะห์ Focal Mechanism, การวิเคราะห์ Response Spectrum, การวิเคราะห์ Shake Map และการวิเคราะห์การเดินทางของคลื่นสึนามิ ได้เป็นอย่างดี
- 4.5.9 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์หาตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวจากข้อมูลที่อยู่ นอกเหนือ เครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาได้และมีความสามารถในการวิเคราะห์แผ่นดินไหวจากเครือข่ายหลัก และเครือข่ายแบบ ARRAY ที่ติดตั้งใหม่แบบอัตโนมัติหรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
- 4.5.10 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์เพื่อการปฏิบัติงานด้านเอกสาร ซึ่งสร้างแฟ้มข้อมูล MS Office เช่น ไฟล์ เอกสารและตารางคำนวณ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จำนวน 6 ชุด พร้อมลิขสิทธิ์
- 4.5.11 ระบบต้องสามารถแสดงผลพล็อตคลื่นแผ่นดินไหวหลายสถานีบนจอภาพเดียวกัน รวมทั้งภาพใน 24 ชั่วโมง ของแต่ละสถานีตรวจความสั่นสะเทือนได้แบบต่อเนื่องและสามารถพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ ได้
- 4.5.12 ระบบต้องสามารถแสดงผลพล็อตจากการวิเคราะห์ตำแหน่งศูนย์กลางทั้งแบบอัตโนมัติและ แบบ ดำเนินการเอง โดยแสดงผลพล็อตได้ทั้งแบบตัวหนังสือ กราฟพิก แบบภาพแผนที่ ในประเทศ แผนที่ ภูมิภาค และแผนที่โลก โดยใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน แสดงจุดศูนย์กลาง ขนาด ระยะทาง ทั้งบน จอภาพ และสามารถพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ หรือแบบอื่นๆ ได้
- 4.5.13 ระบบต้องมีความสามารถกระจายข่าวและแจ้งข่าวการเกิดแผ่นดินไหวไปยังสื่อมวลชน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทางข้อความ SMS, E-mail, เว็บไซต์ ทางโทรสาร ได้ในทันที ที่ระบบสามารถหาผลลัพธ์จาก การวิเคราะห์ได้
- 4.5.14 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดทำฐานข้อมูล เอกสารสถิติข้อมูลแผ่นดินไหว เช่น Phase data report, Epicenter data report เป็นต้น
- 4.5.15 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านงานวิจัยแผ่นดินไหวและสึนามิ หรืองานด้านวิศวกรรม แผ่นดินไหว โดยสามารถทำงานได้ดีในระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง พร้อมเอกสาร คู่มือ และฝึกอบรมขั้นตอน วิธีการใช้งาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
- 4.5.16 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการใช้ข้อมูลแผ่นดินไหว ร่วมกันกับศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวใน ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เช่น IRIS, GSN, FDSN, GEOFON แบบเวลาจริง หรือใกล้เคียงเวลาจริง เพื่อนำข้อมูลมารวมวิเคราะห์ หาตำแหน่ง ศูนย์กลาง แผ่นดินไหวให้ละเอียดถูกต้องมากขึ้น
- 4.5.17 ผู้ขายทำการสำเนาข้อมูล (Backup) ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์หลักและอื่นๆ ทั้งหมด โดยบันทึกลง Hard Disk หรืออุปกรณ์อื่นๆ และกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถนำกลับมาติดตั้ง ใช้งานได้ทันที สำหรับ เครื่องจัดการข้อมูลเครื่องแปลงสัญญาณ และบันทึกข้อมูล ความสั่นสะเทือน (DAS) ได้ตามปกติ โดยผู้ ชนะการประกวดต้อง แสดงขั้นตอนวิธีการทั้งหมด ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการเอง และใช้ งานได้เป็นปกติ
- 4.5.18 ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าส่ง SMS อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ใช้บริการอย่างน้อยปีละ 200,000 เครดิต ในช่วงการติดตั้งระบบจนถึงสิ้นสุดการรับประกัน

4.6 ระบบตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นดิน ณ สถานีภาคสนามติดตั้งที่ต่างจังหวัด

4.6.1 ระบบตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นดินติดตั้งสถานีเดิมจำนวน 3 แห่งและติดตั้งสถานีใหม่ จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ตามสถานีที่กองเฝ้าระวัง แผ่นดินไหวกำหนด มีรายละเอียดดังนี้-----

4.6.2 เสาอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสถานีฐาน แบบถาวร มีรายละเอียดดังนี้

4.6.3 โปรแกรมประมวลผลข้อมูลจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

(1) สามารถแสดงสถานะและสัญญาณเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ศูนย์ประมวลผลได้

(2) สามารถแปลงข้อมูลเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเป็นไฟล์ RINEX ได้-----

4.7 เครื่องมือสำหรับการดูแล บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดฯ ภาคสนาม และอื่นๆ

4.7.1 ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้-----

4.7.2 ชุดเครื่องมือช่างสำหรับซ่อมบำรุงรักษา จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่ารายละเอียดดังนี้-----

4.7.3 เครื่องฉายภาพทดแทนของเดิม ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า -----จำนวน 2 เครื่อง

5. การรับประกัน

(1) ผู้ขายต้องรับประกันระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ประเทศไทยที่เสนอ รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์และอื่นๆ ที่เสนอมาทันทีหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจาก กรมอุตุนิยมวิทยาได้ลงนามรับรอง การรับมอบไว้ในราชการแล้วทั้งหมด

(2) ในช่วงระยะเวลาการรับประกันผู้ขายต้องรับผิดชอบและจัดหาอะไหล่ในการซ่อมบำรุงระบบฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ โดยทำการซ่อมแซมแก้ไขให้ระบบ สามารถใช้งานได้ติดตั้งเดิมระยะเวลาภายใน 7 วัน สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือของส่วนกลาง และระยะเวลาภายใน 10 วัน สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือของสถานี ต่างจังหวัด นับถัดจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ผู้ขายทราบถึงการชำรุดขัดข้องเสียหาย ของระบบฯ โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด

(3) ผู้ขายต้องดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาระบบฯ ทั้งหมดร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือช่างเทคนิคของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 2 คน ทั้งในระบบประมวลผลส่วนกลางและสถานีต่างจังหวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรับประกัน และจัดส่งรายงาน ผลการบำรุงรักษาให้กรมอุตุนิยมวิทยาทุกครั้งโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(4) ผู้ขายต้องดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ของระบบฯ ทั้งหมดในระยะเวลารับประกันผู้ขายต้องแจ้งกำหนดการหรือการดำเนินการดังกล่าวให้กรมอุตุนิยมวิทยาทราบทุกครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือช่างเทคนิคของกรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนร่วมศึกษาในการดำเนินงานข้างต้น

(5) ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระบบสื่อสารของสถานีที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมด ส่วนค่าไฟฟ้ารับผิดชอบเฉพาะสถานีที่อยู่นอกพื้นที่หน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 2 (สอง) ปี

(6) กรณีซอฟต์แวร์หลักของระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นในระหว่างติดตั้ง หรืออยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายต้องจัดหาซอฟต์แวร์ รุ่นล่าสุดพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ก่อนดำเนินการ

(7) ผู้ขายต้องดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของระบบไฟฟ้าสำรองทั้งหมดก่อนหมดระยะเวลาการรับประกันอย่างน้อย 1 เดือน

(8) ในช่วงระยะเวลาประกัน 2 (สอง) ปี หากมีข้อผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์ของ Software (Bug) ของระบบปฏิบัติการและระบบจัดการ ระบบวิเคราะห์ ระบบฐานข้อมูล ซึ่งทำให้ระบบปฏิบัติการหลักไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งให้ทราบ ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด ให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เกิน 30 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หากไม่แล้วเสร็จกรมขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับตามที่กำหนดไว้

6. รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ

(1) ผู้ขายต้องจัดทำแบบและรายละเอียดหากมีการปรับปรุงห้องนำเสนอกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยกรมขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ เพื่อความเหมาะสม ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

(2) กรมอุตุนิยมวิทยาขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งของสถานีตรวจวัด หากเกิดปัญหาใดๆ ที่ส่งผลทำให้ไม่สามารถติดตั้ง ณ สถานีใดๆ ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดก่อนหรือขณะดำเนินการติดตั้ง เช่น ปัญหาด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติการ หรือการบริหารจัดการสถานี ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำ เป็นต้น หรือข้อขัดข้องอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ในการย้ายตำแหน่งสถานี ชนิดของเครื่องตรวจวัด โดยมีภาพรวมของจำนวนสถานีและชนิดเท่าเดิม และผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

(3) ผู้ขายต้องทำการรื้อถอนระบบเดิม พร้อมส่งคืนกรมอุตุนิยมวิทยาที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว พร้อมติดฉลากรายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์แยกเป็นรายสถานีด้วย และระหว่างการดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการทำงานของทางราชการ หากเกิดความเสียหายผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ

(4) กรมอุตุนิยมวิทยาสงวนสิทธิ์สำหรับกรณีการจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อครั้งนี้ ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดซื้อครั้งนี้ได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมรับเงื่อนไขและไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมรับการมีนิติสัมพันธ์กับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต่อเมื่อมีการลงนามในสัญญาฯ แล้วเท่านั้น

7. การฝึกอบรม

ผู้ยื่นขายต้องเสนอแผนตารางรายละเอียดหลักสูตรของการฝึกอบรม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ของ กรมอุตุนิยมวิทยาทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทั้งหมด รวมทั้ง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และอื่นๆ โดยมีรายละเอียด การฝึกอบรมดังนี้

7.1 การฝึกอบรมระบบตรวจวัดเฝ้าระวังแผ่นดินไหวสึนามิ

(1) ฝึกงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและช่างเทคนิคของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างน้อย จำนวน 3 นาย ในแต่ละสถานี ขณะดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายฯ ของสถานีตรวจวัดในต่างจังหวัดอย่างน้อย 10 สถานี (on the job training) สถานีละไม่น้อยกว่า 2 วัน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

(2) จัดฝึกอบรมการใช้งานของระบบเครือข่ายฯ ที่เสนอ เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบตรวจวัด ระบบวิเคราะห์และอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งการอบรมในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาระบบ การบำรุงรักษาและตรวจซ่อมเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบ ช่างเทคนิค วิศวกร และบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นชุดดังนี้

(2.1) ฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ ช่างเทคนิคและวิศวกร หัวข้อเกี่ยวกับ ด้าน ฮาร์ดแวร์ การติดตั้ง การดูแลระบบตรวจแผ่นดินไหว การใช้งานของเครื่องมือ Seismometer, Accelerometer, Data Acquisition System และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ หลักของการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล แผ่นดินไหว ซอฟต์แวร์การหาศูนย์กลาง ขนาด ระยะทางและเวลาเกิด ทั้งแบบ online และ offline ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ต่าง ๆ รวมถึงระบบสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างประเทศแบบเวลาจริง หรือใกล้เคียงเวลาจริง จำนวนอย่างน้อย 10 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ จำนวน 1 ครั้ง

(2.2) ฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ และบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา หัวข้อการใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์ SeiscomPro, Toast, Shake Map, Structure Health Monitoring, Moment Tensor, Focal mechanism, Network Performance Evaluation, SEISCOM QC. โมดูลอื่นๆของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับ ระบบเครือข่าย ARRAY เพื่อการปฏิบัติงาน สนับสนุน ERW, EEWและอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ จำนวน 1 ครั้ง

(2.3) ฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ และบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา หัวข้อการใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการใช้งานระบบ GNSS เป็นต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ จำนวน 1 ครั้ง

7.2 การฝึกอบรมระบบตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินเพื่องานด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว และซอฟต์แวร์ด้าน สีนามิจัดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิคและวิศวกร เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัด อัตราเร่ง ของพื้นดินฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์หลักของการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงซอฟต์แวร์ด้านสีนามิ อย่าง น้อย ครั้งละ 10 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ จำนวน 1 ครั้ง

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบของและงานให้เสร็จสิ้นภายใน 730 (เจ็ดร้อยสามสิบ)วัน นับถัดจากวัน ลงนาม ในสัญญา

9. ลิขสิทธิ์

ข้อมูล (Data) ข้อมูลวิเคราะห์ (Analysis data) ผลผลิต (Products) หรือข้อมูลที่ได้จากการใช้ เครื่องมือ ตรวจความสั่นสะเทือน เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นดิน ที่ติดตั้งนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ไม่มีลิขสิทธิ์ และ/หรืออยู่ใน มาตรฐานเปิด หากมี ลิขสิทธิ์ผู้ทำการปรับปรุงจะต้องมีหนังสือ ยินยอมจากผู้ผลิตเครื่องมือ ตรวจ แผ่นดินไหว และ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ Software ที่เกี่ยวข้องให้กับกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถ ใช้งานเพื่อกิจการ ทางด้านแผ่นดินไหว รวมทั้งการใช้งาน และพัฒนาต่อเนื่อง เชื่อมต่อเข้าระบบอื่นๆ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาหรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่กรมอุตุนิยมวิทยา ให้ดำเนินการเพื่อกิจการ ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ขายจะต้องแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และขอบเขตสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ผู้ขายสงวนไว้ แก่กรมอุตุนิยมวิทยา ในใบเสนอราคา

10. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการชำระค่าปรับในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันตามกำหนด เวลาตามเอกสาร รายละเอียด จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดความสั่นสะเทือน ในประเทศไทยเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสีนามิ เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามข้อ 4.1.3 ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่ารวมทั้งหมดของงานซื้อครั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำพัสดุมาส่งมอบ หรือดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาฯ ให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีส่งมอบสิ่งของที่ตกลงซื้อขายจำเป็นต้องประกอบกันเป็นชุดจึงสามารถใช้งานได้ ผู้ขายสามารถส่งมอบได้เพียงบางส่วนหรือขาดองค์ประกอบส่วนหนึ่งส่วนใด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบรายการสิ่งของนั้น ๆ และคิดค่าปรับจากราคาส่งของเป็นชุด ทั้งหมดของรายการนั้นๆ เพิ่มจำนวน

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กรมอุตุนิยมวิทยาจะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เมื่อได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ที่กรมอุตุนิยมวิทยา กำหนดโดยจะแบ่งจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

(1) การจ่ายเงินล่วงหน้าผู้ขายมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา

(2) การจ่ายเงินงวด โดยจะจ่ายเป็นงวด ๆ จำนวน 3 งวด

(1) การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ขายมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าอัตราไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาซื้อขายตามสัญญาในรายการ นี้ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับมามอบให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหลักประกันการชำระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น และกรมอุตุนิยมวิทยาจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาจ่ายเงินที่เหลือครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้ผู้ขายต้องทำหนังสือแจ้งการขอรับเงินล่วงหน้าหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว

(2) การจ่ายเงินงวด โดยจะแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 25 ของราคาซื้อขายตามสัญญา เมื่อผู้ขายดำเนินการสำรวจสถานที่ดำเนินการสำรวจสถานที่ที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดความชื้นสะเทือนแห่งใหม่เพิ่มเติมให้แก่สถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบ ARRAY หรือสถานีเดิมที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนด รวมจำนวน 46 แห่งและติดตั้งสถานีตรวจวัดความชื้นสะเทือนหลักแบบผิวพื้นเดิม 5 แห่งแล้วเสร็จ โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามความเป็นจริงและส่งรายงานสรุปผลการกำหนดจุดติดตั้ง พร้อมส่งรายงานสำรวจเป็นเอกสารเสนอกรมอุตุนิยมวิทยาและ เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 25 ของราคาซื้อขายตามสัญญาเมื่อผู้ขายดำเนินการ ติดตั้งสถานีตรวจวัดความชื้นสะเทือนแบบหลุมเจาะ 2 แห่ง สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นดินสถานีเดิม 2 แห่ง พร้อมกับติดตั้งสถานีตรวจวัดความชื้นสะเทือนหลักแบบผิวพื้น สถานีเดิม รวมกับสถานีแผ่นดินไหวหลักแบบชุดขนาดเล็ก ประเภทเครือข่ายแบบ ARRAY เป็นจำนวนรวม 20 แห่ง

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดของราคาซื้อขายตามสัญญาเมื่อผู้ขายดำเนินการงาน ในส่วนงานที่เหลือทั้งหมด ได้แก่ ติดตั้งสถานีตรวจวัดความชื้นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหว ที่ติดตั้ง แบบบนผิวพื้น แบบหลุมเจาะ สถานีตรวจวัดความชื้นสะเทือนหรือสถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบ ARRAY ทั้งหมด สถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก พร้อมทั้งฝึกอบรมตามรายละเอียดที่กำหนด โดยทำการส่งมอบพัสดุส่วนที่เหลือตามสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดและข้อกำหนดฯของ กรมอุตุนิยมวิทยา และดำเนิน การอื่น ๆ ได้ครบถ้วน

ถูกต้องสมบูรณ์ ทุกประการตามสัญญาฯ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ทำการตรวจรับและเสนอกรม
อุตุนิยมวิทยารับทราบผลการตรวจรับและลงนามรับมอบไว้ในราชการแล้ว จึงเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ พ.ศ.
2571

ทั้งนี้ ในการขอรับเงินตั้งแต่วัดที่ 1 และวัดที่ 2 ข้างต้น ผู้ขายต้องนำหลักประกันการชำระเงินเป็น
หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดเต็มตามจำนวนแต่ละวัดที่จะได้รับ
ยกเว้นวัดที่ 3 (วัดสุดท้าย) ไม่ต้องวางหลักประกันการชำระเงินมามอบให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา ก่อนการรับชำระเงิน
ในงวดนั้นๆ ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะต้องมีอายุค้ำประกันจนถึงวันที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกหลักฐานการรับมอบ
งวดสุดท้ายแล้ว หลังจากนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้ขายโดยเร็วต่อไป

อนึ่งการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายในแต่ละงวดนั้นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ขายที่สามารถ
จ่ายได้ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณเท่านั้น

12. กำหนดยื่นราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอและเพิกถอนการเสนอราคามิได้

13. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคา

14. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 580,000,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

127 Panjabhum Building II, 11th Floor,
South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-286-2688 Fax : 02-268-2688
E-mail : ageneral@asiamet.co.th

เลขที่ /No. : 68AM11024 (1)

วันที่ /Date : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลูกค้า /Customer :

ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กรมอุตุนิยมวิทยา

หมายเหตุ /Remark :

- เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570-2571 ตามที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ขอทราบราคา
- กำหนดยื่นราคา 90 วัน
- กำหนดส่งมอบภายใน 720 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- รับประกัน 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

ลำดับ ITEM	จำนวน QUANTITY	รายละเอียดสินค้า ARTICLE	ราคาต่อหน่วย PRICE/UNIT (รวม VAT 7%)	จำนวนเงิน /(บาท) AMOUNT
1	1	จัดหาพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบ เครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ประเทศไทย ประกอบด้วย - สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบหลุมเจาะ 5 สถานี - สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบผิวพื้น 34 สถานี - สถานีวัดอัตราเร่งของพื้นดิน 25 สถานี - สถานีตรวจการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 4 สถานี - สถานีตรวจแผ่นดินไหวแบบชุดขนาดเล็ก 30 สถานี - สถานีตรวจแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ แบบชุดขนาดเล็ก 60 ชุด - สถานีตรวจแผ่นดินไหวหลักแบบ ARRAY 16 สถานี - ระบบประมวลผลที่ส่วนกลาง พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	598,000,000.-	598,000,000.00

ผู้มีอำนาจลงนาม /Authorized Signature



(นายราชันท์ วิหาร)
ผู้จัดการฝ่ายบริการ

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Exclude Vat :

558,878,504.67

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Vat 7% :

39,121,495.33

ยอดเงินสุทธิ
Grand Total :

598,000,000.00

-ห้าร้อยเก้าสิบแปดล้านบาทถ้วน-----

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง เสนอราคาระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวฯ

เรียน ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

ตามที่ท่านติดต่อแจ้งความประสงค์ขอทราบราคาโครงการระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570 - 2571 นั้น

บริษัทฯ ขอเสนอราคามาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้.-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1.	ระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานีตรวจวัดแบบต่างๆ 1) แบบหลุมเจาะ 2) แบบผิวพื้น 3) แบบอัตราเร่งของพื้นดิน 4) แบบการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 5) แบบชุดขนาดเล็ก 6) แบบเคลื่อนที่	1 ระบบ	622,960,000.-	622,960,000.00
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น				622,960,000.00

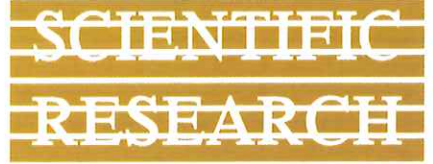
ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ด้วยแล้ว กำหนดยื่นราคาภายใน 90 วัน และส่งมอบได้ภายใน 750 วัน พร้อมรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยารับไว้ใช้ในราชการแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายสามล วงษ์พันธ์กุล)

กรรมการผู้จัดการ



Scientific Research Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

ใบเสนอราคา (Quotation)

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2568

เลขที่ใบเสนอราคา : QT-09-21-11-68

หน้า : 1/1

ที่อยู่ : 317 อาคารมลสุโกศล ชั้น 11 ห้อง ดี ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0 1035 34016 08 3

เบอร์ติดต่อ : 02-235-8499 แฟกซ์ : 02-235-8500

ชื่อลูกค้า : ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่อยู่ : 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price (THB) บาท / สต.	จำนวนเงิน Amount (THB) บาท / สต.
--------------	---------------------------	-------------------	--	--

1.	รายการระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติประเทศไทย กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	1 ระบบ	650,000,000.-	650,000,000.00
----	--	--------	---------------	----------------

(หกร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ราคารวมสุทธิ
Grand Total

650,000,000.00

อ้างอิง : กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ขอทราบราคาเพื่อจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2570 - 2571

เงื่อนไข : ห้างฯ สามารถส่งมอบพัสดุดังกล่าวได้ภายใน 720 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา รับประกัน 1 ปี
และยื่นราคา 90 วัน นับจากวันเสนอราคานี้

ผู้เสนอราคา / ผู้มีอำนาจลงนาม

Scientific Research Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
นายวุฒิเมศร์ สิริธีระรัตน์
(ผู้จัดการฝ่ายขาย)

๓.โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการการพยากรณ์อากาศ (WAR ROOM)

รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ยุทธศาสตร์ อต. : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2

(ชื่อยุทธศาสตร์) การพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง

ทันเวลา ครอบคลุมและละเอียดทั่วถึงทุกพื้นที่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการการพยากรณ์อากาศ(WAR ROOM)

หน่วยงานรับผิดชอบ กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.นายชัยชาญ สิทธิวรนนท์ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง

2.นายธนิช โชคเกื้อ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

1. หลักการและเหตุผล

ภารกิจของกองพยากรณ์อากาศมีบทบาทสำคัญมากทั้งต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม และความมั่นคงของประเทศ กองพยากรณ์อากาศจึงจำเป็นต้องจัดบุคลากรสับเปลี่ยนหมุนเวียนทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการเฝ้าระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศจากผลการตรวจข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพื้น ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทั่วโลกที่เป็นเครือข่ายขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO) นำมาวิเคราะห์ลักษณะอากาศและออกประกาศเตือนภัยอากาศร้ายทั้งในระยะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและเตือนภัยได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (WAR ROOM) จัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2558 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการและบัญชาการในการพยากรณ์อากาศ โดยเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ในช่วงวิกฤติที่เกิดสภาพอากาศร้ายแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นบริเวณกว้างในประเทศไทยเช่น พายุหมุนเขตร้อนหรือพายุฤดูร้อน ปัจจุบันระบบการนำเสนอข้อมูลศูนย์ฯมีความล้าสมัย เป็นระบบเทคโนโลยีเก่าไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีการแสดงผลผลิตของแบบจำลองพยากรณ์อากาศและการปฏิบัติงานที่ต้องการความรวดเร็วขาดประสิทธิภาพในการประสานงานกับภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำโดยศูนย์ใหม่จะเป็นห้องบัญชาการ ซึ่งเป็นห้องระบบการนำเสนอข้อมูลแบบบูรณาการ ประกอบด้วย

1.1 ส่วนแสดงผลการติดตามสภาพอากาศ

1.2 ส่วนแสดงการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานในภูมิภาค

ซึ่งจะทำให้ระบบการนำเสนอข้อมูลของศูนย์มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถประสานกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงาน และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ กองการพยากรณ์อากาศ และประกาศแจ้งเตือนภัยสภาวะอากาศร้าย สามารถเชื่อมโยงข้อมูล/ข่าวสารจาก WAR Room ของแต่ละหน่วยงาน ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐจากภัยธรรมชาติ
2. เพื่อเป็นศูนย์การให้บริการที่มีความทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย
3. เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการประสานความร่วมมือ การอบรมสัมมนา การเยี่ยมชมงานด้านการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติ
4. พัฒนาศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) ในการขับเคลื่อนสร้างนวัตกรรม ยกย่องการให้บริการ ลดช่องว่าง สร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศ
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) ในการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ ลดขั้นตอนและภาระงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของการพยากรณ์อากาศ
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย ตอบสนองการให้บริการ ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย ตอบโจทย์การให้บริการในยุคดิจิทัล
7. เพื่อพัฒนาระบบสอบถามพยากรณ์อากาศ สายด่วน 1182 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) มาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล
8. สร้างแรงจูงใจให้แต่ละหน่วยงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล

3. เป้าหมายของโครงการ

1. เป็นศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยลักษณะอากาศร้ายในสภาวะฉุกเฉิน สามารถระดมพลังความคิดจากบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง ติดตาม และประกาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติให้มีความมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ให้การยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ สามารถดำเนินการต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

4. กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยนักพยากรณ์อากาศ นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ผู้เชี่ยวชาญของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยา
2. กลุ่มเป้าหมายรอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง นักวิจัย นักวิชาการด้านบริหารจัดการน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมวิเคราะห์

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้น 360 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6. พื้นที่ดำเนินการ

กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ

7. งบประมาณประจำปี 2570 จำนวนทั้งสิ้น

58,800,972.60 บาท

10. ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ

1. ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านบริหารจัดการน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม
2. ได้ห้องสำหรับปฏิบัติการการพยากรณ์อากาศมีระบบแสดงผล(Display) ข้อมูลที่หลากหลาย Platform ของการทำงานและการเชื่อมระหว่าง War Room ของหน่วยงานต่างๆของรัฐ รวมถึงแถลงข่าว

เชิงคุณภาพ

1. มีระบบการนำเสนอข้อมูลที่ได้มาตรฐาน
2. มีระบบเฝ้าระวัง และติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถประกาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. มีศูนย์การให้บริการที่มีความทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองพยาบาลอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

11. ผลลัพธ์ (Outcomes)

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งภาวะปกติ และภาวะวิกฤต ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวม

12. วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการโดยการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการ	พ.ศ. 2569			พ.ศ. 2570								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. การกำหนดรายละเอียด												
2. ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา												
3. การพิจารณาผล												
4. ออกใบสั่ง/ทำสัญญา												
5. ส่งผลิตและส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์												
6. ทำการปรับปรุงพื้นที่ห้อง												
7. ติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์												
8. ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ												
9. ส่งมอบ												

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัยสภาวะอากาศร้าย	ร้อยละ	90	

ขอบเขตของงาน
โครงการปรับปรุงโครงการศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ(War Room)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ความเป็นมา/วัตถุประสงค์

กรมอุตุนิยมวิทยา โดยกองพยากรณ์อากาศ ได้รับมอบโครงการศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (War Room) ไว้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 ปัจจุบันห้องบัญชาการ ชั้น 11 อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งาน ได้มีการเสื่อมสภาพลงและระบบที่ใช้ควบคุมนั้นล้าสมัย จอแสดงภาพในห้องบัญชาการชั้น 11 เสื่อมสภาพลง จอบางส่วนไม่สามารถแสดงผลได้เลย บางส่วนแสดงภาพไม่ชัดเจนเป็นลายเส้น ประกอบกับระบบการนำเสนอข้อมูลรวมทั้งจอแสดงภาพในห้องบัญชาการ ชั้น 11 มีความล้าสมัย เป็นระบบเทคโนโลยีเก่า ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีการแสดงผลผลิตของแบบจำลองพยากรณ์อากาศและการปฏิบัติงานที่ต้องการความรวดเร็ว ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการประสานงานกับหน่วยภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ำ กองพยากรณ์อากาศจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศเพื่อทดแทนของเดิม

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ จัดหาระบบการนำเสนอข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล
- ๒.๒ ภาวะปกติ เป็นศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- ๒.๓ ภาวะวิกฤต สามารถปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ปฏิบัติการเตือนภัยธรรมชาติได้ทันทีที่มีลักษณะอากาศร้าย สามารถระดมพลังความคิดจากบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง ติดตามและเตือนภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีแหล่งข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีระบบสื่อสารที่ดี เพื่อเป็นรากฐานในการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ
- ๒.๔ เพื่อให้สามารถให้บริการข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศ รวมทั้งแจ้งเตือนสภาวะอากาศร้ายต่างๆแก่ประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนหน่วยงานรัฐและเอกชนได้อย่างรวดเร็วทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ ต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- ๒.๕ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐจากภัยธรรมชาติต่างๆ
- ๒.๖ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นด้านการพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติให้กับประชาชนผู้มาขอรับบริการ
- ๒.๗ เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือ การอบรม สัมมนา และการเยี่ยมชมงานด้านการพยากรณ์อากาศกับประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียน
- ๒.๘ พัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) ในการขับเคลื่อนสร้างนวัตกรรม ยกกระตือรือร้นการให้บริการ ลดช่องว่าง สร้าง ความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศ
- ๒.๙ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) ในการรายงานข่าวพยากรณ์ อากาศ ลดขั้นตอนและภาระงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของการพยากรณ์อากาศ

๒.๑๐ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ชาวประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย
ตอบสนองการให้บริการ ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย ตอบโจทย์การให้บริการ
ในยุคดิจิทัล

๒.๑๑ เพื่อพัฒนาระบบสอบถามพยากรณ์อากาศ สายด่วน ๑๑๘๒ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence -
AI) มาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล

๒.๑๒ สร้างแรงจูงใจให้แต่ละหน่วยงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพในการให้บริการ สาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ต้องมีผลงานการขายพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบไอทีที่เสนอ มีมูลค่าไม่
น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (สิบห้าล้านบาทถ้วน) จะต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว
(สัญญาภายในประเทศ)ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วัน
ตรวจรับมอบงานสุดท้ายจนถึงวันยื่นข้อเสนอราคาโดยจะต้องเป็นผลงาน
ภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมฯเชื่อถือ

๓.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕ ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๖ ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๗ ไม่เป็นบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๑๐ นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๑๑ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ คู่สัญญาต้องรับ-จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๓.๑๓ ต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้องโดยแนบ

เอกสารประวัติการศึกษา/ประวัติการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพดังนี้

๓.๑๓.๑ ผู้จัดการโครงการ ที่มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะในด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์ครอบคลุมทั้งระบบภาพ ระวัง ระบบควบคุม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยต้องได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมอุปกรณ์ที่เสนอ อาทิ จอมอนิเตอร์ชนิด LED ขนาด ๔๖ นิ้ว ชุดควบคุมและประมวลผลภาพ เครื่องควบคุมและสั่งการทำงานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ชุดไมโครโฟนไร้สาย ชุดเครื่องควบคุมและประมวลผลจอภาพ เป็นอย่างน้อยจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยตรง จำนวนอย่างน้อย ๑ ท่าน และต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อทำหน้าที่ ควบคุม ติดตั้ง ติดตามโครงการ และประสานงานกับกรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรม เพื่อให้การทำงานของระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ติดตั้งและการส่งมอบงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเวลาที่กำหนด

๓.๑๓.๒ มัณฑนากรหรือสถาปนิกระดับภาคีพร้อมใบประกอบวิชาชีพ หรือวิศวกรโยธาระดับภาคี ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

๓.๑๓.๓ วิศวกรไฟฟ้าระดับภาคีพร้อมใบประกอบวิชาชีพมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี จำนวนอย่างน้อย ๑ คน

๔. รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ(ระบุรายละเอียดตามความจำเป็นและเหมาะสม)

๔.๑ ขอบเขตของงาน

๔.๑.๑ งานปรับปรุงห้องชั้น ๑๑ และชั้น ๑๒

- ๑) งานรื้อถอนและขนย้าย
- ๒) งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
- ๓) งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- ๔) งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
- ๕) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

๔.๑.๒ ระบบแสดงภาพและโสตทัศนูปกรณ์

- ๑) ห้องปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น ๑๑
- ๒) ห้องบัญชาการ(Command Room)
- ๓) ห้องปฏิบัติงานแผนที่ชั้น ๑๑
- ๔) ห้องโถงต้อนรับ ชั้น ๑๑
- ๕) ห้องสตูดิโอ ชั้น ๑๒
- ๖) จัดหาพร้อมติดตั้งระบบผลิตสื่อวีดิทัศน์

๔.๑.๓ งานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา

๑) การใช้อุปกรณ์ระบบแสดงผลและระบบเสียง

๒) การใช้งานระบบผลิตสื่อวีดิทัศน์

๔.๒ แบบแปลน/แผนผังการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ(War Room) ภายในอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา ชั้น ๑๑ ประกอบด้วย

๔.๒.๑ ร่างแบบปรับปรุงสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

๔.๒.๒ ร่างแบบแปลนระบบแสดงภาพและโสตทัศนูปกรณ์(Video Wall Display Systems)

๔.๓ รายการพัสดุและจำนวนที่จะซื้อ

๔.๔ รายการประกอบแบบ จำนวน.... แผ่น(เอกสารแนบ)

๔.๕ รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ จำนวน ... แผ่น (เอกสารแนบ)

๔.๖ เงื่อนไขเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง

๔.๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อความในช่องต่างๆของแบบใบยื่นข้อเสนอ การประกวดราคาจ้างให้ครบถ้วนทุกช่อง มิฉะนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา และในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๔.๖.๒ ผู้เสนอราคา จะต้องระบุชื่อหรือยี่ห้อเดียว รุ่นเพียงรุ่นเดียว บริษัท ผู้ผลิตบริษัทเดียว ประเทศผู้ผลิตเพียงประเทศเดียว มิฉะนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา

๔.๖.๓ ผู้เสนอราคา จะต้องนำเสนอแบบแปลนการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ แสดงแผนผังการเชื่อมโยงของระบบโสตอย่างละเอียด โดยอ้างอิงจากแบบแปลนของกรมฯที่กำหนดในร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้

๔.๖.๔ ผู้เสนอราคา จะต้องส่งแคตตาล็อก และ/หรือ แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ สำเนาภาพถ่ายที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล พร้อมจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นรายข้อทุกข้อของเอกสารโครงการฯ โดยใช้ดังอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑ ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าวหากมี กรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมานผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ไว้ในเอกสารเปรียบเทียบกับว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใด ของเอกสารอื่นๆที่จัดทำเสนอมาน สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเลขหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่ายและตรงกัน

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิค

อ้างอิงข้อ (๑)	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ที่ ต้องการ(๒)	ข้อกำหนดอุปกรณ์ ที่นำเสนอ (๓)	เปรียบเทียบ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุ ในรายละเอียด คุณลักษณะ	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของระบบ โสตทัศนูปกรณ์	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของระบบ โสตทัศนูปกรณ์	ตรงตามข้อ กำหนด/ดีกว่า หรือต่ำกว่า ข้อกำหนด	ระบุ เอกสารอ้างอิง และหมายเลข

เฉพาะของระบบ โสตทัศนูปกรณ์	และระบบภาพ ตามที่ทางกรมฯ กำหนด	และระบบภาพ ที่ผู้ประสงค์จะ เสนอราคา นำเสนอ		หน้าของ เอกสารอ้างอิง
-------------------------------	--------------------------------------	---	--	--------------------------

๔.๗ กำหนดยื่นราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่านับตั้งแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

สถานที่ส่งมอบ

ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐

๔.๘ เงื่อนไขการดำเนินงาน

๔.๘.๑ ในวันทำสัญญาผู้รับจ้างต้องเสนอแบบแปลนที่มีรายละเอียดครบถ้วน ในการปรับปรุงห้องพร้อมตกแต่งพื้นที่ ในชั้น ๑๑ และ ชั้น ๑๒ อาคาร ๕๐ ปี ตามแบบร่างของกรม

๔.๘.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการปรับปรุงห้องพร้อมตกแต่งพื้นที่ในชั้น ๑๑ และ ชั้น ๑๒ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ตามแบบแปลนที่ผู้รับจ้างเสนอในข้อ ๔.๘.๑

๔.๘.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการโดยเฉพาะในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อน

๔.๘.๔ ผู้รับผิดชอบต้องส่งแบบ(Shop Drawing) ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ส่งให้กรทอุนิยมวิทยาพิจารณาอนุมัติแบบการติดตั้งก่อนดำเนินการติดตั้งจริง และในระหว่างการติดตั้งหากจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ต่างออกไปจากที่ได้รับรองแล้วต้องขออนุมัติก่อนดำเนินการทุกครั้ง

๔.๘.๕ ผู้รับจ้างต้องส่งรูปภาพแสดงแบบ Perspective จากพื้นที่จริง สำหรับตามลักษณะการใช้งานจำนวนห้องละอย่างน้อย ๒ ภาพ (ห้องละ ๒ มุม) ให้ครบตามจำนวนห้องโดยเขียนเป็นรูป Graphic ๓ มิติ เท่านั้น โดยโปรแกรมที่ใช้ได้แก่ ๓D Studio Max หรือโปรแกรมอื่นที่เทียบเท่าพิมพ์ลงกระดาษไม่ต่ำกว่า A-๓ พร้อม CD บรรจุไฟล์ต้นฉบับในสกุลไฟล์ตามรูปแบบของโปรแกรมที่ใช้เขียนภาพ ๓ มิติ จำนวน ๓ ชุด ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาแบบที่แปลงเป็นไฟล์ PDF โดยไม่มีไฟล์ต้นฉบับ

๔.๘.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดทำและส่งแบบ(As-Built Drawing) ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบโสตทัศนูปกรณ์ ภายหลังการติดตั้งจริงของระบบต่างๆทั้งหมดพร้อม CD จำนวน ๓ ชุด

๔.๘.๗ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับแผ่นวัสดุปกคลุมสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันฝุ่นผงฟุ้งกระจายในอาคาร การขนย้ายขยะมูลฝอยและเศษวัสดุออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้งและ

หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนย้ายขยะมูลฝอยและเศษวัสดุผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๔.๘.๘ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัย เช่นระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่การปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบที่กำหนดและหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๔.๘.๙ การกระทำการใดๆ อันจะก่อผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบจะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน

๔.๙ เงื่อนไขการฝึกอบรมและคู่มือการใช้งาน

๔.๙.๑ ผู้รับจ้างต้องเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน แบบ On The Job Training ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาการใช้อุปกรณ์ระบบแสดงผลและระบบเสียง และการใช้งานระบบผลิตสื่อวีดิทัศน์

๔.๙.๒ จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานเป็นภาษาไทย ไม่กว่า ๒๕ ชุด

๔.๙.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ คู่มือสถานที่ เป็นต้น

๔.๙.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาคู่มือการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ที่จัดจ้างในโครงการนี้ทุกรายการ

๔.๑๐ เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กรมอุตุนิยมวิทยา จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนด และได้รับงวดโดยแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดๆ ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ กรมอุตุนิยมวิทยา(ผู้ว่าจ้าง) จะจ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างมอบงานตามระยะการส่งมอบตาม งวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาตรวจรับเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้รายงานผลการตรวจรับงวดดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างได้ทราบแล้ว และผู้ว่าจ้างจะทำการหักเงินประกันผลงานร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนี้ เพื่อเป็นการประกันผลงาน โดยผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนซึ่งผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ที่ออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

งวดที่ ๒ กรมอุตุนิยมวิทยา(ผู้ว่าจ้าง) จะจ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๔๓ (สี่สิบสาม) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างมอบงานตามระยะการส่งมอบตาม งวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ กรมอุตุนิยมวิทยา(ผู้ว่าจ้าง) จะจ่ายเงินค่าจ้างจำนวนที่เหลือของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างมอบงานตามระยะการส่งมอบตาม งวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงนามรับรองเสนอให้ผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างได้รับทราบผลการตรวจรับพัสดุ งวดดังกล่าวและลงนามรับรองการรับมอบไว้ในราชการแล้ว

ทั้งนี้ ในการขอรับเงินตั้งแต่วงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ข้างต้น ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันการชำระเงินเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กรมกำหนดเต็มตามจำนวนแต่ละงวดที่จะได้รับ(ยกเว้นงวดที่ ๓ งวดสุดท้ายไม่ต้องวางหลักประกันการชำระเงิน)มามอบให้แก่กรม(ผู้ว่าจ้าง) ก่อนการรับชำระเงินในงวดนั้นๆ ซึ่งหลักประกันดังกล่าว

จะต้องมีอายุค่าประกันจนถึงวันที่กรมฯได้ออกหลักฐานการรับรองงวดสุดท้ายแล้ว หลังจากนั้นกรมฯจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้รับจ้างโดยเร็วต่อไป หนึ่งการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างในแต่ละงวดนั้นๆสงวนสิทธิที่จ่ายให้เท่าที่สามารถได้ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณเท่านั้น

๔.๑๑ การรับประกัน

๔.๑๑.๑ ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ในโครงการไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งรวมถึงค่าอะไหล่และค่าแรงแบบ One-site Service ณ สถานที่ติดตั้งโดยอะไหล่ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑๑.๒ ผู้รับจ้างต้องมีใบรับประกันอุปกรณ์ในโครงการเมื่ออุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้โดยต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนดนับแต่ได้รับแจ้ง ตามช่องทางสื่อสารที่กำหนด(โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ดังนี้

๑) หมวดงานระบบโสตทัศนูปกรณ์เสียง แสง ภาพ และหมวดงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง

๒) งานอื่นๆที่นอกเหนือจากข้อ(๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ ชั่วโมง

๔.๑๑.๓ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดในข้อ ๔.๑๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่ามาสำรองใช้งานไปก่อนจนกว่าจะแก้ไขงานแล้วเสร็จโดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งในกรณีที่อุปกรณ์ใดๆไม่สามารถแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือขอขยายเวลาพร้อมหลักฐานเหตุผลจำเป็นรายละเอียดอุปกรณ์ที่ชำรุด ระยะเวลาในการแก้ไข ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเป็นคราวๆไป

๔.๑๑.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโครงการทุกรายการอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่และระบบงานของกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดอายุการรับประกันไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

๔.๑๒ อัตราค่าปรับ

๔.๑๒.๑ ค่าปรับส่งมอบงานล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับส่งงานล่าช้าตามการแบ่งงวดงานและการส่งมอบงานที่กำหนดในข้อ ๖ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขในแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของเงินค่าจ้างที่กำหนดในงวดนั้นๆ โดยจะเริ่มคำนวณค่าปรับนับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดงวดงานนั้นๆแต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๔.๑๒.๒ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่จ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาฯรับมอบงาน ในกรณีที่เกิดการชำรุดบกพร่องอุปกรณ์ในโครงการเนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขดังนี้

๑) อุปกรณ์ระบบแสดงภาพ โสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๔๘ ชั่วโมง ถ้าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมในกำหนดเวลาข้างต้น ผู้รับจ้างต้อง

นำอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่ามาให้ผู้ว่าจ้างใช้งานแทนโดยไม่คิดมูลค่า

- ๒) งานปรับปรุงสถานที่ ระบบอากาศ ระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน
- ๓) ในการดำเนินการซ่อมแซม จะเริ่มนับแต่วันที่/เวลาที่กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร(ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, โทรสาร) หากผู้รับจ้างไม่เข้าทำการซ่อมแซมแก้ไข ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

๖. การแบ่งงวดงานและการส่งมอบ

- ๑) งวดงานและการส่งมอบงานโดยแบ่งงวดงานทั้งสิ้น ๓ งวด แต่ละงวดมีอัตราการจ่ายเงินดังนี้
งวดงานกิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงกองพยากรณ์อากาศชั้น ๑๑

๖.๑.๑ งวดที่ ๑ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๑๗ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังนี้

- (๑) ส่งแผนการปฏิบัติงานซึ่งมีรายละเอียดประกอบรายการที่จะดำเนินการ ชื่อผู้ควบคุมงาน บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่เข้าดำเนินการ พร้อมทั้งส่งมอบแบบแปลนดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ แบบการติดตั้งอุปกรณ์จริง แบบการเดินทางสายสัญญาณระบบต่างๆภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- (๒) รื้อถอนขนย้าย ปรับปรุงพื้นที่ แล้วเสร็จ
- (๓) ทำงานโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในชั้น ๑๑ และชั้น ๑๒ ทั้งหมด ตามแบบเสร็จสิ้น
- (๔) ติดตั้งระบบไฟฟ้า สายสัญญาณภาพและเสียง สายสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ Network ทั้งหมดตามแบบเสร็จสิ้น
- (๕) ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดตามแบบเสร็จสิ้น
- (๖) ติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์และผ้าม่าน
- (๗) ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และสำนักงาน

๖.๑.๒ งวดที่ ๒ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จ่ายเงินจำนวนร้อยละ ๔๓ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบแสดงผล/เสียง/สื่อทัศนทัศน์ทั้งโครงการแล้วเสร็จดังนี้

- (๑) ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ในส่วนห้องปฏิบัติงานพยากรณ์อากาศ
- (๒) ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ในส่วนห้องบัญชาการ
- (๓) ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ในส่วนห้องงานแผนที่
- (๔) ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ในส่วนห้องสตูดิโอ ชั้น ๑๒
- (๕) ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงส่วนห้องอเนกประสงค์

๖.๑.๓ งวดสุดท้ายภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง จ่ายเงินส่วนที่เหลือ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังนี้

- (๑) ทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- (๒) ส่งมอบงานบัญชีครุภัณฑ์แต่ละรายการ พร้อมระบุยี่ห้อ/รุ่น พร้อมหมายเลข Serial Number
- (๓) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งส่งเอกสารคู่มือการใช้งานต่างๆ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ
- (๔) ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบทำแบบ AS BUILT DRAWING ของระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบแสดงภาพ และโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด รวมทั้งดำเนินงานทั้งหมด ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินจัดหา ๕๘,๘๐๐,๙๗๒.๖๐ บาท

๘. การสงวนสิทธิในกรณีอื่นๆ

กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือยกเลิกการคัดเลือกเสียทั้งหมดได้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกรมฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมฯ เป็นเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอตกลงยินยอมจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นจากกรมฯ

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

สถานที่ติดต่อ กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๓๙๙๔๐๐๑

สาธารณชนที่ต้องการ เสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานจ้างดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน www.tmd.go.th โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขที่ ACR2568/189

วันที่ 29 ตุลาคม 2568

ชื่อลูกค้า	กรมอุตุณิยมหาวิทยาลัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กำหนดส่งสินค้า	90 วัน
หน่วยงาน		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		เงื่อนไขชำระเงิน	30 วัน

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ห้องบัญชาการ			
1.1	จอภาพชนิดแอลอีดี ขนาด 7.04 x 1.92 เมตร	13.52 ตรม		
	- จอภาพชนิดแอลอีดี (LED) แบบ COB P1.2	1 ระบบ	6,020,400.00	6,020,400.00
	- โครงสร้างรับน้ำหนักและงานวัสดุปิดผิว	1 งาน	510,200.00	510,200.00
	- งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1 งาน	255,100.00	255,100.00
	- ค่าแรงติดตั้งพร้อมเช็กระบบ	1 งาน	204,100.00	204,100.00
1.2	เครื่องประมวลสัญญาณภาพ	1 เครื่อง	663,300.00	663,300.00
1.3	เครื่องนำเสนอภาพและเสียงแบบไร้สายย่าน 2.4 และ 5G	1 เครื่อง	106,600.00	106,600.00
1.4	กล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์ชนิดหมุนซูมสาย (PTZ) ขนาดซูมภาพ 20 เท่า	4 เครื่อง	102,000.00	408,000.00
1.5	เครื่องควบคุมกล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์ชนิดหมุนซูมสาย (PTZ)	1 เครื่อง	26,900.00	26,900.00
1.6	เครื่องสลับสัญญาณภาพสำหรับกล้อง PTZ	1 เครื่อง	214,300.00	214,300.00
1.7	พร้อมบันทึกลงและถ่ายทอดสด			
1.8	เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB	1 เครื่อง	7,100.00	7,100.00
1.9	จอภาพแอลอีดี (LED) ขนาด 23.8 นิ้ว	2 จอ	7,100.00	14,200.00
1.10	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ขนาด 23.8 นิ้ว แบบหน้าจอสัมผัส	1 เครื่อง	39,800.00	39,800.00
1.11	เครื่องส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5 เครื่อง	69,400.00	347,000.00
1.12	เครื่องรับสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5 เครื่อง	69,400.00	347,000.00
1.13	เครื่องควบคุมผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	1 เครื่อง	30,600.00	30,600.00
1.14	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1 เครื่อง	51,000.00	51,000.00
1.15	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	2 เครื่อง	10,200.00	20,400.00
1.16	ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	153,100.00	153,100.00
1.17	เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย ย่าน UHF	2 เครื่อง	27,200.00	54,400.00
1.18	เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนติดปกเสื้อแบบไร้สาย ย่าน UHF	2 เครื่อง	27,100.00	54,200.00
1.19	เครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	22,400.00	22,400.00
1.20	เครื่องขยายสัญญาณ ไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	18,600.00	18,600.00
1.21	เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย ย่าน 2.4 และ 5 G	1 เครื่อง	81,600.00	81,600.00
1.22	ชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สายสำหรับประธาน	1 ชุด	25,500.00	25,500.00
1.23	ชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สายสำหรับผู้ร่วมประชุม	24 ชุด	25,500.00	612,000.00
1.24	ไมโครโฟนประชุม ขาว 48.5 ซม.	25 ชุด	1,300.00	32,500.00
1.25	แบตเตอรี่สำหรับชุดไมโครโฟนชุดประชุม	50 ชุด	2,100.00	105,000.00
1.26	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 8 ช่อง	7 เครื่อง		
1.27	เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่าน 2.4 และ 5G	2 ชุด	26,300.00	52,600.00
1.28	ชุดเครื่องควบคุมและปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล			
	- เครื่องควบคุม และปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล	1 เครื่อง	192,900.00	192,900.00
	- เครื่องรับสัญญาณเสียงขาเข้าผ่านระบบเครือข่าย	2 เครื่อง	29,600.00	59,200.00

เลขที่ ACR2568/189

วันที่ 29 ตุลาคม 2568

ชื่อลูกค้า	กรมอุตุณิยมหาวิทยาลัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กำหนดส่งสินค้า	90 วัน
หน่วยงาน		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		เงื่อนไขชำระเงิน	30 วัน

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
	- โปรแกรมควบคุมระบบ (ลิขสิทธิ์)	1 โปรแกรม	30,600.00	30,600.00
	- ค่าเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ	1 งาน	51,000.00	51,000.00
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ขนาด 10.2 นิ้ว	1 เครื่อง	18,300.00	18,300.00
	- ประกันคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี	1 ชุด	2,600.00	2,600.00
1.29	ลำโพงมอนิเตอร์ขนาด 4.5 นิ้ว	1 คู่	9,100.00	9,100.00
1.30	เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโอห์ม	1 เครื่อง	24,500.00	24,500.00
1.31	ลำโพงชนิดลำโพงชนิดชาวด็อคลัมน์ ขนาด 2.75x16	2 ชุด	44,900.00	89,800.00
1.32	เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโวลท์ไลน์	1 เครื่อง	42,900.00	42,900.00
1.33	ลำโพงแบบติดฝาเพดานชนิด 2 ทาง ขนาด 4.5 นิ้ว	8 ชุด	8,100.00	64,800.00
1.34	เครื่องกรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	1 เครื่อง	23,500.00	23,500.00
1.35	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	1 เครื่อง	46,900.00	46,900.00
1.36	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42 U พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	28,600.00	57,200.00
1.37	ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	153,100.00	153,100.00
1.38	โต๊ะประชุม ขนาด 120 x60 x75 ซม.	24 ชุด	15,300.00	367,200.00
1.39	โต๊ะประชุม ขนาด 180 x60 x75 ซม.	1 ชุด	22,400.00	22,400.00
1.40	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 55x60x85 ซม.	25 ชุด	8,200.00	205,000.00
1.41	พื้นยกระดับ (Raised Floor)	140 ตรม	7,100.00	994,000.00
2	ห้องแผนที่			
2.1	จอภาพชนิดแอลอีดีขนาด 5.76 x 1.92 เมตร	11.06 ตรม		
	- จอภาพชนิดแอลอีดี (LED) แบบ COB P1.2	1 จอ	5,000,000.00	5,000,000.00
	- โครงสร้างรับน้ำหนักและงานวัสดุปิดผิว	1 งาน	510,200.00	510,200.00
	- งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1 งาน	153,100.00	153,100.00
	- ค่าแรงติดตั้งพร้อมเช็กระบบ	1 งาน	204,100.00	204,100.00
2.2	เครื่องนำเสนอภาพและเสียงแบบไร้สายย่าน 2.4 และ 5G	1 เครื่อง	106,600.00	106,600.00
2.3	กล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์ชนิดหมุนซูมสาย (PTZ) ขนาดซูมภาพ 20 เท่า	2 เครื่อง	102,000.00	204,000.00
2.4	เครื่องควบคุมกล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์ชนิดหมุนซูมสาย (PTZ)	1 เครื่อง	26,900.00	26,900.00
2.5	เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB	1 เครื่อง	7,100.00	7,100.00
2.6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ขนาด 23.8 นิ้ว แบบหน้าจอสัมผัส	3 เครื่อง	39,800.00	119,400.00
2.7	เครื่องส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5 เครื่อง	69,400.00	347,000.00
2.8	เครื่องรับสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5 เครื่อง	69,400.00	347,000.00
2.9	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1 เครื่อง	30,600.00	30,600.00
2.10	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	2 เครื่อง	10,200.00	20,400.00
2.11	ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	153,100.00	153,100.00
2.12	เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย ย่าน UHF	1 เครื่อง	27,200.00	27,200.00

ชื่อลูกค้า	กรมอุตุนิยมนวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กำหนดส่งสินค้า	90 วัน
หน่วยงาน		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		เงื่อนไขชำระเงิน	30 วัน

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
2.13	เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนติดปกเสื้อแบบไร้สาย ย่าน UHF	1 เครื่อง	27,100.00	27,100.00
2.14	เครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	22,400.00	22,400.00
2.15	เครื่องขยายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	18,600.00	18,600.00
2.16	ชุดเครื่องควบคุมและปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล			
-	เครื่องควบคุม และปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล	1 เครื่อง	133,700.00	133,700.00
-	เครื่องรับสัญญาณเสียงเข้าผ่านระบบเครื่องขยาย	2 เครื่อง	29,600.00	59,200.00
-	โปรแกรมควบคุมระบบ (ลิขสิทธิ์)	1 โปรแกรม	30,600.00	30,600.00
-	ค่าเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ	1 งาน	30,600.00	30,600.00
-	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ขนาด 10.2 นิ้ว	1 เครื่อง	15,300.00	15,300.00
-	ประกันคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี	1 ชุด	2,600.00	2,600.00
2.17	เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโอเอ็ม	1 เครื่อง	24,500.00	24,500.00
2.18	ลำโพงชนิดลำโพงชนิดชาวด์คอลัมน์ ขนาด 2.75x16	2 ชุด	44,900.00	89,800.00
2.19	เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโวลท์ไลน์	1 เครื่อง	42,900.00	42,900.00
2.2	ลำโพงแบบติดฝ้าเพดานชนิด 2 ทาง ขนาด 4.5 นิ้ว	8 ชุด	8,100.00	64,800.00
2.21	เครื่องกรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	1 เครื่อง	23,500.00	23,500.00
2.22	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	1 เครื่อง	46,900.00	46,900.00
2.23	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42 U พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	28,600.00	28,600.00
2.24	โต๊ะทำงานเข้มนุม ขนาด 160x80x75 ซม.	4 ชุด	19,400.00	77,600.00
2.25	โต๊ะประชุม ขนาด 360 X 130 X 75 ซม.	1 ชุด	25,500.00	25,500.00
2.26	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 55x60x85ซม.	17 ชุด	8,200.00	139,400.00
2.27	ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง	1 งาน	153,100.00	153,100.00
3	ห้องพยาบาล			
3.1	จอภาพชนิดแอลอีดีขนาด 5.76 x 1.92 เมตร	11.06 ตรม		
-	จอภาพชนิดแอลอีดี (LED) แบบ COB P1.2	1 จอ	5,000,000.00	5,000,000.00
-	โครงสร้างรับน้ำหนักและงานวัสดุปิดผิว	1 งาน	510,200.00	510,200.00
-	งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1 งาน	153,100.00	153,100.00
-	ค่าแรงติดตั้งพร้อมเช้ระบบ	1 งาน	204,100.00	204,100.00
3.2	เครื่องนำเสนอภาพและเสียงแบบไร้สายย่าน 2.4 และ 5G	1 เครื่อง	106,600.00	106,600.00
3.3	กล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์ชนิดหมุนซูมส่าย (PTZ) ขนาดซูมภาพ 20 เท่า	2 เครื่อง	102,000.00	204,000.00
3.4	เครื่องควบคุมกล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์ชนิดหมุนซูมส่าย (PTZ)	1 เครื่อง	26,900.00	26,900.00
3.5	เครื่องเล่นสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Signage)	1 เครื่อง	31,300.00	31,300.00
3.6	เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB	1 เครื่อง	7,100.00	7,100.00
3.7	เครื่องคอมพิวเตอร์	10 เครื่อง	39,800.00	398,000.00
3.8	จอภาพขนาด 23.8 นิ้ว	20 เครื่อง	3,900.00	78,000.00

ชื่อลูกค้า	กรมอุตุณิยมหาวิทยาลัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กำหนดส่งสินค้า	90 วัน
หน่วยงาน		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		เงื่อนไขชำระเงิน	30 วัน

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
3.9	เครื่องส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	8 เครื่อง	69,400.00	555,200.00
3.10	เครื่องรับสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	8 เครื่อง	69,400.00	555,200.00
3.11	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1 เครื่อง	30,600.00	30,600.00
3.12	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	2 เครื่อง	10,200.00	20,400.00
3.13	ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	153,100.00	153,100.00
3.14	เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย ย่าน UHF	1 เครื่อง	27,200.00	27,200.00
3.15	เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนติดปกเสื้อแบบไร้สาย ย่าน UHF	1 เครื่อง	27,100.00	27,100.00
3.16	ไมโครโฟนชนิดติดเพดาน	1 ชุด	255,100.00	255,100.00
3.17	เครื่องกระจายสัญญาณ ไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	22,400.00	22,400.00
3.18	เครื่องขยายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	18,600.00	18,600.00
3.19	ชุดเครื่องควบคุมและปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล			
	- เครื่องควบคุม และปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล	1 เครื่อง	133,700.00	133,700.00
	- เครื่องรับสัญญาณเสียงขาเข้าผ่านระบบเครือข่าย	2 เครื่อง	29,600.00	59,200.00
	- โปรแกรมควบคุมระบบ (ลิขสิทธิ์)	1 โปรแกรม	30,600.00	30,600.00
	- ค่าเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ	1 งาน	30,600.00	30,600.00
	- เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ขนาด 10.2 นิ้ว	1 เครื่อง	15,300.00	15,300.00
	- ประกันคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี	1 ชุด	2,600.00	2,600.00
3.20	เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโอเอ็ม	1 เครื่อง	24,500.00	24,500.00
3.21	ลำโพงชนิดลำโพงชนิดชาวด็อคสันน์ ขนาด 2.75x16	2 ชุด	44,900.00	89,800.00
3.22	เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโวลท์ไลน์	1 เครื่อง	42,900.00	42,900.00
3.23	ลำโพงแบบติดฝ้าเพดานชนิด 2 ทาง ขนาด 4.5 นิ้ว	8 ชุด	8,100.00	64,800.00
3.24	เครื่องกรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	1 เครื่อง	23,500.00	23,500.00
3.25	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	1 เครื่อง	46,900.00	46,900.00
3.26	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42 U พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	28,600.00	28,600.00
3.27	โต๊ะทำงาน ขนาด 160x80x75 ซม.	10 ชุด	19,400.00	194,000.00
3.28	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 55x60x85 ซม.	10 ชุด	8,200.00	82,000.00
3.29	ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	153,100.00	153,100.00
4	หมวดงานปรับปรุง			
4.1	งานรื้อถอน	1 งาน	255,100.00	255,100.00
4.2	งานสถาปัตยกรรม	1 งาน	8,163,300.00	8,163,300.00
4.3	งานระบบไฟฟ้า	1 งาน	1,020,400.00	1,020,400.00
4.4	งานระบบปรับอากาศ	1 งาน	3,061,200.00	3,061,200.00

เลขที่ ACR2568/189

วันที่ 29 ตุลาคม 2568

ชื่อลูกค้า	กรมอุตุณิยมหาวิทยาลัยเกษตรวคิจทลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กำหนดส่งสินค้า	90 วัน
หน่วยงาน		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		เงื่อนไขชำระเงิน	30 วัน

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
5	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อถ่ายทอดสด			
5.1	กล้องถ่ายวิดีโอทัศน ความละเอียดสูง 4K ชนิด PTZ แบบที่ 1			
	- กล้องถ่ายโทรทัศน์ ความละเอียด 4K ชนิด PTZ	1 เครื่อง	168,900.00	168,900.00
	- ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอทัศนแบบ 3 ขา ชนิดอลูมิเนียม	1 ชุด	9,200.00	9,200.00
	- สลื้อเลื่อนขาตั้งกล้อง (Dolly)	1 ชุด	6,100.00	6,100.00
	- จอภาพมอนิเตอร์ 5 นิ้ว	1 ชุด	5,900.00	5,900.00
	- กระเป๋ใส่อุปกรณ์	1 ชุด	5,100.00	5,100.00
5.2	รีโมทควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอทัศน ความละเอียดสูง ชนิด PTZ	1 เครื่อง	101,000.00	101,000.00
5.3	กล้องถ่ายวิดีโอทัศน ความละเอียดสูง 4K แบบที่ 2			
	- กล้องถ่ายภาพวิดีโอทัศน ความละเอียดสูง 4K	1 เครื่อง	144,800.00	144,800.00
	- แบตเตอรี่ (สำรอง)	1 ก้อน	18,300.00	18,300.00
	- แผ่นบันทึกข้อมูล 128 GB	1 แผ่น	1,600.00	1,600.00
	- เครื่องอ่านแผ่นบันทึกข้อมูล	1 เครื่อง	1,500.00	1,500.00
	- จอภาพมอนิเตอร์ 5 นิ้ว	1 ชุด	6,000.00	6,000.00
	- ไมโครโฟนติดหัวกล้อง (Shotgun)	1 เครื่อง	5,100.00	5,100.00
	- ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอทัศนแบบ 3 ขา	1 ชุด	9,200.00	9,200.00
	- สลื้อเลื่อนขาตั้งกล้อง (Dolly)	1 ชุด	6,100.00	6,100.00
	- กระเป๋ใส่อุปกรณ์	1 ชุด	6,100.00	6,100.00
5.4	ชุดกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ชนิดความละเอียดสูง 4K แบบที่ 3			
	- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ชนิดความละเอียดสูง 4K	1 ชุด	71,400.00	71,400.00
	- เลนส์ถ่ายภาพทางยาวโฟกัส 28-70 มิลลิเมตร	1 ชุด	1,600.00	1,600.00
	- เลนส์ฟลิตเตอร์ 55 มม.	1 ก้อน	3,100.00	3,100.00
	- แบตเตอรี่ (สำรอง)	1 ชุด	1,400.00	1,400.00
	- ชุดจ่ายไฟ (AC-Adapter)			
	- แผ่นบันทึกข้อมูล 128 GB	1 แผ่น	1,600.00	1,600.00
	- เครื่องอ่านแผ่นบันทึกข้อมูล	1 เครื่อง	1,500.00	1,500.00
	- จอภาพมอนิเตอร์ 5 นิ้ว	1 ชุด	6,000.00	6,000.00
	- ไมโครโฟนติดหัวกล้อง (Shotgun)	1 ชุด	5,300.00	5,300.00
	- เฟรมป้องกันกระแทกและจับยึดอุปกรณ์	1 ชุด	4,900.00	4,900.00
	- ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอทัศนแบบ 3 ขา	1 ชุด	7,100.00	7,100.00
	- สลื้อเลื่อนขาตั้งกล้อง (Dolly)	1 ชุด	6,100.00	6,100.00
	- กระเป๋ใส่อุปกรณ์	1 ชุด	6,100.00	6,100.00
5.5	ชุดไฟแสดงสถานะกล้อง แบบไร้สาย (Wireless Tally)			
	- ไฟแสดงสถานะกล้อง แบบไร้สาย (Wireless Tally)	1 ชุด	31,300.00	31,300.00
	- ขายึดชุดไฟ	3 ชุด	2,000.00	6,000.00

ชื่อลูกค้า	กรมอุตุณิยมหาวิทยาลัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กำหนดส่งสินค้า	90 วัน
หน่วยงาน		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		เงื่อนไขชำระเงิน	30 วัน

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
5.6	ชุดเครื่องอ่านบทผ่านเลนส์ (Prompter) ขนาด 24 นิ้ว พร้อมขาตั้ง	1 ชุด	127,600.00	127,600.00
5.7	ชุดจอภาพแสดงผลแบบ LED COB P1.53 ขนาด 178 นิ้ว (3.84 x 2.40 m.)			
	- จอภาพแสดงผลแบบ LED COB P1.53 ขนาด 178 นิ้ว	1 จอ	791,700.00	791,700.00
	- เครื่องควบคุมจอแสดงผล	1 เครื่อง	119,400.00	119,400.00
	- งานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า สายสัญญาณ	1 งาน	119,400.00	119,400.00
	- งานวัสดุปิดผิวคอมโพสิต	1 งาน	68,400.00	68,400.00
5.8	จอภาพมอนิเตอร์ 55 นิ้ว		-	-
	- จอภาพมอนิเตอร์ 55 นิ้ว	2 เครื่อง	16,800.00	33,600.00
	- ขาแขวนจอพับเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แบบคิดเพดาน	2 ชุด	43,800.00	87,600.00
5.9	ชุดโครงจกถ่ายภาพ แบบมอเตอร์ 3 แกน พร้อมฉากกระดาด	1 ชุด	21,300.00	21,300.00
5.10	ชุดเครื่องสลับสัญญาณภาพวิดีโอ (Virtual Studio)		-	-
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพวิดีโอ (Virtual Studio)	1 เครื่อง	316,300.00	316,300.00
	- แผงควบคุมการทำงานเครื่องสลับสัญญาณภาพ	1 เครื่อง	82,900.00	82,900.00
	- เครื่องแปลงสัญญาณแบบ HDMI 4K to NDI	3 เครื่อง	40,100.00	120,300.00
5.11	เครื่องรวมสัญญาณภาพและเสียง	1 เครื่อง	40,100.00	40,100.00
5.12	จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว	2 เครื่อง	4,600.00	9,200.00
5.13	เครื่องกระจายสัญญาณภาพ HDMI 1 x 4	1 เครื่อง	5,100.00	5,100.00
5.14	เครื่องแปลงสัญญาณภาพ HDMI เป็น USB	1 เครื่อง	5,100.00	5,100.00
5.15	คอมพิวเตอร์ควบคุมและสตรีมมิ่ง	1 เครื่อง	171,400.00	171,400.00
5.16	จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว ความละเอียด 2K	2 เครื่อง	10,300.00	20,600.00
5.17	ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ Ai			
	- คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ Ai	2 เครื่อง	171,400.00	342,800.00
	- จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว ความละเอียด 2K	4 เครื่อง	10,300.00	41,200.00
5.18	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1 เครื่อง	8,900.00	8,900.00
5.19	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย แบบไร้สาย	1 เครื่อง	3,400.00	3,400.00
5.20	ชุดเครื่องบันทึกภาพวิดีโอที่สนความละเอียด 4K			
	- เครื่องบันทึกภาพวิดีโอที่สน 4K	1 เครื่อง	77,600.00	77,600.00
	- สื่อบันทึกชนิดไฟล์ข้อมูลแบบ SSD ขนาด 2 TB	2 เครื่อง	7,100.00	14,200.00
	- เครื่องอ่านสื่อบันทึกไฟล์ข้อมูล	1 เครื่อง	1,500.00	1,500.00
5.21	ชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูล			
	- อุปกรณ์เก็บข้อมูล (4-Bay)	1 เครื่อง	39,300.00	39,300.00
	- สื่ข้อมูลภายนอก HDD ขนาด 4TB	4 เครื่อง	6,100.00	24,400.00
5.22	เครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบดิจิทัล	1 เครื่อง	19,400.00	19,400.00
5.23	ชุดไมโครโฟนไร้สาย ชนิดหนีบปกเสื้อคู่	2 เครื่อง	41,900.00	83,800.00
5.24	ชุดไมโครโฟนไร้สาย ชนิดหนีบปกเสื้อ (สำหรับใช้งานภายนอก)	1 ชุด	21,600.00	21,600.00

เลขที่ ACR2568/189

วันที่ 29 ตุลาคม 2568

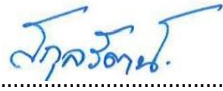
ชื่อลูกค้า	กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กำหนดส่งสินค้า	90 วัน
หน่วยงาน		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		เงื่อนไขชำระเงิน	30 วัน

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
5.25	เครื่องควบคุมระบบไฟ DMX	1 เครื่อง	9,200.00	9,200.00
5.26	เครื่องสื่อสารภายในชนิดไร้สาย ชุด 4 ตัว	1 ชุด	36,900.00	36,900.00
5.27	หูฟังมอนิเตอร์	1 ชุด	3,100.00	3,100.00
5.28	ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาด 5 นิ้ว	1 คู่	15,300.00	15,300.00
5.29	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000VA/900W	1 เครื่อง	19,400.00	19,400.00
5.3	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า แบบเรียงลำดับ	1 เครื่อง	6,000.00	6,000.00
5.31	ค่าวัสดุอุปกรณ์การติดตั้งและการอบรมการใช้งาน	1 งาน	71,400.00	71,400.00
6	หมวดงานปรับปรุง			
6.1	ผนังกรุด้วยแผ่นตกแต่งดูดซับเสียง (Zandera) ความหนา 25 มม.	1 งาน	62,700.00	62,700.00
6.2	เครื่องปรับอากาศชนิด 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง	2 ชุด	84,000.00	168,000.00
6.3	วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	2 ชุด	5,100.00	10,200.00
6.4	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง	2 ชุด	39,000.00	78,000.00
6.5	วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	2 ชุด	5,100.00	10,200.00
6.6	รีดออนชุดเครื่องปรับอากาศเดิม พร้อมเก็บงานฝ้า	1 งาน	30,600.00	30,600.00
6.7	ฝ้าเพดาน ทาสีน้ำอะคริลิก	1 งาน	24,400.00	24,400.00
7	ระบบผลิตสื่อและรายงานข่าว			
7.1	งานการออกแบบและพัฒนาระบบผลิตสื่อและรายงานข่าว	1 งาน	5,653,100.00	5,653,100.00
7.2	ค่าใช้จ่ายรายปี (API / Subscription / Server / Support)	1 งาน	2,449,000.00	2,449,000.00
7.3	งานทดสอบระบบ ฝึกอบรม	1 งาน	663,300.00	663,300.00
หมายเหตุ			รวมเป็นเงิน	55,929,800.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,915,086.00
			ราคารวมทั้งสิ้น	59,844,886.00

ห้าสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสรับใช้ท่านในเร็ววัน

..... ผู้อนุมัติสั่งซื้อ/Customer วันที่.....	 ฝ่ายขาย/Sales Division วันที่.....	  ผู้อำนวยการลงนาม/Authorized Signature) วันที่.....
---	--	--

เรียน / Attention

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใบเสนอราคา/No.

QU251068

วันที่/Date

27 ตุลาคม 2568

กำหนดส่งสินค้า/Delivery

90 วัน

การยืนยันราคาสินค้า/Price Validity

30 วัน

การชำระเงิน/Term Payment

30 วัน

บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด ขอเรียนเสนอราคาและเงื่อนไขดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับ Item	รายการ / รหัสสินค้า Description / Model	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Unit Price
1	ปรับปรุงระบบภาพและเสียงศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ			
1.1	หมวดงานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องบัญชาการ			
1.1.1	จอภาพชนิดแอลอีดี ขนาด 7.04 x 1.92 เมตร	14 จอม		
1.1.1.1	จอภาพชนิดแอลอีดี (LED) แบบ COB P1.2	1 ระบบ	5,900,000.00	5,900,000.00
1.1.1.2	โครงสร้างรับน้ำหนักและงานวัสดุปิดผิว	1 งาน	500,000.00	500,000.00
1.1.1.3	งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1 งาน	250,000.00	250,000.00
1.1.1.4	ค่าแรงติดตั้งพร้อมเชิตรระบบ	1 งาน	200,000.00	200,000.00
1.1.2	เครื่องประมวลสัญญาณภาพ	1 เครื่อง	650,000.00	650,000.00
1.1.3	เครื่องนำเสนองานภาพและเสียงแบบไร้สายย่าน 2.4 และ 5G	1 เครื่อง	104,500.00	104,500.00
1.1.4	กล้องถ่ายภาพวิดีโอทัศนียภาพมุมสูง (PTZ) ขนาดมุมภาพ 20 เท่า	4 เครื่อง	100,000.00	400,000.00
1.1.5	เครื่องควบคุมกล้องถ่ายภาพวิดีโอทัศนียภาพมุมสูง (PTZ)	1 เครื่อง	26,400.00	26,400.00
1.1.6	เครื่องสลับสัญญาณภาพสำหรับกล้อง PTZ พร้อมบันทึกและถ่ายทอดสด	1 เครื่อง	210,000.00	210,000.00
1.1.7	เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB	1 เครื่อง	7,000.00	7,000.00
1.1.8	จอภาพแอลอีดี (LED) ขนาด 23.8 นิ้ว	2 จอ	7,000.00	14,000.00
1.1.9	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ขนาด 23.8 นิ้ว แบบหน้าจอสัมผัส	1 เครื่อง	39,000.00	39,000.00
1.1.10	เครื่องส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5 เครื่อง	68,000.00	340,000.00
1.1.11	เครื่องรับสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5 เครื่อง	68,000.00	340,000.00
1.1.12	เครื่องควบคุมผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	1 เครื่อง	30,000.00	30,000.00
1.1.13	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1 เครื่อง	50,000.00	50,000.00
1.1.14	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	2 เครื่อง	10,000.00	20,000.00
1.1.15	ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	150,000.00	150,000.00
1.1.15.1	งานติดตั้งเดินสายสัญญาณภาพและเสียง			
1.1.15.2	งานเดินสายไฟฟ้าและจุดปลั๊กไฟฟ้า			
1.1.15.3	งานเดินรางและท่อสำหรับสายสัญญาณ			
1.2	หมวดงานระบบเสียง			
1.2.1	เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย ย่าน UHF	2 เครื่อง	26,700.00	53,400.00
1.2.2	เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนติดปกเสื้อแบบไร้สาย ย่าน UHF	2 เครื่อง	26,600.00	53,200.00
1.2.3	เครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	22,000.00	22,000.00
1.2.4	เครื่องขยายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	18,200.00	18,200.00

เรียน / Attention

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใบเสนอราคา/No.

QU251068

วันที่/Date

27 ตุลาคม 2568

กำหนดส่งสินค้า/Delivery

90 วัน

การยืนยันราคาสินค้า/Price Validity

30 วัน

การชำระเงิน/Term Payment

30 วัน

บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด ขอเรียนเสนอราคาและเงื่อนไขดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับ Item	รายการ / รหัสสินค้า Description / Model	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Unit Price
1.2.5	เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย ย่าน 2.4 และ 5 G	1 เครื่อง	80,000.00	80,000.00
1.2.6	ชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สายสำหรับประธาน	1 ชุด	25,000.00	25,000.00
1.2.7	ชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สายสำหรับผู้ร่วมประชุม	24 ชุด	25,000.00	600,000.00
1.2.8	ไมโครโฟนประชุม ยาว 48.5 ซม.	25 ชุด	1,300.00	32,500.00
1.2.9	แบตเตอรี่สำหรับชุดไมโครโฟนชุดประชุม	50 ชุด	2,100.00	105,000.00
1.2.10	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 8 ช่อง	7 เครื่อง	19,600.00	137,200.00
1.2.11	เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่าน 2.4 และ 5G	2 ชุด	25,800.00	51,600.00
1.2.12	ชุดเครื่องควบคุมและปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล			
1.2.12.1	เครื่องควบคุม และปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล	1 เครื่อง	189,000.00	189,000.00
1.2.12.2	เครื่องรับสัญญาณเสียงเข้าผ่านระบบเครือข่าย	2 เครื่อง	29,000.00	58,000.00
1.2.12.3	โปรแกรมควบคุมระบบ (ลิขสิทธิ์)	1 โปรแกรม	30,000.00	30,000.00
1.2.12.4	ค่าเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ	1 งาน	50,000.00	50,000.00
1.2.12.5	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ขนาด 10.2 นิ้ว	1 เครื่อง	17,900.00	17,900.00
1.2.12.6	ประกันคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี	1 ชุด	2,500.00	2,500.00
1.2.13	ลำโพงมอนิเตอร์ขนาด 4.5 นิ้ว	1 คู่	8,900.00	8,900.00
1.2.14	เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโอเอ็ม	1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00
1.2.15	ลำโพงชนิดลำโพงชนิดชาวด์คอสมิก ขนาด 2.75x16	2 ชุด	44,000.00	88,000.00
1.2.16	เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโวลท์ไลน์	1 เครื่อง	42,000.00	42,000.00
1.2.17	ลำโพงแบบติดฝาเพดานชนิด 2 ทาง ขนาด 4.5 นิ้ว	8 ชุด	7,900.00	63,200.00
1.2.18	เครื่องกรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	1 เครื่อง	23,000.00	23,000.00
1.2.19	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	1 เครื่อง	46,000.00	46,000.00
1.2.20	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42 U พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	28,000.00	56,000.00
1.2.21	ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	150,000.00	150,000.00
1.2.22	โต๊ะประชุม ขนาด 120 x60 x75 ซม.	24 ชุด	15,000.00	360,000.00
1.2.23	โต๊ะประชุม ขนาด 180 x60 x75 ซม.	1 ชุด	22,000.00	22,000.00
1.2.24	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 55x60x85 ซม.	25 ชุด	8,000.00	200,000.00
1.2.25	พื้นยกระดับ (Raised Floor)	140 ตรม	7,000.00	980,000.00

เรียน / Attention

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใบเสนอราคา/No.

QU251068

วันที่/Date

27 ตุลาคม 2568

กำหนดส่งสินค้า/Delivery

90 วัน

การยืนยันราคาสินค้า/Price Validity

30 วัน

การชำระเงิน/Term Payment

30 วัน

บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด ขอเรียนเสนอราคาและเงื่อนไขดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับ Item	รายการ / รหัสสินค้า Description / Model	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Unit Price
2	หมวดงานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องพยากณ			
2.1	หมวดงานระบบภาพ			
2.1.1	จอภาพชนิดแอลอีดีขนาด 5.76 x 1.92 เมตร	11 ตรม		
2.1.1.1	จอภาพชนิดแอลอีดี (LED) แบบ COB P1.2	1 จอ	4,900,000.00	4,900,000.00
2.1.1.2	โครงสร้างรับน้ำหนักและงานวัสดุปิดผิว	1 งาน	500,000.00	500,000.00
2.1.1.3	งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1 งาน	150,000.00	150,000.00
2.1.1.4	ค่าแรงติดตั้งพร้อมเชิ้ระบบ	1 งาน	200,000.00	200,000.00
2.1.2	เครื่องนำเสนองานภาพและเสียงแบบไร้สายย่าน 2.4 และ 5G	1 เครื่อง	104,500.00	104,500.00
2.1.3	กล้องถ่ายภาพวิดีโอทัศนียภาพมุมสูง (PTZ) ขนาดซูมภาพ 20 เท่า	2 เครื่อง	100,000.00	200,000.00
2.1.4	เครื่องควบคุมกล้องถ่ายภาพวิดีโอทัศนียภาพมุมสูง (PTZ)	1 เครื่อง	26,400.00	26,400.00
2.1.5	เครื่องเล่นสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage)	1 เครื่อง	30,700.00	30,700.00
2.1.6	เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB	1 เครื่อง	7,000.00	7,000.00
2.1.7	เครื่องคอมพิวเตอร์	10 เครื่อง	39,000.00	390,000.00
2.1.8	จอภาพขนาด 23.8 นิ้ว	20 เครื่อง	3,800.00	76,000.00
2.1.9	เครื่องส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	8 เครื่อง	68,000.00	544,000.00
2.1.10	เครื่องรับสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	8 เครื่อง	68,000.00	544,000.00
2.1.11	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1 เครื่อง	30,000.00	30,000.00
2.1.12	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	2 เครื่อง	10,000.00	20,000.00
2.1.13	ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	150,000.00	150,000.00
	2.1.13.1 งานติดตั้งเดินสายสัญญาณภาพและเสียง			
	2.1.13.2 งานเดินสายไฟฟ้าและจุดปลั๊กไฟฟ้า			
	2.1.13.3 งานเดินรางและท่อสำหรับสายสัญญาณ			
2.2	หมวดงานระบบเสียง			
2.2.1	เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย ย่าน UHF	1 เครื่อง	26,700.00	26,700.00
2.2.2	เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนติดปากแบบไร้สาย ย่าน UHF	1 เครื่อง	26,600.00	26,600.00
2.2.3	ไมโครโฟนชนิดติดเพดาน	1 ชุด	250,000.00	250,000.00
2.2.4	เครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	22,000.00	22,000.00
2.2.5	เครื่องขยายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	18,200.00	18,200.00
2.2.6	ชุดเครื่องควบคุมและปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล			
2.2.6.1	เครื่องควบคุม และปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล	1 เครื่อง	131,000.00	131,000.00

เรียน / Attention

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใบเสนอราคา/No.

QU251068

วันที่/Date

27 ตุลาคม 2568

กำหนดส่งสินค้า/Delivery

90 วัน

การยืนยันราคาสินค้า/Price Validity

30 วัน

การชำระเงิน/Term Payment

30 วัน

บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด ขอเรียนเสนอราคาและเงื่อนไขดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับ Item	รายการ / รหัสสินค้า Description / Model	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Unit Price
	2.2.6.2 เครื่องรับสัญญาณเสียงขาเข้าผ่านระบบเครือข่าย	2 เครื่อง	29,000.00	58,000.00
	2.2.6.3 โปรแกรมควบคุมระบบ (ลิขสิทธิ์)	1 โปรแกรม	30,000.00	30,000.00
	2.2.6.4 ค่าเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ	1 งาน	30,000.00	30,000.00
	2.2.6.5 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ขนาด 10.2 นิ้ว	1 เครื่อง	15,000.00	15,000.00
	2.2.6.6 ประกันคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี	1 ชุด	2,500.00	2,500.00
	2.2.7 เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโอเอ็ม	1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00
	2.2.8 ลำโพงชนิดลำโพงชนิดชาวด์คอลัมน์ ขนาด 2.75x16	2 ชุด	44,000.00	88,000.00
	2.2.9 เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโวลท์ไลน์	1 เครื่อง	42,000.00	42,000.00
	2.2.10 ลำโพงแบบติดฝาเพดานชนิด 2 ทาง ขนาด 4.5 นิ้ว	8 ชุด	7,900.00	63,200.00
	2.2.11 เครื่องกรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	1 เครื่อง	23,000.00	23,000.00
	2.2.12 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	1 เครื่อง	46,000.00	46,000.00
	2.2.13 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42 U พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	28,000.00	28,000.00
	2.2.14 โต๊ะทำงาน ขนาด 160x80x75 ซม.	10 ชุด	19,000.00	190,000.00
	2.2.15 เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 55x60x85 ซม.	10 ชุด	8,000.00	80,000.00
	2.2.16 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	150,000.00	150,000.00
3	หมวดงานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องแผนที่			
3.1	หมวดงานระบบภาพ			
	3.1.1 จอภาพชนิดแอลอีดีขนาด 5.76 x 1.92 เมตร	11 ตรม		
	3.1.1.1 จอภาพชนิดแอลอีดี (LED) แบบ COB P1.2	1 จอ	4,900,000.00	4,900,000.00
	3.1.1.2 โครงสร้างรับน้ำหนักและงานวัสดุปิดผิว	1 งาน	500,000.00	500,000.00
	3.1.1.3 งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1 งาน	150,000.00	150,000.00
	3.1.1.4 ค่าแรงติดตั้งพร้อมเช็กระบบ	1 งาน	200,000.00	200,000.00
	3.1.2 เครื่องนำเสนองานและเสียงแบบไร้สายย่าน 2.4 และ 5G	1 เครื่อง	104,500.00	104,500.00
	3.1.3 กล้องถ่ายภาพวิดีโอชนิดหมุนซูมสาย (PTZ) ขนาดซูมภาพ 20 เท่า	2 เครื่อง	100,000.00	200,000.00
	3.1.4 เครื่องควบคุมกล้องถ่ายภาพวิดีโอชนิดหมุนซูมสาย (PTZ)	1 เครื่อง	26,400.00	26,400.00
	3.1.5 เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB	1 เครื่อง	7,000.00	7,000.00
	3.1.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ขนาด 23.8 นิ้ว แบบหน้าจอสัมผัส	3 เครื่อง	39,000.00	117,000.00
	3.1.7 เครื่องส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5 เครื่อง	68,000.00	340,000.00
	3.1.8 เครื่องรับสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5 เครื่อง	68,000.00	340,000.00
	3.1.9 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1 เครื่อง	30,000.00	30,000.00

เรียน / Attention

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใบเสนอราคา/No.

QU251068

วันที่/Date

27 ตุลาคม 2568

กำหนดส่งสินค้า/Delivery

90 วัน

การยืนยันราคาสินค้า/Price Validity

30 วัน

การชำระเงิน/Term Payment

30 วัน

บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด ขอเรียนเสนอราคาและเงื่อนไขดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับ Item	รายการ / รหัสสินค้า Description / Model	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Unit Price
	3.1.10 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	2 เครื่อง	10,000.00	20,000.00
	3.1.11 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	150,000.00	150,000.00
	3.1.11.1 งานติดตั้งเดินสายสัญญาณภาพและเสียง			
	3.1.11.2 งานเดินสายไฟฟ้าและจุดปลั๊กไฟฟ้า			
	3.1.11.3 งานเดินรางและท่อสำหรับสายสัญญาณ			
3.2	หมวดงานระบบเสียง			
	3.2.1 เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย ย่าน UHF	1 เครื่อง	26,700.00	26,700.00
	3.2.2 เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนติดปกเสื้อแบบไร้สาย ย่าน UHF	1 เครื่อง	26,600.00	26,600.00
	3.2.3 เครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	22,000.00	22,000.00
	3.2.4 เครื่องขยายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1 ชุด	18,200.00	18,200.00
	3.2.5 ชุดเครื่องควบคุมและปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล			
	3.2.5.1 เครื่องควบคุม และปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล	1 เครื่อง	131,000.00	131,000.00
	3.2.5.2 เครื่องรับสัญญาณเสียงขาเข้าผ่านระบบเครือข่าย	2 เครื่อง	29,000.00	58,000.00
	3.2.5.3 โปรแกรมควบคุมระบบ (ลิขสิทธิ์)	1 โปรแกรม	30,000.00	30,000.00
	3.2.5.4 ค่าเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ	1 งาน	30,000.00	30,000.00
	3.2.5.5 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ขนาด 10.2 นิ้ว	1 เครื่อง	15,000.00	15,000.00
	3.2.5.6 ประกันคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี	1 ชุด	2,500.00	2,500.00
	3.2.6 เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโอเอ็ม	1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00
	3.2.7 ลำโพงชนิดลำโพงชนิดชาวด์คอลัมน์ ขนาด 2.75x16	2 ชุด	44,000.00	88,000.00
	3.2.8 เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโวลท์ไลน์	1 เครื่อง	42,000.00	42,000.00
	3.2.9 ลำโพงแบบติดฝาเพดานชนิด 2 ทาง ขนาด 4.5 นิ้ว	8 ชุด	7,900.00	63,200.00
	3.2.10 เครื่องกรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	1 เครื่อง	23,000.00	23,000.00
	3.2.11 เครื่องสำรองไฟขนาด 3 KVA	1 เครื่อง	46,000.00	46,000.00
	3.2.12 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42 U พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	28,000.00	28,000.00
	3.2.13 โต๊ะทำงานเข้ามุม ขนาด 160x80x75 ซม.	4 ชุด	19,000.00	76,000.00
	3.2.14 โต๊ะประชุม ขนาด 360 X 130 X 75 ซม.	1 ชุด	25,000.00	25,000.00
	3.2.15 เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 55x60x85 ซม.	17 ชุด	8,000.00	136,000.00
	3.2.16 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1 งาน	150,000.00	150,000.00

เรียน / Attention

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใบเสนอราคา/No.

QU251068

วันที่/Date

27 ตุลาคม 2568

กำหนดส่งสินค้า/Delivery

90 วัน

การยืนยันราคาสินค้า/Price Validity

30 วัน

การชำระเงิน/Term Payment

30 วัน

บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด ขอเรียนเสนอราคาและเงื่อนไขดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับ Item	รายการ / รหัสสินค้า Description / Model	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Unit Price
4	หมวดงานปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ			
4.1	งานรื้อถอน	1 งาน	250,000.00	250,000.00
4.2	งานสถาปัตยกรรม	1 งาน	8,000,000.00	8,000,000.00
4.3	งานระบบไฟฟ้า	1 งาน	1,000,000.00	1,000,000.00
4.4	งานระบบปรับอากาศ	1 งาน	3,000,000.00	3,000,000.00
5	ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อถ่ายทอดสด			
5.1	กล้องถ่ายวิดีโอทัศนัย ความละเอียดสูง 4K ชนิด PTZ แบบที่ 1			
5.1.1	กล้องถ่ายโทรทัศน์ ความละเอียด 4K ชนิด PTZ	1 เครื่อง	165,500.00	165,500.00
5.1.2	ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอทัศนัยแบบ 3 ขา ชนิดอลูมิเนียม	1 ชุด	9,000.00	9,000.00
5.1.3	ล้อเลื่อนขาตั้งกล้อง (Dolly)	1 ชุด	6,000.00	6,000.00
5.1.4	จอภาพมอนิเตอร์ 5 นิ้ว	1 ชุด	5,800.00	5,800.00
5.1.5	กระเป๋ใส่อุปกรณ์ กันกระแทก	1 ชุด	5,000.00	5,000.00
5.2	รีโมทควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอทัศนัย ความละเอียดสูง ชนิด PTZ	1 เครื่อง	99,000.00	99,000.00
5.3	กล้องถ่ายวิดีโอทัศนัย ความละเอียดสูง 4K แบบที่ 2			
5.3.1	กล้องถ่ายภาพวิดีโอทัศนัย ความละเอียดสูง 4K	1 เครื่อง	141,900.00	141,900.00
5.3.2	แบตเตอรี่ (สำรอง)	1 ก้อน	17,900.00	17,900.00
5.3.3	แผ่นบันทึกข้อมูล 128 GB	1 แผ่น	1,590.00	1,590.00
5.3.4	เครื่องอ่านแผ่นบันทึกข้อมูล	1 เครื่อง	1,500.00	1,500.00
5.3.5	จอภาพมอนิเตอร์ 5 นิ้ว	1 ชุด	5,900.00	5,900.00
5.3.6	ไมโครโฟนติดหัวกล้อง (Shotgun)	1 เครื่อง	5,000.00	5,000.00
5.3.7	ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอทัศนัยแบบ 3 ขา	1 ชุด	9,000.00	9,000.00
5.3.8	ล้อเลื่อนขาตั้งกล้อง (Dolly)	1 ชุด	6,000.00	6,000.00
5.3.9	กระเป๋ใส่อุปกรณ์ กันกระแทก	1 ชุด	6,000.00	6,000.00
5.4	ชุดกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ชนิดความละเอียดสูง 4K แบบที่ 3			
5.4.1	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ชนิดความละเอียดสูง 4K			
5.4.1.1	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียด 4K	1 ชุด	69,990.00	69,990.00
5.4.1.2	เลนส์ถ่ายภาพทางยาวโฟกัส 28-70 มิลลิเมตร	1 ชุด		
5.4.2	เลนส์ฟิลเตอร์ 55 มม.	1 ชุด	1,590.00	1,590.00
5.4.3	แบตเตอรี่ (สำรอง)	1 ก้อน	2,990.00	2,990.00
5.4.4	ชุดจ่ายไฟ (AC-Adapter)	1 ชุด	1,400.00	1,400.00

เรียน / Attention

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใบเสนอราคา/No.

QU251068

วันที่/Date

27 ตุลาคม 2568

กำหนดส่งสินค้า/Delivery

90 วัน

การยืนยันราคาสินค้า/Price Validity

30 วัน

การชำระเงิน/Term Payment

30 วัน

บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด ขอเรียนเสนอราคาและเงื่อนไขดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับ Item	รายการ / รหัสสินค้า Description / Model	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Unit Price
	5.4.5 แผ่นบันทึกข้อมูล 128 GB	1 แผ่น	1,590.00	1,590.00
	5.4.6 เครื่องอ่านแผ่นบันทึกข้อมูล	1 เครื่อง	1,500.00	1,500.00
	5.4.7 จอภาพมอนิเตอร์ 5 นิ้ว	1 ชุด	5,900.00	5,900.00
	5.4.8 ไมโครโฟนติดหัวกล้อง (Shotgun)	1 ชุด	5,200.00	5,200.00
	5.4.9 เพรมป้องกันกระแทกและจับยึดอุปกรณ์	1 ชุด	4,800.00	4,800.00
	5.4.10 ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอ 3 ขา	1 ชุด	7,000.00	7,000.00
	5.4.11 ล้อเลื่อนขาตั้งกล้อง (Dolly)	1 ชุด	6,000.00	6,000.00
	5.4.12 กระเป๋าใส่อุปกรณ์ กันกระแทก	1 ชุด	6,000.00	6,000.00
5.5	ชุดไฟแสดงสถานะกล้อง แบบไร้สาย (Wireless Tally)			
	5.5.1 ไฟแสดงสถานะกล้อง แบบไร้สาย (Wireless Tally)	1 ชุด	30,700.00	30,700.00
	5.5.2 ขายึดชุดไฟ	3 ชุด	2,000.00	6,000.00
5.6	ชุดเครื่องอ่านบทผ่านเลนส์ (Prompter) ขนาด 24 นิ้ว พร้อมขาตั้ง	1 ชุด	125,000.00	125,000.00
5.7	ชุดจอภาพแสดงผลแบบ LED COB P1.53 ขนาด 178 นิ้ว (3.84 x 2.40 m.)			
	5.7.1 จอภาพแสดงผลแบบ LED COB P1.53 ขนาด 178 นิ้ว	1 จอ	775,900.00	775,900.00
	5.7.2 เครื่องควบคุมจอแสดงผล	1 เครื่อง	117,000.00	117,000.00
	5.7.3 งานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า สายสัญญาณ	1 งาน	117,000.00	117,000.00
	5.7.4 งานวัสดุปิดผิวคอมพิวเตอร์	1 งาน	67,000.00	67,000.00
5.8	จอภาพมอนิเตอร์ 55 นิ้ว			
	5.8.1 จอภาพมอนิเตอร์ 55 นิ้ว	2 เครื่อง	16,490.00	32,980.00
	5.8.2 ขาแขวนจอพับเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แบบติดเพดาน	2 ชุด	42,900.00	85,800.00
5.9	ชุดโครงจากถ่ายภาพ แบบมอเตอร์ 3 แกน พร้อมจากกระดาษ	1 ชุด	20,900.00	20,900.00
5.10	ชุดเครื่องสลับสัญญาณภาพวิดีโอ (Virtual Studio)			
	5.10.1 เครื่องสลับสัญญาณภาพวิดีโอ (Virtual Studio)	1 เครื่อง	310,000.00	310,000.00
	5.10.2 แผงควบคุมการทำงานของเครื่องสลับสัญญาณภาพ	1 เครื่อง	81,250.00	81,250.00
	5.10.3 เครื่องแปลงสัญญาณแบบ HDMI 4K to NDI	3 เครื่อง	39,250.00	117,750.00
5.11	เครื่องรวมสัญญาณภาพและเสียง	1 เครื่อง	39,250.00	39,250.00
5.12	จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว	2 เครื่อง	4,500.00	9,000.00
5.13	เครื่องกระจายสัญญาณภาพ HDMI 1 x 4	1 เครื่อง	4,990.00	4,990.00
5.14	เครื่องแปลงสัญญาณภาพ HDMI เป็น USB	1 เครื่อง	4,990.00	4,990.00
5.15	ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมและสตรีมมิ่ง			

เรียน / Attention

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใบเสนอราคา/No.

QU251068

วันที่/Date

27 ตุลาคม 2568

กำหนดส่งสินค้า/Delivery

90 วัน

การยืนยันราคาสินค้า/Price Validity

30 วัน

การชำระเงิน/Term Payment

30 วัน

บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด ขอเรียนเสนอราคาและเงื่อนไขดังนี้

We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับ Item	รายการ / รหัสสินค้า Description / Model	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Unit Price
5.16	5.15.1 คอมพิวเตอร์ควบคุมและสตรีมมิ่ง	1 เครื่อง	168,000.00	168,000.00
	5.15.2 จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว ความละเอียด 2K	2 เครื่อง	10,100.00	20,200.00
	ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ Ai			
5.17	5.16.1 คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ Ai	2 เครื่อง	168,000.00	336,000.00
	5.16.2 จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว ความละเอียด 2K	4 เครื่อง	10,100.00	40,400.00
5.18	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1 เครื่อง	8,690.00	8,690.00
5.19	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย แบบไร้สาย	1 เครื่อง	3,350.00	3,350.00
5.20	ชุดเครื่องบันทึกภาพวิดีโอความละเอียด 4K			
	5.19.1 เครื่องบันทึกภาพวิดีโอ 4K	1 เครื่อง	76,090.00	76,090.00
	5.19.2 สื่อบันทึกชนิดฟลैชข้อมูลแบบ SSD ขนาด 2 TB	2 เครื่อง	6,950.00	13,900.00
	5.19.3 เครื่องอ่านสื่อบันทึกฟลैชข้อมูล	1 เครื่อง	1,500.00	1,500.00
5.21	ชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูล			
	5.20.1 อุปกรณ์เก็บข้อมูล (4-Bay)	1 เครื่อง	38,500.00	38,500.00
	5.20.2 สื่อบันทึกภายนอก HDD ขนาด 4TB	4 เครื่อง	5,950.00	23,800.00
5.22	เครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบดิจิทัล	1 เครื่อง	19,000.00	19,000.00
5.23	ชุดไมโครโฟนไร้สาย ชนิดหนีบปากเสื้อ	2 เครื่อง	41,100.00	82,200.00
5.24	ชุดไมโครโฟนไร้สาย ชนิดหนีบปากเสื้อ (สำหรับใช้งานภายนอก)	1 ชุด	21,200.00	21,200.00
5.25	เครื่องควบคุมระบบไฟ DMX	1 เครื่อง	9,000.00	9,000.00
5.26	เครื่องสื่อสารภายในชนิดไร้สาย ชุด 4 ตัว	1 ชุด	36,200.00	36,200.00
5.27	หูฟังมอนิเตอร์	1 ชุด	2,990.00	2,990.00
5.28	ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาด 5 นิ้ว	1 คู่	15,000.00	15,000.00
5.29	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000VA/900W	1 เครื่อง	19,000.00	19,000.00
5.30	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า แบบเรียงลำดับ	1 เครื่อง	5,900.00	5,900.00
6	ค่าวัสดุอุปกรณ์การติดตั้งและการอบรมการใช้งาน	1 งาน	70,000.00	70,000.00
6.1	หมวดงานปรับปรุง			
6.2	ผนังกรุด้วยแผ่นตกแต่งดูดซับเสียง (Zandera) ความหนา 25 มม.	1 งาน	61,400.00	61,400.00
6.3	เครื่องปรับอากาศชนิด 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง	2 ชุด	82,300.00	164,600.00
6.4	วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	2 ชุด	5,000.00	10,000.00
6.5	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง	2 ชุด	38,200.00	76,400.00
	วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	2 ชุด	5,000.00	10,000.00

เรียน / Attention

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใบเสนอราคา/No. QU251068
วันที่/Date 27 ตุลาคม 2568
กำหนดส่งสินค้า/Delivery 90 วัน
การยืมราคาสินค้า/Price Validity 30 วัน
การชำระเงิน/Term Payment 30 วัน

บริษัท อิมเมจ วิซวล 1993 จำกัด ขอเรียนเสนอราคาและเงื่อนไขดังนี้
We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :

ลำดับ Item	รายการ / รหัสสินค้า Description / Model	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ราคารวม Unit Price
6.6	รีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศเดิม พร้อมเก็บงานผ้า	1 งาน	30,000.00	30,000.00
6.7	ผ้าเพดาน ทาสีน้ำอะคริลิก (สีแฉ่งภายหลัง)	1 งาน	23,900.00	23,900.00
7	งานระบบผลิตสื่อและรายงานข่าวด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์			
7.1	งานการออกแบบและพัฒนาระบบผลิตสื่อและรายงานข่าวด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	1 งาน	5,540,000.00	5,540,000.00
7.1.1	งานออกแบบ UI/UX Dashboard	1 งาน		
7.1.2	งานพัฒนาโมดูล AI ทั้งหมด (Text, Voice, Image, Video)	1 งาน		
7.1.3	งานสร้างระบบ Media Composer	1 งาน		
7.1.4	งานพัฒนาระบบ Chatbot รูปแบบ LLM	1 งาน		
7.1.5	พัฒนาระบบ IVR System	1 งาน		
7.1.6	งานพัฒนา Dashboard	1 งาน		
7.2	ค่าใช้จ่ายรายปี (API / Subscription / Server / Support)	1 งาน	2,400,000.00	2,400,000.00
7.2.1	ค่าใช้จ่ายระบบ AI (TTS, Avatar Video, Image API) รายปี	3 ปี		
7.2.2	ค่าเช่า Cloud / Server / Database / Storage รายปี	3 ปี		
7.2.3	ค่าบำรุงรักษาระบบ MA	3 ปี		
7.3	งานทดสอบระบบ ฝึกอบรม และเอกสารคู่มือการใช้งาน	1 งาน	650,000.00	650,000.00
หมายเหตุ (Remark)		ราคาสุทธิ Total Amount		54,954,180.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT TAX		3,846,792.60
(ห้าสิบแปดล้านแปดแสนเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสตางค์)		ราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Total Amount included TAX		58,800,972.60

ผู้อนุมัติสั่งซื้อ / Authorization	ผู้เสนอราคา / Account Executive	ผู้จัดการ / Manager
------------------------------------	---------------------------------	---------------------



บริษัท เอสทีพี อินทรีเกด จำกัด
49/130 หมู่ 5 ถนนพหลโยธินสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 02-814-3245 เบอร์แฟกซ์ : 02-814-3246 / email : stp_int@yahoo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105547118817

เรียน :	กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			วันที่	29 ตุลาคม 2568		
ที่อยู่ :				ใบเสนอราคาเลขที่	STP IM 00180		
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาตามรายการต่อไปนี้							
Item	Brand	Model	Description	Qty.	Unit	@	Amount
			1 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อ				
			1.1 กล้องถ่ายโทรทัศน์ ความละเอียด 4K ชนิด PTZ	1	เครื่อง	171,000.00	171,000.00
			1.2 ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอแบบ 3 ขา ชนิดอลูมิเนียม	1	ชุด	9,300.00	9,300.00
			1.3 ล้อเลื่อนขาตั้งกล้อง (Dolly)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00
			1.4 จอภาพมอนิเตอร์ 5 นิ้ว	1	ชุด	6,000.00	6,000.00
			1.5 กระเป๋าใส่อุปกรณ์ กันกระแทก	1	ชุด	5,000.00	5,000.00
			1.6 รีโมทควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอ ความละเอียดสูง ชนิด PTZ	1	เครื่อง	102,000.00	102,000.00
			1.7 กล้องถ่ายภาพวิดีโอ ความละเอียดสูง 4K	1	เครื่อง	146,000.00	146,000.00
			1.8 แบตเตอรี่ (สำรอง)	1	ก้อน	18,000.00	18,000.00
			1.9 แผ่นบันทึกข้อมูล 128 GB	1	แผ่น	2,000.00	2,000.00
			1.10 เครื่องอ่านแผ่นบันทึกข้อมูล	1	เครื่อง	2,000.00	2,000.00
			1.11 จอภาพมอนิเตอร์ 5 นิ้ว	1	ชุด	6,000.00	6,000.00
			1.12 ไมโครโฟนติดหัวกล้อง (Shotgun)	1	เครื่อง	5,000.00	5,000.00
			1.13 ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอแบบ 3 ขา	1	ชุด	9,000.00	9,000.00
			1.14 ล้อเลื่อนขาตั้งกล้อง (Dolly)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00
			1.15 กระเป๋าใส่อุปกรณ์ กันกระแทก	1	ชุด	6,000.00	6,000.00
			1.16 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียด 4K	1	ชุด	72,000.00	72,000.00
			1.17 เลนส์ถ่ายภาพทางยาวโฟกัส 28-70 มิลลิเมตร	1	ชุด		
			1.18 เลนส์ฟิลเตอร์ 55 มม.	1	ชุด	2,000.00	2,000.00
			1.19 แบตเตอรี่ (สำรอง)	1	ก้อน	3,000.00	3,000.00
			1.2 ชุดจ่ายไฟ	1	ชุด	1,000.00	1,000.00
			1.21 แผ่นบันทึกข้อมูล 128 GB	1	แผ่น	2,000.00	2,000.00
			1.22 เครื่องอ่านแผ่นบันทึกข้อมูล	1	เครื่อง	2,000.00	2,000.00
			1.23 จอภาพมอนิเตอร์ 5 นิ้ว	1	ชุด	6,000.00	6,000.00
			1.24 ไมโครโฟนติดหัวกล้อง (Shotgun)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00
			1.25 เฟรมป้องกันกระแทกและจับยึดอุปกรณ์	1	ชุด	5,000.00	5,000.00
			1.26 ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอแบบ 3 ขา	1	ชุด	7,000.00	7,000.00
			1.27 ล้อเลื่อนขาตั้งกล้อง (Dolly)	1	ชุด	6,000.00	6,000.00
			1.28 กระเป๋าใส่อุปกรณ์ กันกระแทก	1	ชุด	6,000.00	6,000.00
			1.29 ไฟแสดงสถานะกล้อง แบบไร้สาย (Wireless Tally)	1	ชุด	32,000.00	32,000.00
			1.3 ขายึดชุดไฟ	3	ชุด	2,000.00	6,000.00
			1.31 ชุดเครื่องอ่านบทผ่านเลนส์ (Prompter) ขนาด 24 นิ้ว พร้อมขาตั้ง	1	ชุด	129,000.00	129,000.00
			1.32 จอภาพแสดงผลแบบ LED COB P1.53 ขนาด 178 นิ้ว	1	จอ	800,000.00	800,000.00



บริษัท เอสทีพี อินดิเกท จำกัด

49/130 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

เบอร์โทรศัพท์ : 02-814-3245 เบอร์แฟกซ์ : 02-814-3246 / email : stp_int@yahoo.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105547118817

เรียน :	กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			วันที่	29 ตุลาคม 2568		
ที่อยู่ :				ใบเสนอราคาเลขที่	STP IM 00180		
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาตามรายการต่อไปนี้							
Item	Brand	Model	Description	Qty.	Unit	@	Amount
			1.33 เครื่องควบคุมจอแสดงผล	1	เครื่อง	121,000.00	121,000.00
			1.34 งานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า สายสัญญาณ	1	งาน	121,000.00	121,000.00
			1.35 งานวัสดุปิดผิวคอมพิวเตอร์	1	งาน	69,000.00	69,000.00
			1.36 จอภาพมอนิเตอร์ 55 นิ้ว	2	เครื่อง	17,000.00	34,000.00
			1.37 ขาแขวนจอพับเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แบบติดเพดาน	2	ชุด	44,000.00	88,000.00
			1.38 ชุดโครงฉากถ่ายภาพ แบบมอเตอร์ 3 แกน พร้อมฉากกระดาษ	1	ชุด	22,000.00	22,000.00
			1.39 เครื่องสลับสัญญาณภาพวิดีโอ (Virtual Studio)	1	เครื่อง	320,000.00	320,000.00
			1.40 แผงควบคุมการทำงานเครื่องสลับสัญญาณภาพ	1	เครื่อง	84,000.00	84,000.00
			1.41 เครื่องแปลงสัญญาณแบบ HDMI 4K to NDI	3	เครื่อง	40,000.00	120,000.00
			1.42 เครื่องรวมสัญญาณภาพและเสียง	1	เครื่อง	40,000.00	40,000.00
			1.43 จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว	2	เครื่อง	5,000.00	10,000.00
			1.44 เครื่องกระจายสัญญาณภาพ HDMI 1 x 4	1	เครื่อง	5,000.00	5,000.00
			1.45 เครื่องแปลงสัญญาณภาพ HDMI เป็น USB	1	เครื่อง	5,000.00	5,000.00
			1.46 คอมพิวเตอร์ควบคุมและสตรีมมิ่ง	1	เครื่อง	173,000.00	173,000.00
			1.47 จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว ความละเอียด 2K	2	เครื่อง	10,000.00	20,000.00
			1.48 คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ Ai	2	เครื่อง	173,000.00	346,000.00
			1.49 จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว ความละเอียด 2K	4	เครื่อง	10,000.00	40,000.00
			1.5 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1	เครื่อง	9,000.00	9,000.00
			1.51 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย แบบไร้สาย	1	เครื่อง	3,000.00	3,000.00
			1.52 เครื่องบันทึกภาพวิดีโอ 4K	1	เครื่อง	78,000.00	78,000.00
			1.53 สื่อบันทึกชนิดไฟล์ข้อมูลแบบ SSD ขนาด 2 TB	2	เครื่อง	7,000.00	14,000.00
			1.54 เครื่องอ่านสื่อบันทึกไฟล์ข้อมูล	1	เครื่อง	2,000.00	2,000.00
			1.55 อุปกรณ์เก็บข้อมูล (4-Bay)	1	เครื่อง	40,000.00	40,000.00
			1.56 สื่อข้อมูลภายนอก HDD ขนาด 4TB	4	เครื่อง	6,000.00	24,000.00
			1.57 เครื่องผสมสัญญาณเสียง แบบดิจิทัล	1	เครื่อง	20,000.00	20,000.00
			1.58 ชุดไมโครโฟนไร้สาย ชนิดหนีบปกเสื้อคู่	2	เครื่อง	42,000.00	84,000.00
			1.59 ชุดไมโครโฟนไร้สาย ชนิดหนีบปกเสื้อ (สำหรับใช้งานภายนอก)	1	ชุด	22,000.00	22,000.00
			1.6 เครื่องควบคุมระบบไฟ DMX	1	เครื่อง	9,000.00	9,000.00
			1.61 เครื่องสื่อสารภายในชนิดไร้สาย ชุด 4 ตัว	1	ชุด	37,000.00	37,000.00
			1.62 หูฟังมอนิเตอร์	1	ชุด	3,000.00	3,000.00
			1.63 ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาด 5 นิ้ว	1	คู่	15,000.00	15,000.00
			1.64 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000VA/900W	1	เครื่อง	20,000.00	20,000.00
			1.65 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า แบบเรียงลำดับ	1	เครื่อง	6,000.00	6,000.00
			1.66 ค่าวัสดุอุปกรณ์การติดตั้งและการอบรมการใช้งาน	1	งาน	72,000.00	72,000.00
			2 หมวดงานปรับปรุง				



บริษัท เอสทีพี อินทรีเกต จำกัด
49/130 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 02-814-3245 เบอร์แฟกซ์ : 02-814-3246 / email : stp_int@yahoo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105547118817

เรียน :	กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			วันที่	29 ตุลาคม 2568		
ที่อยู่ :				ใบเสนอราคาเลขที่	STP IM 00180		
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจในการเลือกใช้บริการ ของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาตามรายการต่อไปนี้							
Item	Brand	Model	Description	Qty.	Unit	@	Amount
			2.1 ผนังกรุด้วยแผ่นตกแต่งดูดซับเสียง (Zandera) ความหนา 25 มม.	1	งาน	63,000.00	63,000.00
			2.2 เครื่องปรับอากาศชนิด 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง	2	ชุด	85,000.00	170,000.00
			2.3 วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	2	ชุด	5,000.00	10,000.00
			2.4 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง	2	ชุด	39,000.00	78,000.00
			2.5 วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	2	ชุด	5,000.00	10,000.00
			2.6 ร้อยกรองชุดเครื่องปรับอากาศเดิม พร้อมเก็บงานฝ้า	1	งาน	31,000.00	31,000.00
			2.7 ฝ้าเพดาน ทาสีน้ำอะคริลิค (สีแฉ่งภายหลัง)	1	งาน	25,000.00	25,000.00
			2.8 งานร้อยกรอง	1	งาน	258,000.00	258,000.00
			2.9 งานสถาปัตยกรรม	1	งาน	8,247,000.00	8,247,000.00
			2.10 งานระบบไฟฟ้า	1	งาน	1,031,000.00	1,031,000.00
			2.11 งานระบบปรับอากาศ	1	งาน	3,093,000.00	3,093,000.00
			3 งานระบบผลิตสื่อและรายงานข่าวด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	1	งาน	8,856,000.00	8,856,000.00
			4 หมวดงานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องแผนที่				
			4.1 จอภาพชนิดแอลอีดี (LED) แบบ COB P1.2	1	จอ	5,052,000.00	5,052,000.00
			4.2 โครงสร้างรับน้ำหนักและงานวัสดุปิดผิว	1	งาน	515,000.00	515,000.00
			4.3 งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1	งาน	155,000.00	155,000.00
			4.4 ค่าแรงติดตั้งพร้อมเช็กระบบ	1	งาน	206,000.00	206,000.00
			4.5 เครื่องนำเสนอภาพและเสียงแบบไร้สายย่าน 2.4 และ 5G	1	เครื่อง	108,000.00	108,000.00
			4.6 กล้องถ่ายวิดีโอทัศนชนิดหมุนซูมสาย (PTZ) ขนาดซูมภาพ 20 เท่า	2	เครื่อง	103,000.00	206,000.00
			4.7 เครื่องควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอทัศนชนิดหมุนซูมสาย (PTZ)	1	เครื่อง	27,000.00	27,000.00
			4.8 เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB	1	เครื่อง	7,000.00	7,000.00
			4.9 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ขนาด 23.8 นิ้ว แบบหน้าจอสัมผัส	3	เครื่อง	40,000.00	120,000.00
			4.10 เครื่องส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5	เครื่อง	70,000.00	350,000.00



บริษัท เอสทีพี อินทรีเกด จำกัด
49/130 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 02-814-3245 เบอร์แฟกซ์ : 02-814-3246 / email : stp_int@yahoo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105547118817

เรียน :	กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม				วันที่	29 ตุลาคม 2568	
ที่อยู่ :					ใบเสนอราคาเลขที่	STP IM 00180	
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาตามรายการต่อไปนี้							
Item	Brand	Model	Description	Qty.	Unit	@	Amount
			4.11 เครื่องรับสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5	เครื่อง	70,000.00	350,000.00
			4.12 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1	เครื่อง	31,000.00	31,000.00
			4.13 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	2	เครื่อง	10,000.00	20,000.00
			4.14 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1	งาน	155,000.00	155,000.00
			4.15 เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย ย่าน UHF	1	เครื่อง	28,000.00	28,000.00
			4.16 เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนติดปกเสื้อแบบไร้สาย ย่าน UHF	1	เครื่อง	27,000.00	27,000.00
			4.17 เครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1	ชุด	23,000.00	23,000.00
			4.18 เครื่องขยายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1	ชุด	19,000.00	19,000.00
			4.19 ชุดเครื่องควบคุมและปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล	1	ชุด	275,000.00	275,000.00
			4.2 เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโอเอ็ม	1	เครื่อง	25,000.00	25,000.00
			4.21 ลำโพงชนิดลำโพงชนิดชาวดคอสันน์ ขนาด 2.75x16	2	ชุด	45,000.00	90,000.00
			4.22 เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโวลท์ไลน์	1	เครื่อง	43,000.00	43,000.00
			4.23 ลำโพงแบบติดฝ้าเพดานชนิด 2 ทาง ขนาด 4.5 นิ้ว	8	ชุด	8,000.00	64,000.00
			4.24 เครื่องกรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	1	เครื่อง	24,000.00	24,000.00
			4.25 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	1	เครื่อง	47,000.00	47,000.00
			4.26 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42 U พร้อมอุปกรณ์	1	ตู้	29,000.00	29,000.00
			4.27 โต๊ะทำงานเข้่ามุม ขนาด 160x80x75 ซม.	4	ชุด	20,000.00	80,000.00
			4.28 โต๊ะประชุม ขนาด 360 X 130 X 75 ซม.	1	ชุด	26,000.00	26,000.00
			4.29 เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 55x60x85 ซม.	17	ชุด	8,000.00	136,000.00
			4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1	งาน	155,000.00	155,000.00
			5 หมวดงานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องพยากณ์				
			5.1 จอภาพชนิดแอลอีดี (LED) แบบ COB P1.2	1	จอ	5,052,000.00	5,052,000.00
			5.2 โครงสร้างรับน้ำหนักและงานวัสดุปิดผิว	1	งาน	515,000.00	515,000.00
			5.3 งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1	งาน	155,000.00	155,000.00
			5.4 ค่าแรงติดตั้งพร้อมเช้้ระบบ	1	งาน	206,000.00	206,000.00
			5.5 เครื่องนำเสนอภาพและเสียงแบบไร้สายย่าน 2.4 และ 5G	1	เครื่อง	108,000.00	108,000.00
			5.6 กล้องถ่ายวิดีโอทัศน์ชนิดหมุนซูมสาย (PTZ) ขนาดซูมภาพ 20 เท่า	2	เครื่อง	103,000.00	206,000.00
			5.7 เครื่องควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอทัศน์ชนิดหมุนซูมสาย (PTZ)	1	เครื่อง	27,000.00	27,000.00
			5.8 เครื่องเล่นสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage)	1	เครื่อง	32,000.00	32,000.00



บริษัท เอสทีพี อินทรีเกต จำกัด

49/130 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

เบอร์โทรศัพท์ : 02-814-3245 เบอร์แฟกซ์ : 02-814-3246 / email : stp_int@yahoo.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105547118817

เรียน :	กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			วันที่	29 ตุลาคม 2568		
ที่อยู่ :				ใบเสนอราคาเลขที่	STP IM 00180		
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาตามรายการต่อไปนี้							
Item	Brand	Model	Description	Qty.	Unit	@	Amount
			5.9 เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB	1	เครื่อง	7,000.00	7,000.00
			5.10 เครื่องคอมพิวเตอร์	10	เครื่อง	40,000.00	400,000.00
			5.11 จอภาพขนาด 23.8 นิ้ว	20	เครื่อง	4,000.00	80,000.00
			5.12 เครื่องส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	8	เครื่อง	70,000.00	560,000.00
			5.13 เครื่องรับสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	8	เครื่อง	70,000.00	560,000.00
			5.14 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1	เครื่อง	31,000.00	31,000.00
			5.15 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	2	เครื่อง	10,000.00	20,000.00
			5.16 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1	งาน	155,000.00	155,000.00
			5.17 เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย ย่าน UHF	1	เครื่อง	28,000.00	28,000.00
			5.18 เครื่องรับ-ส่งไมโครโฟนติดปกเสื้อแบบไร้สาย ย่าน UHF	1	เครื่อง	27,000.00	27,000.00
			5.19 ไมโครโฟนชนิดติดเพดาน	1	ชุด	258,000.00	258,000.00
			5.20 เครื่องกระจายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1	ชุด	23,000.00	23,000.00
			5.21 เครื่องขยายสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย	1	ชุด	19,000.00	19,000.00
			5.22 ชุดเครื่องควบคุมและปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล	1	ชุด	275,000.00	275,000.00
			5.23 เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโอห์ม	1	เครื่อง	25,000.00	25,000.00
			5.24 ลำโพงชนิดลำโพงชนิดขาคอสมัน ขนาด 2.75x16	2	ชุด	46,000.00	92,000.00
			5.25 เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโวลท์ไลน์	1	เครื่อง	44,000.00	44,000.00
			5.26 ลำโพงแบบติดฝ้าเพดานชนิด 2 ทาง ขนาด 4.5 นิ้ว	8	ชุด	8,000.00	64,000.00
			5.27 เครื่องกรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	1	เครื่อง	24,000.00	24,000.00
			5.28 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	1	เครื่อง	48,000.00	48,000.00
			5.29 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42 U พร้อมอุปกรณ์	1	ตู้	29,000.00	29,000.00
			5.30 โต๊ะทำงาน ขนาด 160x80x75 ซม.	10	ชุด	20,000.00	200,000.00
			5.31 เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 55x60x85 ซม.	10	ชุด	8,000.00	80,000.00



บริษัท เอสทีพี อินทรีเกด จำกัด
49/130 หมู่ 5 ถนนพหลโยธินสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เบอร์โทรศัพท์ : 02-814-3245 เบอร์แฟกซ์ : 02-814-3246 / email : stp_int@yahoo.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105547118817

เรียน :	กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			วันที่	29 ตุลาคม 2568		
ที่อยู่ :				ใบเสนอราคาเลขที่	STP IM 00180		
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาตามรายการต่อไปนี้							
Item	Brand	Model	Description	Qty.	Unit	@	Amount
			5.32 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1	งาน	158,000.00	158,000.00
			6 หมวดงานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้อง บัญชาการ				
			6.1 จอภาพชนิดแอลอีดี (LED) แบบ COB P1.2	1	ระบบ	6,211,000.00	6,211,000.00
			6.2 โครงสร้างรับน้ำหนักและงานวัสดุปิดผิว	1	งาน	526,000.00	526,000.00
			6.3 งานระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ	1	งาน	263,000.00	263,000.00
			6.4 ค่าแรงติดตั้งพร้อมเช็ตรบบ	1	งาน	211,000.00	211,000.00
			6.5 เครื่องประมวลสัญญาณภาพ	1	เครื่อง	684,000.00	684,000.00
			6.6 เครื่องนำเสนอภาพและเสียงแบบไร้สายย่าน 2.4 และ 5G	1	เครื่อง	110,000.00	110,000.00
			6.7 กล้องถ่ายวิดีโอที่สนัชนิดหมุนซูมสาย (PTZ) ขนาดซูมภาพ 20 เท่า	4	เครื่อง	105,000.00	420,000.00
			6.8 เครื่องควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอที่สนัชนิดหมุนซูมสาย (PTZ)	1	เครื่อง	28,000.00	28,000.00
			6.9 เครื่องสลับสัญญาณภาพสำหรับกล้อง PTZ	1	เครื่อง	221,000.00	221,000.00
			6.10 เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น USB	1	เครื่อง	7,000.00	7,000.00
			6.11 จอภาพแอลอีดี (LED) ขนาด 23.8 นิ้ว	2	จอ	7,000.00	14,000.00
			6.12 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ขนาด 23.8 นิ้ว แบบ หน้าจอสัมผัส	1	เครื่อง	41,000.00	41,000.00
			6.13 เครื่องส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5	เครื่อง	72,000.00	360,000.00
			6.14 เครื่องรับสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	5	เครื่อง	72,000.00	360,000.00
			6.15 เครื่องควบคุมผ่านเครือข่าย (AV Over IP)	1	เครื่อง	32,000.00	32,000.00
			6.16 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1	เครื่อง	53,000.00	53,000.00
			6.17 เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย	2	เครื่อง	11,000.00	22,000.00
			6.18 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1	งาน	158,000.00	158,000.00
			6.19 เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย ย่าน 2.4 และ 5 G	1	เครื่อง	84,000.00	84,000.00
			6.20 ชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สายสำหรับประธาน	1	ชุด	26,000.00	26,000.00
			6.21 ชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สายสำหรับผู้ร่วมประชุม	24	ชุด	26,000.00	624,000.00
			6.22 ไมโครโฟนประชุม ยาว 48.5 ซม.	25	ชุด	1,000.00	25,000.00



บริษัท เอสทีพี อินทรีเกต จำกัด

49/130 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

เบอร์โทรศัพท์ : 02-814-3245 เบอร์แฟกซ์ : 02-814-3246 / email : stp_int@yahoo.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105547118817

เรียน :	กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			วันที่	29 ตุลาคม 2568		
ที่อยู่ :				ใบเสนอราคาเลขที่	STP IM 00180		
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาตามรายการต่อไปนี้							
Item	Brand	Model	Description	Qty.	Unit	@	Amount
			6.23 แบตเตอรี่สำหรับชุดไมโครโฟนชุดประชุม	50	ชุด	2,000.00	100,000.00
			6.24 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 8 ช่อง	7	เครื่อง	21,000.00	147,000.00
			6.25 เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่าน 2.4 และ 5G	2	ชุด	27,000.00	54,000.00
			6.26 ชุดเครื่องควบคุมและปรับตั้งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล	1	ชุด	366,000.00	366,000.00
			6.27 ลำโพงมอนิเตอร์ขนาด 4.5 นิ้ว	1	คู่	9,000.00	9,000.00
			6.28 เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโอห์ม	1	เครื่อง	25,000.00	25,000.00
			6.29 ลำโพงชนิดลำโพงชนิดขาคอสมัน ขนาด 2.75x16	2	ชุด	46,000.00	92,000.00
			6.30 เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ แบบโวลท์ไลน์	1	เครื่อง	44,000.00	44,000.00
			6.31 ลำโพงแบบติดฝ้าเพดานชนิด 2 ทาง ขนาด 4.5 นิ้ว	8	ชุด	8,000.00	64,000.00
			6.32 เครื่องกรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	1	เครื่อง	24,000.00	24,000.00
			6.33 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	1	เครื่อง	48,000.00	48,000.00
			6.34 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 42 U พร้อมอุปกรณ์	2	ตู้	29,000.00	58,000.00
			6.35 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงการติดตั้ง	1	งาน	158,000.00	158,000.00
			6.36 โต๊ะประชุม ขนาด 120 x60 x75 ซม.	24	ชุด	16,000.00	384,000.00
			6.37 โต๊ะประชุม ขนาด 180 x60 x75 ซม.	1	ชุด	23,000.00	23,000.00
			6.38 เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 55x60x85 ซม.	25	ชุด	8,000.00	200,000.00
			6.39 พื้นยกกระดาน (Raised Floor)	140	ตรม	7,000.00	980,000.00
หมายเหตุ				ราคารวม		56,688,300.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,968,181.00	
				สุทธิ		60,656,481.00	
Bath หกสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน							
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้ดำเนินงานในครั้งนี้							
ยื่นราคา	30 วัน			ลงชื่อ / ผู้เสนอราคา			
กำหนดส่งของภายใน	90 วัน						
				(นายณเรศ สุธินสินพงศ์) กรรมการผู้จัดการ			